



Designación: E8/E8M – 24

Estándar de la Asociación Americana de
Carreteras Estatales y Oficiales de Transporte (American Association State
Highway and Transportation Officials Standard,
AASHTO) n.º: T68
Un Estándar Nacional Estadounidense

Métodos de prueba estándar para el análisis de tensión de materiales metálicos¹

Este estándar se publicó con la designación fija E8/E8M; el número inmediatamente posterior a la designación indica el año de la adopción inicial o, en el caso de una revisión, el año de la última revisión. Un número entre paréntesis indica el año de la última reaprobación. Una épsilon en superíndice (*e*) indica un cambio editorial desde el momento de la última revisión o reaprobación.

Este estándar ha sido aprobado para ser utilizado por agencias del Departamento de Defensa de los EE. UU. (U.S. Department of Defense).

1. Alcance*

1.1 Estos métodos de prueba abarcan las pruebas de tensión de materiales metálicos de cualquier tipo a temperatura ambiente, específicamente, los métodos de determinación de la resistencia elástica, de alargamiento del límite de elástico, de fuerza de tensión, de alargamiento y de reducción del área.

1.2 Las longitudes calibradas para la mayoría de los especímenes redondos deben ser 4D para E8 y 5D para E8M. La longitud calibrada es la diferencia más significativa entre los especímenes de prueba E8 y E8M. Los especímenes de prueba realizados con materiales de pulvimetalurgia (MP) están exentos de este requisito por acuerdo de toda la industria para mantener el prensado del material en una densidad y en un área proyectada específica.

1.3 Es posible que se deban hacer excepciones a las disposiciones de estos métodos de prueba en las especificaciones individuales o en los métodos de prueba de un material en particular. Para ver ejemplos, consulte Métodos de prueba y definiciones **A370** y Métodos de prueba **B557** y **B557M**.

1.4 La temperatura ambiente se considerará de 10 a 38 °C [50 a 100 °F], a menos que se especifique lo contrario.

1.5 Se deben diferenciar los valores indicados en unidades del Sistema Internacional (SI) de las unidades de pulgada-libra. Los valores indicados en cada sistema no son equivalentes exactos entre sí; por lo tanto, cada sistema se deberá utilizar de forma independiente del otro. Combinar valores de los dos sistemas puede generar faltas de conformidad con el estándar.

1.6 *Este estándar no pretende abordar todas las inquietudes de seguridad, en caso de existir alguna, relacionadas con su uso. Es responsabilidad del usuario de este estándar establecer las prácticas de salud, de seguridad y ambientales apropiadas y determinar la aplicabilidad de las limitaciones normativas antes de su uso.*

1.7 *Este estándar internacional fue desarrollado de conformidad con principios de estandarización reconocidos a nivel internacional y establecidos en la Decisión sobre Principios para el Desarrollo de Estándares, Guías y Recomendaciones Internacionales (Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations) publicada por el Comité de Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT, del inglés “Technical Barriers to Trade”) de la Organización Mundial del Comercio.*

¹ Estos métodos de prueba se encuentran en la jurisdicción del Comité de ASTM **E28** sobre Pruebas mecánicas y son responsabilidad directa del Subcomité **E28.04** sobre Pruebas uniaxiales.

Edición actual aprobada el 1 de enero de 2024. Publicada en marzo de 2024. Aprobada inicialmente en 1924. La última edición anterior se aprobó en 2022 como E8/E8M – 22.

DOI: 10.1520/E0008_E0008M-24.

***Al final de este estándar, se proporciona una sección de Resumen de cambios.**

2. Documentos de referencia

2.1 Estándares de ASTM:²

A356/A356M Especificación para piezas fundidas de acero, carbono, de baja aleación y acero inoxidable, de paredes gruesas para turbinas de vapor

A370 Métodos de prueba y definiciones para pruebas mecánicas de productos de acero

B557 Métodos de prueba para las pruebas de tensión de productos de aleaciones de magnesio y de aluminio colado y forjado

B557M Métodos de prueba para las pruebas de tensión de productos de aleaciones de magnesio y de aluminio colado y forjado (sistema métrico)

E4 Prácticas para la calibración de la fuerza y la verificación de las máquinas de pruebas

E6 Terminología relacionada con los métodos de pruebas mecánicas

E29 Práctica para la utilización de dígitos significativos en datos de prueba para determinar si se cumple con las especificaciones

E83 Práctica para la verificación y clasificación de sistemas de extensómetros

E345 Métodos de prueba de tensión de láminas

E691 Práctica para la realización de un estudio entre laboratorios a fin de determinar la precisión de un método de prueba

E1012 Práctica para la verificación del marco de prueba y la alineación del espécimen bajo la aplicación de fuerza axial de tensión y compresión

D1566 Terminología relacionada con el caucho

E1856 Guía para evaluar sistemas de adquisición de datos computarizados utilizados para adquirir datos de las máquinas de prueba universales

E2658 Prácticas para la verificación de la velocidad de las máquinas de prueba de materiales

2.2 Estándar ISO o ASTM:³

ISO/ASTM 52909:2024(en) Additive manufacturing of metals — Finished part properties — Orientation and location dependence of mechanical properties for metal parts

3. Terminología

3.1 Definiciones de los términos comunes a las pruebas mecánicas:

3.1.1 Se aplican a este método de prueba las definiciones de términos de pruebas mecánicas que aparecen en la Terminología E6.

3.1.1.1 Estos términos incluyen esfuerzo de flexión, restricción, alargamiento, extensómetro, fuerza, longitud calibrada, estrechamiento, sección reducida, diagrama de tensión-deformación, máquina de prueba y el módulo de elasticidad.

3.1.2 Además, se definen los siguientes términos comunes que aparecen en Terminología E6:

3.1.3 *deformación discontinua*, s. f.: en una prueba uniaxial, vacilación o fluctuación de la fuerza observada al inicio de la deformación plástica debido a la deformación localizada.

3.1.3.1 *Debate*: La curva de tensión-deformación no debería ser discontinua.

3.1.4 *alargamiento después de la fractura*, s. m.: alargamiento que se mide uniendo las dos mitades del espécimen que se rompió.

3.1.5 *alargamiento en la fractura*, s. m.: alargamiento que se mide justo antes de la disminución repentina de la fuerza asociada a la fractura.

3.1.6 *resistencia elástica mínima*, $LYS (FL^{-2})$, s. f.: en una prueba uniaxial, tensión mínima que se registra durante la deformación discontinua ignorando los efectos transitorios.

3.1.7 *sección paralela reducida*, A , s. f.: parte central del espécimen que tiene una sección transversal nominalmente uniforme, con una pequeña conicidad opcional hacia el centro, que es más pequeña que la de los extremos que se agarran, sin incluir los filetes.

3.1.7.1 *Debate*: En general, este término se denomina longitud paralela en otros estándares.

3.1.7.2 *Debate*: En versiones anteriores de E8/E8M, se define este término como “sección reducida”.

3.1.8 *reducción de área*, s. f.: diferencia entre el área de sección transversal original de un espécimen de prueba de tensión y el área de la sección transversal más pequeña.

3.1.8.1 *Debate*: En general, la reducción del área se expresa en un porcentaje del área de sección transversal original del espécimen.

3.1.8.2 *Debate*: La sección transversal más pequeña se puede medir a la fractura o después de ella tal como se especifica para el material sometido a prueba.

² Para los estándares de ASTM de referencia, visite el sitio web de ASTM, www.astm.org, o comuníquese con el Servicio al Cliente de ASTM por correo electrónico a service@astm.org. Para ver la información del volumen *Annual Book of ASTM Standards* (Libro anual de Estándares de ASTM), consulte la página Document Summary (Resumen del documento) correspondiente al estándar en el sitio web de ASTM.

³ Disponible en la Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standardization, ISO), Secretaría Central de ISO, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Ginebra, Suiza, <https://www.iso.org>.

3.1.8.3 *Debate*: Cuando se aplica a metales, el término reducción del área generalmente significa medición después de la fractura; cuando se aplica a plásticos y elastómeros, medición en la fractura. En general, dicha interpretación se aplica a los valores para reducción del área informados en la literatura cuando no se da ninguna calificación adicional. **(E28.04)**

3.1.9 *fuerza de tensión, S_u (FL^{-2}), s. f.*: esfuerzo de tensión máximo que un material puede soportar.

3.1.9.1 *Debate*: Se calcula la fuerza de tensión a partir de la fuerza máxima durante una prueba de tensión llevada a la ruptura y el área de sección transversal original del espécimen.

3.1.10 *alargamiento uniforme, El_w (%)*, s. m.: elongación determinada en la fuerza máxima sostenida por el espécimen de prueba justo antes del estrechamiento o fractura, o ambas.

3.1.10.1 *Debate*: El alargamiento uniforme incluye el alargamiento plástico y el alargamiento elástico.

3.1.11 *resistencia elástica máxima, UYS (FL^{-2}), s. f.*: en una prueba uniaxial, primera tensión máxima (tensión en la primera pendiente cero) que sea asociada a la deformación discontinua en el inicio de la deformación plástica o cerca de ella.

3.1.12 *alargamiento del límite de elástico, YPE, s. m.*: en una prueba uniaxial, deformación (expresada en porcentaje) que separa el primer punto de pendiente cero de la curva de tensión-deformación del punto de transición desde la deformación discontinua hasta el endurecimiento de deformación uniforme.

3.1.12.1 *Debate*: Si la transición se produce sobre un rango de deformación, el punto final de la YPE es la intersección entre (a) una línea horizontal dibujada tangente a la curva en la última pendiente cero y (b) una línea dibujada tangente a la parte del endurecimiento de la curva de tensión-deformación en el punto de la inflexión. Si no hay punto al inicio de la deformación o cerca de ella, donde la pendiente llega a cero, el material tiene 0 % de YPE.

3.1.13 *Resistencia elástica, YS o S_y (FL^{-2}), s. f.*: por convención, tensión de ingeniería en donde se considera que ha iniciado el alargamiento plástico del material.

3.1.13.1 *Debate*: Se puede especificar esta tensión en términos de (a) una desviación específica de una relación de tensión-deformación lineal, (b) una extensión total especificada alcanzada o (c) esfuerzos de ingeniería máximos o mínimos medidos durante la deformación discontinua.

3.2 *Definiciones de términos específicos de este estándar*:

3.2.1 *ensayo de arbitraje, s. m.*: prueba que se realiza para resolver un desacuerdo en cuanto a la conformidad con los requisitos especificados o prueba que un tercero lleva a cabo para arbitrar los resultados contradictorios. **D1566, D11.08**

4. Relevancia y uso

4.1 Las pruebas de tensión proporcionan información sobre la resistencia y la ductilidad de los materiales sometidos a esfuerzo de tracción uniaxial. Esta información puede ser útil en las comparaciones de materiales, el desarrollo de aleaciones, el control de calidad y el diseño en determinadas circunstancias.

4.2 Los resultados de las pruebas de tensión de los especímenes que se mecanizaron a dimensiones estandarizadas de partes seleccionadas de una pieza o material podrían no representar completamente las propiedades de resistencia y de ductilidad de todo el producto final ni su comportamiento cuando se utiliza en diferentes entornos.

4.3 Estos métodos de prueba se consideran satisfactorios para pruebas de aceptación de envíos comerciales. Los métodos de prueba se han utilizado ampliamente en la industria para este fin.

5. Equipos

5.1 *Máquinas de prueba*: Las máquinas usadas para pruebas de tensión deben cumplir con los requisitos de las Prácticas **E4**. Las fuerzas que se utilizan para determinar la resistencia a la tensión y la resistencia elástica deben estar dentro del rango de aplicación de fuerza verificada de la máquina de prueba, según se define en las Prácticas **E4**. Cuando se requiera la verificación de la velocidad de la máquina de prueba, se deberán utilizar las Prácticas **E2658**, a menos que se especifique lo contrario.

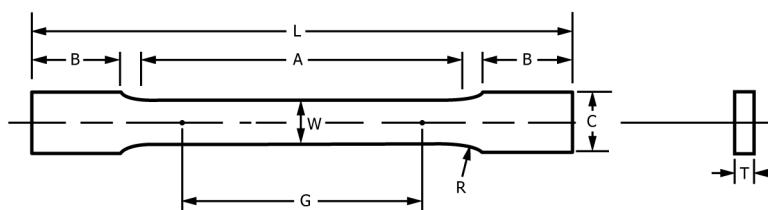
5.2 *Dispositivos de agarre*:

5.2.1 *Generalidades*: se pueden utilizar diversos tipos de dispositivos de agarre para ejercer la fuerza medida que se aplica a los especímenes de prueba mediante la máquina de prueba. Para garantizar el esfuerzo de tensión axial dentro de la longitud calibrada, el eje del espécimen de prueba debe coincidir con la línea central de los cabezales de la máquina de prueba. Si no se cumple este requisito, se puede introducir esfuerzos de flexión que no están incluidos en el cálculo de tensión normal (fuerza dividida por área de sección transversal).

NOTA 1: Se puede ejemplificar el efecto de esta aplicación de fuerza excéntrica calculando el momento de flexión y la tensión ejercida. Para un espécimen estándar de 12,5 mm [0,500 in.] de diámetro, el aumento de la tensión es de 1,5 puntos porcentuales por cada 0,025 mm [0,001 in.] de excentricidad. Este error aumenta a 2,5 puntos porcentuales o 0,025 mm (0,001 in.) para un espécimen de 9 mm (0,350 in.) de diámetro y a 3,2 puntos porcentuales o 0,025 mm (0,001 in.) para un espécimen de 6 mm (0,250 in.) de diámetro.

NOTA 2: Los métodos de alineación se proporcionan en la Práctica **E1012**.

5.2.2 *Empuñaduras de cuña*: Las máquinas de pruebas normalmente están equipadas con empuñaduras de cuña. En general, estas empuñaduras de cuña ofrecen un medio satisfactorio para agarrar especímenes largos de metal dúctil y especímenes de prueba de placa plana, como los que se muestran en la **Figura 1**. Sin embargo, si por alguna razón se mueve una de las empuñaduras de



Dimensiones

	Especímenes estándar		Especímen de tamaño inferior
	Tipo de placa, 40 mm [1,500 in.] de ancho	Tipo de plancha, 12,5 mm [0,500 in.] de ancho	6 mm [0,250 in.] de ancho
	mm [in.]	mm [in.]	mm [in.]
G: Longitud calibrada (Nota 1 y Nota 2)	200,0 ± 0,2 [8,00 ± 0,01]	50,0 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]	25,0 ± 0,1 [1,000 ± 0,003]
W: Ancho (Nota 3 y Nota 4)	40,0 ± 2,0 [1,500 + 0,125; -0,250]	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	6,0 ± 0,1 [0,250 ± 0,005]
T: Espesor (Nota 5)		Espesor del material	
R: Radio de filete, mín. (Nota 6)	25 [1]	12,5 [0,500]	6 [0,250]
L: Longitud total, mín. (Nota 2, Nota 7 y Nota 8)	450 [18]	200 [8]	100 [4]
A: longitud de sección paralela reducida, mín.	225 [9]	57 [2,25]	32 [1,25]
B: Longitud de sección de la empuñadura, mín. (Nota 9)	75 [3]	50 [2]	30 [1,25]
C: Ancho de sección de la empuñadura, aproximado (Nota 4 y Nota 9)	50 [2]	20 [0,750]	10 [0,375]

NOTA 1: para los especímenes de 40 mm (1,500 in.) de ancho, deberán hacerse marcas de punzón para medir el alargamiento después de la fractura en la cara plana o en el borde del espécimen, y dentro de la sección paralela reducida. Puede hacerse un conjunto de nueve o más marcas de punzón a 25 mm (1 in.) de separación, o uno o más pares de marcas de punzón a 200 mm (8 in.) de separación.

NOTA 2: Cuando no se requieren mediciones con alargamiento de 40 mm (1,500 in.) de ancho, se puede usar una longitud mínima de sección paralela reducida (A) de 75 mm (2,25 in.) con todas las demás dimensiones similares a las del espécimen de tipo placa.

NOTA 3: Para los tres tamaños de especímenes, los extremos de la sección paralela reducida no deben diferir en ancho en más de 0,10, 0,05 o 0,02 mm [0,004, 0,002 o 0,001 in.], respectivamente. Además, puede haber una disminución gradual del ancho desde los extremos hacia el centro, pero el ancho de cada extremo no deberá ser más del 1 % mayor que el ancho en el centro.

NOTA 4: Para cada uno de los tres tamaños de especímenes, pueden utilizarse anchos menores (W y C) cuando sea necesario. En tales casos, el ancho de la sección paralela reducida deberá ser tan grande como lo permita el ancho del material que se prueba; sin embargo, a menos que se indique específicamente, los requisitos de alargamiento en una especificación de producto no deberán aplicarse cuando se usen estos especímenes más angostos.

NOTA 5: La dimensión T es el espesor del espécimen de prueba según lo dispuesto en las especificaciones de material correspondientes. El espesor mínimo de los especímenes de 40 mm (1,500 in.) de ancho deberá ser de 5 mm (0,188 in.). El espesor máximo de las muestras de 12,5 mm y 6 mm [0,500 in. y 0,250 in.] de ancho debe ser de 19 y 6 mm [0,750 y 0,250 in.], respectivamente.

NOTA 6: Para el espécimen de 40 mm (1,500 in.) de ancho, se permite un radio mínimo de 13 mm (0,500 in.) en los extremos de la sección paralela reducida para especímenes de acero de menos de 690 MPa (100.000 psi) en la fuerza de tensión cuando se utiliza una fresa para perfilar la sección reducida.

NOTA 7: La dimensión indicada es la dimensión mínima sugerida. Al determinar la longitud mínima, las agarraderas no se deben extender a la sección de transición entre las Dimensiones A y B, consulte la Nota 9.

NOTA 8: Para ayudar a obtener la aplicación de fuerza axial durante la prueba de especímenes de 6 mm (0,250 in.) de ancho, la longitud total debe ser tan grande como el material lo permita, es decir, hasta 200 mm [8,00 in.].

NOTA 9: Si fuera posible, es conveniente trazar una longitud de la sección de agarre lo suficientemente grande como para permitir que el espécimen se extienda hacia las empuñaduras a una distancia igual a dos tercios o más de la longitud de las empuñaduras. Si el espesor de los especímenes de 12,5 mm [0,500 in.] de ancho es superior a 10 mm [0,375 in.], es posible que se necesiten más agarres y secciones de agarre del espécimen, respectivamente, más largas, para evitar que se produzcan fallas en la sección de agarre.

NOTA 10: Para los tres tamaños de especímenes, los extremos del espécimen deben ser simétricos en ancho con la línea central de la sección paralela reducida dentro de 2,5 mm, 1,25 mm y 0,13 mm [0,10 in., 0,05 in. y 0,005 in.], respectivamente. Sin embargo, para los ensayos de arbitraje y, cuando se requiera debido a especificaciones de producto, los extremos del espécimen de 12,5 mm [0,500 in.] de ancho deberán ser simétricos en un rango de 0,2 mm [0,01 in.].

NOTA 11: Para cada tipo de espécimen, los radios de todos los filetes deberán ser iguales entre sí con una tolerancia de 1,25 mm [0,05 in.], y los centros de curvatura de los dos filetes en un extremo determinado deberán estar situados uno frente a otro (en una línea perpendicular a la línea central) con una tolerancia de 2,5 mm [0,10 in.].

NOTA 12: Los especímenes con los lados paralelos en toda su longitud están permitidos, excepto para ensayos de arbitraje, siempre que: (a) se utilicen las tolerancias mencionadas; (b) se proporcione una cantidad adecuada de marcas para determinar el alargamiento y (c) se utilice un extensómetro adecuado cuando se determine la resistencia elástica. Si la fractura ocurre a una distancia menor que 2 W desde el borde del dispositivo de agarre, las propiedades de tensión determinadas pueden no ser representativas del material. En pruebas de aceptación, si las propiedades cumplen con los requisitos mínimos especificados, no es necesario seguir con las pruebas, pero si son inferiores a los requisitos mínimos, deseche la prueba y repítala.

FIGURA 1 Especímenes de prueba de tensión rectangulares

un par más lejos que la otra mientras se aprietan las empuñaduras, se puede ocasionar un esfuerzo de flexión indeseable. Cuando se utilizan placas detrás de las cuñas, deben ser del mismo espesor y sus superficies deben ser planas y paralelas. Para obtener mejores resultados, se deben apoyar las cuñas completamente sobre los cabezales de la máquina de prueba. Esto requiere que estén disponibles placas de varios espesores para cubrir el rango de espesor del espécimen. Para un agarre adecuado, se recomienda que toda la longitud de la cara dentada de cada cuña esté en contacto con el espécimen. La alineación correcta de las empuñaduras de cuña y las placas se ilustra en la **Figura 2**. En el caso de especímenes cortos y especímenes de muchos materiales, por lo general, es necesario utilizar especímenes de prueba mecanizados y utilizar un medio de agarre especial para garantizar que estos tengan, en lo posible, una tensión axial de distribución uniforme cuando estén soportando carga (consulte los apartados 5.2.3, 5.2.4, y 5.2.5).

5.2.3 Agarraderas para especímenes roscados y de reborde, y materiales quebradizos: En la **Figura 3**, se muestra un diagrama esquemático de un dispositivo de agarre para los especímenes de extremo roscado, mientras que en la **Figura 4** se muestra un dispositivo de agarre para especímenes con extremos con reborde. Ambos dispositivos de agarre deben fijarse a los cabezales de la máquina de prueba con cojinetes de asiento esférico correctamente lubricados. Debe haber la mayor distancia posible entre los cojinetes esféricos.

5.2.4 Agarraderas para materiales de plancha: Las agarraderas autoajustables que se muestran en la **Figura 5** han demostrado ser satisfactorias para pruebas de materiales de plancha que con el tipo usual de empuñaduras de cuña no dan resultados satisfactorios.

5.2.5 Agarraderas para alambres: Se pueden utilizar empuñaduras de cuña o de perforación como se muestra en la **Figura 5** y la **Figura 6** o las empuñaduras de cuña plana.

5.3 Dispositivos para medir dimensiones: Los micrómetros y otros dispositivos que se utilizan para medir las dimensiones lineales deben ser precisos y exactos, como mínimo, en la mitad de la unidad más pequeña a la que se debe medir la dimensión individual.

5.4 Extensómetros: Los extensómetros utilizados en la prueba de tensión deberán cumplir con los requisitos de la Práctica E83 para las clasificaciones especificadas en la sección de procedimiento de este método de prueba. Se deberán utilizar y verificar los extensómetros para incluir las tensiones correspondientes a la resistencia elástica y, si se determina, el alargamiento en la fractura.

5.4.1 Se pueden utilizar extensómetros con longitudes calibradas iguales a la longitud calibrada nominal del espécimen o menores que ella (dimensión que se muestra como “G: Longitud calibrada” en las figuras que se incluyen) para determinar el comportamiento de la deformación. En el caso de los especímenes que no tengan una sección reducida (por ejemplo, especímenes de área de sección transversal completa de alambre, varilla o barra), la longitud calibrada del extensómetro que se utiliza para determinar el comportamiento de la deformación no deberá exceder el 80 % de la distancia entre las agarraderas. Para medir el alargamiento a la fractura con un extensómetro adecuado, la longitud calibrada del extensómetro deberá ser igual a la longitud calibrada nominal que requiere el espécimen que se está probando.

6. Especímenes de prueba

6.1 Generalidades:

6.1.1 Tamaño del espécimen: Los especímenes de prueba deberán ser sustancialmente de tamaño completo o mecanizados, tal como se prescribe en las especificaciones de producto para el material que se está probando.

6.1.2 Lugar: A menos que se especifique lo contrario, el eje del espécimen de prueba se deberá ubicar dentro del material primario de la siguiente manera:

6.1.2.1 En el centro, los productos con 40 mm (1,500 in.) o menos de espesor, diámetro o distancia entre las partes planas.

6.1.2.2 En la mitad del centro y la superficie, los productos de más de 40 mm (1,500 in.) de espesor, diámetro o distancia entre las partes planas.

6.1.3 Mecanizado del espécimen: En general, los especímenes de prueba preparados incorrectamente son la causa de resultados insatisfactorios o incorrectos. Por ello, es importante tener cuidado durante la preparación de los especímenes, especialmente en el mecanizado, para maximizar la precisión y minimizar el sesgo en los resultados de las pruebas.

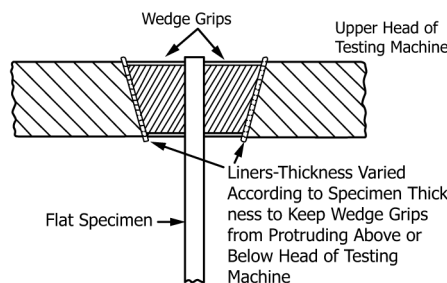


FIGURA 2 Empuñaduras de cuña con revestimientos para especímenes planos

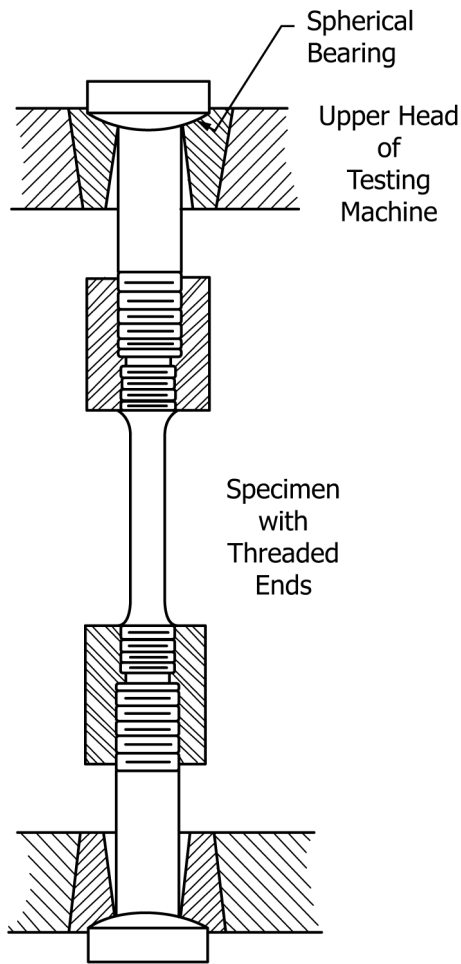


FIGURA 3 Dispositivo de agarre para especímenes de extremo roscado

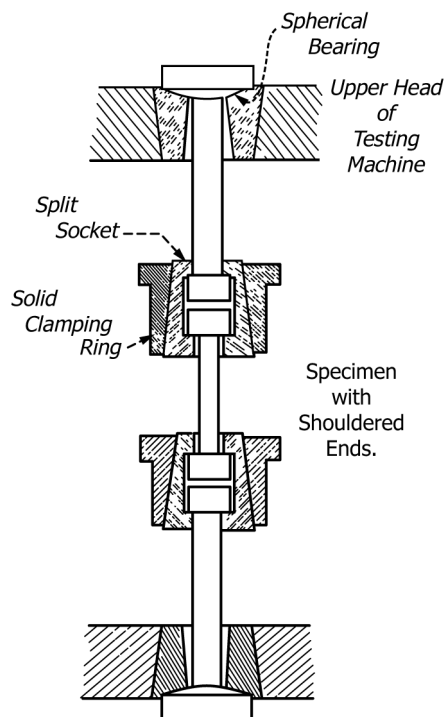


FIGURA 4 Dispositivo de agarre para especímenes con extremos con reborde

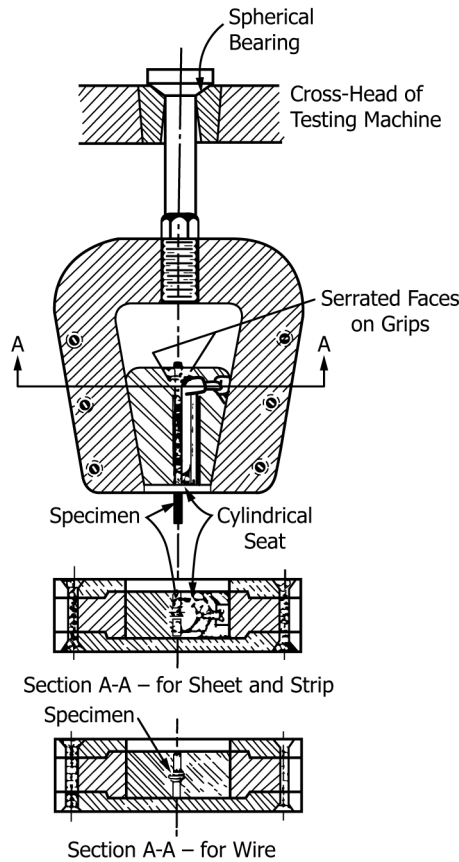


FIGURA 5 Dispositivos de agarre para especímenes de plancha y alambre

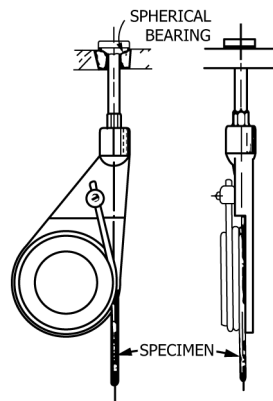


FIGURA 6 Dispositivo de perforación para probar alambres

6.1.3.1 La sección reducida que incluye los filetes de los especímenes preparados no debe tener trabajo en frío, muescas, marcas de vibración irregular, ranuras, hendiduras, rebabas, superficies o bordes irregulares, sobrecalentamiento ni cualquier otra condición que pueda afectar nocivamente las propiedades que se van a medir.

NOTA 3: La perforación o el estampado de la sección reducida pueden producir trabajo en frío o rebabas por cizallamiento, o ambas, a lo largo de los bordes que se deben quitar mediante mecanizado.

6.1.3.2 Dentro de la sección paralela reducida de los especímenes rectangulares, los bordes o las esquinas no deben estar rectificadas ni desgastados de manera tal que puedan hacer que el área de sección transversal real del espécimen sea significativamente diferente al área calculada.

6.1.3.3 Para los materiales frágiles, se deben utilizar filetes de radio grande en los extremos de la sección paralela reducida.

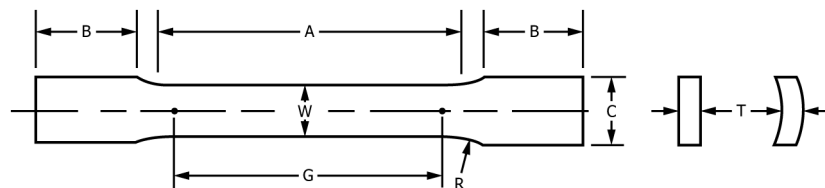
6.1.3.4 El área de sección transversal del espécimen debe ser más pequeña en el centro de la sección paralela reducida para garantizar la fractura dentro de la longitud calibrada. Por este motivo, se permite una pequeña conicidad en la sección paralela reducida de cada uno de los especímenes descritos en las siguientes secciones.

6.1.4 *Acabado de la superficie del espécimen:* Cuando los materiales se someten a pruebas con condiciones de superficie distintas a las fabricadas, el acabado de la superficie de los especímenes de prueba debe ser el que se indica en las especificaciones de producto correspondiente.

NOTA 4: Se debe prestar especial atención a la uniformidad y calidad del acabado de la superficie de los especímenes para materiales de alta resistencia y muy baja ductilidad, ya que esto ha demostrado ser un factor en la variabilidad de los resultados de las pruebas.

6.1.5 *Simetría de la sección de la empuñadura del espécimen:* En la **Figura 1** y la **Figura 7**, se proporcionan tolerancias de simetría para las secciones de empuñadura de los especímenes (en relación con las líneas centrales de las secciones paralelas reducidas).

NOTA 5: La simetría de las secciones de agarre de los especímenes mecanizados en relación con las líneas centrales de las secciones paralelas reducidas puede afectar la alineación, las curvas de tensión-deformación y los resultados de las pruebas, especialmente, cuando se utilizan las secciones de empuñadura de los especímenes rectangulares para ubicarlos dentro de la máquina de prueba. Se pueden utilizar tolerancias más estrechas, como las que se proporcionan en la Nota 10 de la **Figura 1** para ensayos de arbitraje, con el fin de mantener la alineación donde la asimetría de las secciones de empuñadura del espécimen podría causar que la sección paralela reducida quede desviada, orientada en un ángulo, o ambas, en relación con el eje de la aplicación de fuerza.



Dimensiones							
	Espécimen 1	Espécimen 2	Espécimen 3	Espécimen 4	Espécimen 5	Espécimen 6	Espécimen 7
	mm [in.]	mm [in.]	mm [in.]	mm [in.]	mm [in.]	mm [in.]	mm [in.]
G: Longitud calibrada	50,0 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]	50,0 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]	200,0 ± 0,2 [8,00 ± 0,01]	50,0 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]	100,0 ± 0,1 [4,000 ± 0,005]	50,0 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]	100,0 ± 0,1 [4,000 ± 0,005]
W: Ancho (Nota 1)	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	40,0 ± 2,0 [1,500 ± 0,125; -0,250]	40,0 ± 2,0 [1,500 ± 0,125; -0,250]	20,0 ± 0,7 [0,750 ± 0,031]	20,0 ± 0,7 [0,750 ± 0,031]	25,0 ± 1,5 [1,000 ± 0,062]	25,0 ± 1,5 [1,000 ± 0,062]
T: Espesor	Espesor que se mide del espécimen						
R: Radio de filete, mín.	12,5 [0,5]	25 [1]	25 [1]	25 [1]	25 [1]	25 [1]	25 [1]
A: Longitud de sección paralela reducida, mín.	60 [2,25]	60 [2,25]	230 [9]	60 [2,25]	120 [4,5]	60 [2,25]	120 [4,5]
B: Longitud de sección de la empuñadura, mín. (Nota 2)	75 [3]	75 [3]	75 [3]	75 [3]	75 [3]	75 [3]	75 [3]
C: Ancho de sección de la empuñadura, aproximado (Nota 3)	20 [0,75]	50 [2]	50 [2]	25 [1]	25 [1]	40 [1,5]	40 [1,5]

NOTA 1: La diferencia de ancho de los extremos de la sección paralela reducida deberá ser menor que 0,5 %. Puede haber una conicidad gradual entre los extremos y el centro, pero el ancho en cada extremo no deberá ser superior al 1 % del ancho en el centro.

NOTA 2: Si fuera posible, es conveniente trazar una longitud de la sección de agarre lo suficientemente grande como para permitir que el espécimen se extienda hacia las empuñaduras a una distancia igual a dos tercios o más de la longitud de las empuñaduras.

NOTA 3: Los extremos del espécimen deberán ser simétricos con la línea central de la sección paralela reducida dentro de un rango de 1 mm [0,05 in.] para los especímenes 1, 4 y 5, y de 2,5 mm [0,10 in.] para los especímenes 2, 3, 6 y 7.

NOTA 4: Para cada tipo de espécimen, los radios de todos los filetes deberán ser iguales entre sí con una tolerancia de 1,25 mm [0,05 in.], y los centros de curvatura de los dos filetes en un extremo determinado deberán estar situados uno frente al otro (en una línea perpendicular a la línea central) dentro de una tolerancia de 2,5 mm [0,10 in.].

NOTA 5: En el caso de los segmentos circulares, se puede calcular el área de sección transversal multiplicando W y T. Si la relación de la dimensión W con el diámetro de la sección tubular es mayor que aproximadamente un 1/4 es posible que sea significativo el error que se produce cuando se utiliza este método para calcular el área de sección transversal. En este caso, se debe utilizar la ecuación exacta (consulte 7.2.2.4) para determinar el área.

NOTA 6: No se deben utilizar los especímenes con G o W inferior a 4 para la determinación del alargamiento.

NOTA 7: Los especímenes con los lados paralelos en toda su longitud están permitidos, excepto para ensayos de arbitraje, siempre que: (a) se utilicen las tolerancias mencionadas; (b) se proporcione una cantidad adecuada de marcas para determinar el alargamiento y (c) se utilice un extensómetro adecuado cuando se determine la resistencia elástica. Si la fractura ocurre a una distancia menor que 2 W desde el borde del dispositivo de agarre, las propiedades de tensión determinadas pueden no ser representativas del material. Si las propiedades cumplen con los requisitos mínimos especificados, no es necesario seguir con las pruebas, pero si son inferiores a los requisitos mínimos, deseche la prueba y repítala.

FIGURA 7 Especímenes de prueba de tensión para productos tubulares de mayor diámetro

NOTA 6: Los efectos de los errores de desalineación y de simetría del espécimen se pueden minimizar mediante el uso de ciertos tipos de sistemas de agarre o topes posteriores.

6.2 Especímenes de tipo placa: El espécimen de prueba de tipo placa estándar se muestra en la **Figura 1**. Este espécimen se utiliza para pruebas de materiales metálicos en forma de placa, perfiles y material plano con un espesor nominal de 5 mm (0,188 in.) o más. Cuando las especificaciones de producto lo permitan, se pueden utilizar otros tipos de especímenes, tal como se establece en los apartados **6.3**, **6.4**, y **6.5**.

6.3 Especímenes de tipo plancha:

6.3.1 El espécimen de prueba de tipo plancha estándar se muestra en la **Figura 1**. Este espécimen se utiliza para analizar materiales metálicos en forma de hoja, placa, cable plano, tira, banda, aro, rectángulos y formas que oscilan en un espesor nominal de 0,13 a 19 mm [0,005 a 0,750 in.]. Cuando las especificaciones de producto lo permitan, se pueden utilizar otros tipos de especímenes, tal como se establece en los apartados **6.2**, **6.4**, y **6.5**.

NOTA 7: Los Métodos de prueba **E345** pueden utilizarse para llevar a cabo pruebas de tensión de materiales con un espesor de hasta 0,15 mm [0,0059 in.].

6.3.2 Se pueden utilizar extremos de pasadores como los que se muestran en la **Figura 8**. Para evitar el pandeo en pruebas de materiales delgados y de alta resistencia, puede ser necesario utilizar placas de refuerzo en los extremos de la empuñadura.

6.4 Especímenes redondos:

6.4.1 El espécimen de prueba estándar redondo de 12,5 mm [0,500 in.] de diámetro se muestra en la **Figura 9** se utiliza generalmente para probar materiales metálicos, tanto fundidos como forjados.

6.4.2 En la **Figura 9**, se muestran también especímenes de tamaño pequeño proporcionales al espécimen estándar. Estos especímenes pueden utilizarse cuando sea necesario probar material a partir del cual no se pueden preparar el espécimen ni los especímenes estándar que se muestran en la **Figura 1**. Se pueden utilizar otros tamaños de especímenes redondos pequeños. En cualquiera de estos especímenes de tamaño pequeño, es importante que la longitud calibrada para la medición del alargamiento sea cuatro veces el diámetro del espécimen cuando se cumple con E8 y cinco veces el diámetro del espécimen cuando se cumple con E8M.

6.4.3 La forma de los extremos del espécimen fuera de la longitud calibrada deberá ser adecuada para el material y de una forma que se ajuste a los soportes o empuñaduras de la máquina de prueba para que las fuerzas puedan aplicarse axialmente. En la **Figura 10** se muestran especímenes con diversos tipos de extremos que han dado resultados satisfactorios.

6.5 Los especímenes para las planchas, las láminas, los alambres planos y las placas: En la plancha, la lámina, el alambre plano y la placa de prueba, utilice un tipo de espécimen adecuado para el espesor nominal del material, como se describe en la siguiente sección:

6.5.1 Para el material con un espesor nominal de 0,13 a 5 mm [de 0,005 a 0,1875 in.], utilice el espécimen de tipo lámina descrito en la Sección **6.3**.

6.5.2 Para el material con un espesor nominal de 5 a 12,5 mm [de 0,1875 a 0,500 in.], utilice el espécimen de tipo lámina de la Sección **6.3** o el espécimen de tipo placa de la Sección **6.2**.

6.5.3 Para el material con un espesor nominal de 12,5 a 19 mm [de 0,500 a 0,750 in.], utilice el espécimen de tipo lámina de la Sección **6.3**, el espécimen de tipo placa de la Sección **6.2**, o el tamaño práctico más grande del espécimen redondo que se describe en la Sección **6.4**.

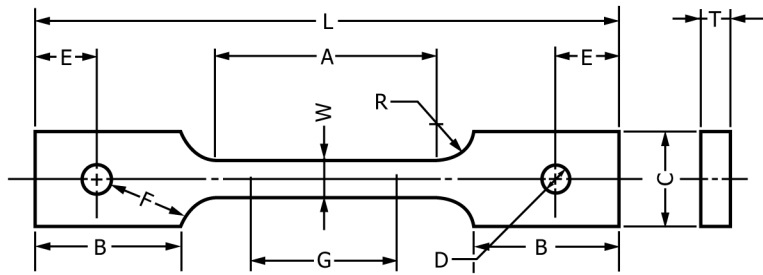
6.5.4 Para material con un espesor nominal de 19 mm [0,750 in.] o más, utilice el espécimen de tipo placa del apartado **6.2** o el tamaño práctico más grande del espécimen redondo que se describe en el apartado **6.4**.

6.5.4.1 Si las especificaciones de producto lo permiten, se puede probar material de un espesor de 19 mm [0,750 in.] o más utilizando un espécimen modificado de tipo plancha que cumpla con la configuración que se muestra en la **Figura 1**. El espesor de este espécimen modificado debe ser mecanizado a 10 mm $\pm$ 0,5 mm [0,400 in. $\pm$ 0,020 in.] y debe ser uniforme dentro de 0,1 mm [0,004 in.] en toda la sección paralela reducida. En caso de discrepancia, se deberá utilizar un espécimen redondo como el espécimen de ensayo de arbitraje (comparación).

6.6 Especímenes para alambres, varillas y barras:

6.6.1 en el caso de alambres, varillas y barras, se deberán utilizar los especímenes de prueba que tengan el área de sección transversal completa del alambre, la varilla o la barra siempre que sea posible. La longitud calibrada para la medición del alargamiento del alambre de menos de 4 mm [0,125 in.] de diámetro deberá ser la que aparece prescrita en las especificaciones de producto. Al probar alambres, varillas o barras con un diámetro de 4 mm [0,125 in.] o más, se deberá utilizar una longitud calibrada igual a cuatro veces el diámetro cuando se cumple con E8 y una longitud calibrada igual a cinco veces el diámetro cuando se cumple con E8M, a menos que se especifique lo contrario. La longitud total de los especímenes deberá ser al menos igual a la longitud calibrada más la longitud del material necesaria para la plena utilización de las empuñaduras empleadas.

6.6.2 En el caso de alambres de secciones transversales cuadradas, hexagonales u octogonales; varillas o barras de sección transversal redonda donde el espécimen requerido en el apartado **6.6.1** no es posible y varillas o barras de secciones transversales cuadradas, hexagonales u octogonales, se deberá utilizar uno de los siguientes tipos de especímenes:



Dimensiones, mm [in.]

G: Longitud calibrada	50,0 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]
W: Ancho (Nota 1)	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]
T: Espesor, máx. (Nota 2)	16 [0,625]
R: Radio de filete, mín. (Nota 3)	13 [0,5]
L: Longitud total, mín.	200 [8]
A: Longitud de sección paralela reducida, mín.	57 [2,25]
B: Longitud de sección de la empuñadura, mín.	50 [2]
C: Diámetro de la sección de la empuñadura, aproximado	50 [2]
D: Diámetro del orificio para el eje, mín. (Nota 4)	13 [0,5]
E: Distancia de borde desde el eje, aproximada	40 [1,5]
F: Distancia desde el orificio hasta el filete, mín.	13 [0,5]

NOTA 1: Los extremos de la sección paralela reducida deberán diferir en ancho en no más de 0,1 mm [0,002 in.]. Puede haber una conicidad gradual entre los extremos y el centro, pero el ancho en cada extremo no deberá ser superior al 1 % del ancho en el centro.

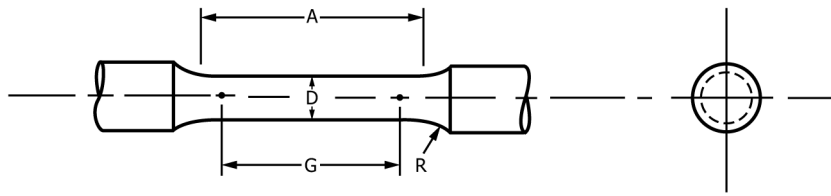
NOTA 2: La dimensión *T* es el espesor del espécimen de prueba según lo dispuesto en las especificaciones de producto correspondientes.

NOTA 3: Para algunos materiales, puede ser necesario un radio de filete *R* superior a 13 mm [0,500 in.].

NOTA 4: Los orificios deben estar en la línea central de la sección paralela reducida en un rango de ± 0,05 mm [0,002 in.].

NOTA 5: Se pueden utilizar variaciones de las dimensiones *C*, *D*, *E*, *F* y *L* que permitirán fallas dentro de la longitud calibrada.

FIGURA 8 Espécimen de prueba de tensión cargada con pasador con longitud del medidor de 50 mm [2 in.]



Dimensiones, mm [in.]

Para especímenes de prueba con longitud calibrada cuatro veces el diámetro [E8]

	Especímen estándar	Especímenes de tamaño pequeño proporcional al estándar				
	Especímen 1	Especímen 2	Especímen 3	Especímen 4	Especímen 5	
G: Longitud calibrada	50,0 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]	36,0 ± 0,1 [1,400 ± 0,005]	24,0 ± 0,1 [1,000 ± 0,005]	16,0 ± 0,1 [0,640 ± 0,005]	10,0 ± 0,1 [0,450 ± 0,005]	
D: Diámetro (Nota 1)	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	9,0 ± 0,1 [0,350 ± 0,007]	6,0 ± 0,1 [0,250 ± 0,005]	4,0 ± 0,1 [0,160 ± 0,003]	2,5 ± 0,1 [0,113 ± 0,002]	
R: Radio de filete, mín.	10 [0,375]	8 [0,25]	6 [0,188]	4 [0,156]	2 [0,094]	
A: Longitud de sección paralela reducida, mín. (Nota 2)	56 [2,25]	45 [1,75]	30 [1,25]	20 [0,75]	16 [0,625]	

Dimensiones, mm [in.]

Para especímenes de prueba con una longitud calibrada cinco veces el diámetro [E8M]

	Especimen estándar	Especímenes de tamaño pequeño proporcional al estándar				
	Especimen 1	Especimen 2	Especimen 3	Especimen 4	Especimen 5	
G: Longitud calibrada	62,5 ± 0,1 [2,500 ± 0,005]	45,0 ± 0,1 [1,750 ± 0,005]	30,0 ± 0,1 [1,250 ± 0,005]	20,0 ± 0,1 [0,800 ± 0,005]	12,5 ± 0,1 [0,565 ± 0,005]	
D: Diámetro (Nota 1)	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	9,0 ± 0,1 [0,350 ± 0,007]	6,0 ± 0,1 [0,250 ± 0,005]	4,0 ± 0,1 [0,160 ± 0,003]	2,5 ± 0,1 [0,113 ± 0,002]	
R: Radio de filete, mín.	10 [0,375]	8 [0,25]	6 [0,188]	4 [0,156]	2 [0,094]	
A: Longitud de sección paralela reducida, mín. (Nota 2)	75 [3,0]	54 [2,0]	36 [1,4]	24 [1,0]	20 [0,75]	

NOTA 1: La sección paralela reducida puede tener una conicidad gradual desde los extremos hacia el centro. Los extremos no deben ser un 1 % más grandes en diámetro que el centro (dimensión de control).

NOTA 2: Si se desea, la longitud de la sección paralela reducida se puede aumentar para acomodar un extensómetro de cualquier longitud calibrada conveniente. Las marcas de referencia para la medición del alargamiento deben, no obstante, estar separadas a la longitud calibrada indicada.

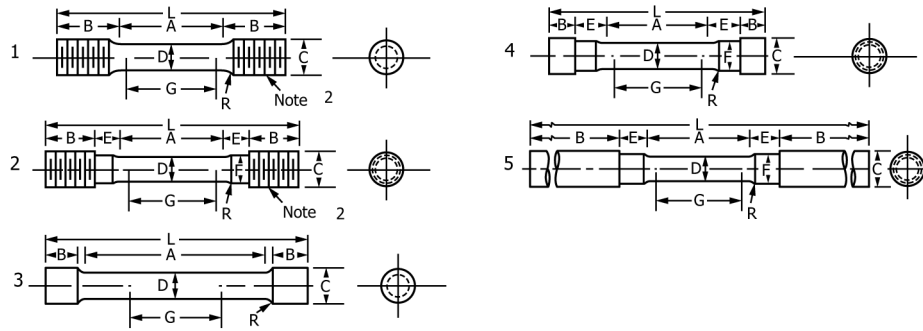
NOTA 3: La longitud calibrada y los filetes deberán ser los que se muestran, pero los extremos pueden ser de cualquier forma para adaptarse a los soportes de la máquina de prueba de tal manera que la fuerza deberá ser axial (consulte la Figura 10). Si los extremos se van a sujetar en empuñaduras de cuña, se recomienda, si es posible, hacer la longitud de la sección de agarre lo suficientemente grande como para permitir que el espécimen se extienda dentro de las empuñaduras una distancia igual a dos tercios o más de la longitud de las empuñaduras.

NOTA 4: En los especímenes redondos de las Figuras 9 y 10, las longitudes calibradas son iguales a cuatro [E8] o cinco veces [E8M] el diámetro nominal. En algunas especificaciones de producto, otros especímenes pueden ser provistos pero, a menos que la proporción de 4 a 1 [E8] o de 5 a 1 [E8M] se mantenga dentro de las tolerancias dimensionales, los valores de alargamiento pueden no ser comparables con los obtenidos del espécimen de prueba estándar.

NOTA 5: El uso de especímenes menores que 6 mm [0,250 in.] de diámetro se deberá limitar a casos donde el material a probar sea de tamaño insuficiente para obtener especímenes más grandes o cuando todas las partes estén de acuerdo en su uso para pruebas de aceptación. Los especímenes más pequeños requieren un equipamiento adecuado y una mayor habilidad tanto en las pruebas como en el mecanizado.

NOTA 6: Solo para unidades de pulgada-libra: Cinco tamaños de especímenes utilizados a menudo tienen diámetros de aproximadamente 0,505, 0,357, 0,252, 0,160 y 0,113 in., la razón es permitir cálculos fáciles de la tensión de las cargas, ya que las áreas transversales correspondientes son iguales o cercanas a 0,200², 0,100², 0,0500², 0,0200² y 0,0100 in.², respectivamente. Así, cuando los diámetros reales están de acuerdo con estos valores, las tensiones (o resistencias) se pueden calcular utilizando los factores de multiplicación simples de 5, 10, 20, 50 y 100, respectivamente. (Las equivalencias métricas de estos cinco diámetros no dan como resultado áreas de secciones transversales y factores de multiplicación igualmente convenientes).

FIGURA 9 Especimen de prueba de tensión curva estándar de 12,5 mm [0,500 in.] y ejemplos de especímenes de tamaño pequeño proporcionales al espécimen estándar



Dimensiones, mm [in.]

Para especímenes de prueba con longitud calibrada cuatro veces el diámetro [E8]

	Especímen 1	Especímen 2	Especímen 3	Especímen 4	Especímen 5
G: Longitud calibrada	50 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]	50 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]	50 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]	50 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]	50 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]
D: Diámetro (Nota 1)	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]
R: Radio de filete, mín.	10 [0,375]	10 [0,375]	2 [0,0625]	10 [0,375]	10 [0,375]
A: longitud de sección paralela reducida	56 (2,25) mín.	56 (2,25) mín.	100 (4) aproximado	56 (2,25) mín.	56 (2,25) mín.
L: longitud total, aproximada	145 [5]	155 [5,5]	155 [5,5]	140 [4,75]	255 [9,5]
B: longitud de sección de extremo (Nota 3)	35 (1,375) aproximado	25 (1) aproximado	20 (0,75) aproximado	15 (0,5) aproximado	75 (3) mín.
C: Diámetro de la sección de extremo	20 [0,75]	20 [0,75]	20 [0,75]	22 [0,875]	20 [0,75]
E: Longitud de sección de reborde y filete, aproximada		15 [0,625]		20 [0,75]	15 [0,625]
F: Diámetro de reborde		15 [0,625]		15 [0,625]	15 [0,625]

Dimensiones, mm [in.]

Para especímenes de prueba con una longitud calibrada cinco veces el diámetro [E8M]

	Especímen 1	Especímen 2	Especímen 3	Especímen 4	Especímen 5
G: Longitud calibrada	62,5 ± 0,1 [2,500 ± 0,005]	62,5 ± 0,1 [2,500 ± 0,005]	62,5 ± 0,1 [2,500 ± 0,005]	62,5 ± 0,1 [2,500 ± 0,005]	62,5 ± 0,1 [2,500 ± 0,005]
D: Diámetro (Nota 1)	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]
R: Radio de filete, mín.	10 [0,375]	10 [0,375]	2 [0,0625]	10 [0,375]	10 [0,375]
A: Longitud de sección paralela reducida	75 (3) mín.	75 (3) mín.	75 (3) aproximado	75 (3) mín.	75 (3) mín.
L: longitud total, aproximada	145 [5]	155 [5,5]	155 [5,5]	140 [4,75]	255 [9,5]
B: Longitud de sección de extremo (Nota 3)	35 (1,375) aproximado	25 (1) aproximado	20 (0,75) aproximado	15 [0,5] aproximado	75 (3) mín.
C: Diámetro de la sección de extremo	20 [0,75]	20 [0,75]	20 [0,75]	22 [0,875]	20 [0,75]
E: Longitud de sección de reborde y filete, aproximada		15 [0,625]		20 [0,75]	15 [0,625]
F: Diámetro de reborde		15 [0,625]		15 [0,625]	15 [0,625]

NOTA 1: La sección paralela reducida puede tener una conicidad gradual desde los extremos hacia el centro. Los extremos no deben ser un 1 % más grandes en diámetro que el centro.

NOTA 2: En el caso de los Especímenes 1 y 2, cualquier rosca que proporcione una alineación adecuada y ayude a garantizar que el espécimen se romperá dentro de la sección paralela reducida es permisible.

NOTA 3: Si fuera posible, en el Especímen 5 es conveniente trazar una longitud de la sección de agarre lo suficientemente grande como para permitir que el espécimen se extienda hacia las empuñaduras a una distancia igual a dos tercios o más de la longitud de las empuñaduras.

NOTA 4: Se deben diferenciar los valores indicados en unidades del Sistema Internacional (SI) en la tabla de la Figura 10 de las unidades de pulgada-libra. Los valores indicados en cada sistema no son equivalentes exactos entre sí; por lo tanto, cada sistema se deberá utilizar de forma independiente del otro.

FIGURA 10 Diversos tipos sugeridos de extremos para especímenes de prueba de tensión redondos estándar

6.6.2.1 *Sección transversal completa:* (Nota 8): Se puede reducir ligeramente la sección de prueba con un papel o tela abrasiva, o mecanizar lo suficiente como para asegurarse de que se produzcan fracturas en las marcas de calibración. En el caso de materiales que no excedan los 5 mm [0,188 in.] de diámetro o de distancia entre las secciones planas, puede reducirse el área de sección transversal a no menos del 90 % del área original sin cambiar la forma de la sección transversal. En el caso de materiales de más de 5 mm [0,188 in.] de diámetro o de distancia entre las partes planas, se puede reducir el diámetro o la distancia entre las secciones planas en no más de 0,25 mm [0,010 in.] sin cambiar la forma de la sección transversal. Las varillas o los alambres octogonales, hexagonales o cuadrados que no excedan los 5 mm [0,188 in.] entre las partes planas se pueden cambiar a una forma redonda con un área de sección transversal que no sea menor que 90 % del área del círculo inscrito máximo. En los extremos de las secciones paralelas reducidas, se deberán utilizar filetes, preferiblemente con un radio de 10 mm [0,375 in.], pero no menor de 3 mm [0,125 in.]. Las varillas cuadradas, hexagonales u octogonales de más de 5 mm [0,188 in.] entre las partes planas se pueden cambiar a una forma redonda con un diámetro que no sea menor de 0,25 mm [0,010 in.] menos que la distancia original entre las partes planas.

NOTA 8: Los extremos de los especímenes de aleación de cobre o cobre pueden aplanarse entre un 10 % y un 50 % de la dimensión original en una plantilla similar a la que se muestra en la Figura 11, para facilitar la fractura dentro de las marcas indicadoras. Para aplanar los extremos opuestos del espécimen de prueba, se deberá tener cuidado para asegurarse de que las cuatro superficies aplanadas estén paralelas y de que las dos superficies paralelas en el mismo lado del eje del espécimen de prueba estén en el mismo plano.

6.6.2.2 En el caso de varillas y barras, se puede utilizar el tamaño más grande y práctico del espécimen redondo según se describe en el apartado 6.4 en lugar de un espécimen de prueba de sección transversal completa. A menos que se indique lo contrario en la especificación del producto, los especímenes deberán estar paralelos a la dirección de laminación o extrusión.

6.7 *Especímenes para barras rectangulares:* En barras rectangulares de prueba, se deberá utilizar uno de los siguientes tipos de especímenes:

6.7.1 *Sección transversal completa:* Se puede reducir el ancho del espécimen en toda la sección de prueba con un papel o tela abrasiva, o mecanizar lo suficiente para facilitar la fractura dentro de las marcas de calibración, pero en ningún caso el ancho reducido deberá ser inferior al 90 % del original. Los bordes de la longitud media de la sección paralela reducida mayores de 20 mm [$\frac{3}{4}$ in.] de longitud deberán estar paralelos entre sí y al eje longitudinal del espécimen dentro del rango de 0,05 mm [0,002 in.]. En los extremos de las secciones paralelas reducidas, se deberán utilizar filetes, preferiblemente con un radio de 10 mm [$\frac{3}{8}$ in.] pero no menor de 3 mm [$\frac{1}{8}$ in.].

6.7.2 Las barras rectangulares con un espesor lo suficientemente pequeño como para caber en las empuñaduras de la máquina de prueba, pero de ancho considerable se pueden cortar para caber en las empuñaduras. Luego, las superficies de corte se deberán mecanizar o cortar y suavizar para asegurar la falla dentro de la sección deseada. El ancho reducido no deberá ser menor que el espesor original de la barra. Además, se puede utilizar uno de los tipos de especímenes que se describen en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4.

6.8 *Perfiles estructurales y otros:* En el caso de perfiles de prueba diferentes a los mencionados en secciones anteriores, se deberá utilizar uno de los tipos de especímenes que se describen en los apartados 6.2, 6.3 y 6.4.

6.9 *Especímenes para caños y tubos:* (Nota 9):

6.9.1 Se recomienda utilizar especímenes de pruebas de tensión con secciones tubulares de tamaño completo en el caso de todos los tubos pequeños (Nota 9), en especial tamaños con un diámetro exterior nominal de 25 mm [1 in.] y menores, y, con frecuencia, para los tamaños más grandes, salvo que estén limitados por el equipo de prueba. Se deberán insertar tapones metálicos ajustados dentro de los extremos de dichos especímenes tubulares para permitir que las mordazas de la máquina de pruebas agarren los especímenes correctamente. Los tapones no deberán extenderse hasta la parte del espécimen en la que se mide el alargamiento. El alargamiento se mide por una longitud de cuatro veces el diámetro cuando se cumple con E8 o cinco veces el diámetro cuando

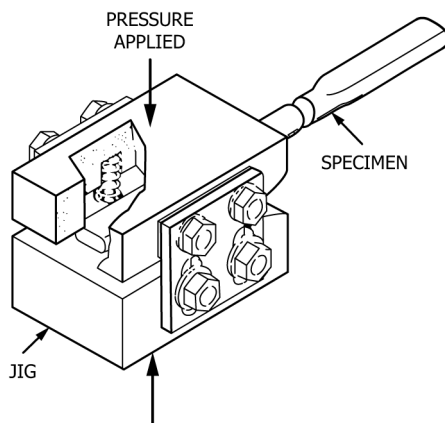


FIGURA 11 Plantilla compresora para aplanar los extremos de los especímenes de prueba de tensión de tamaño completo

se cumple con E8M, a menos que se indique lo contrario en la especificación del producto. En la **Figura 12** se muestra una forma adecuada de tapón, la ubicación de los tapones en el espécimen y la ubicación del espécimen en las empuñaduras de la máquina de prueba.

NOTA 9: El término “tubo” se utiliza para referirse a productos tubulares en general e incluye cañerías, tubos y tuberías.

6.9.2 En el caso de los tubos de mayor diámetro que no se pueden probar en sección completa, los especímenes para la prueba de tensión longitudinal se deberán cortar tal como se indica en la **Figura 13**. Los especímenes de tubos soldados se deberán colocar a 90° aproximadamente de la soldadura. Si el espesor de la pared del tubo es inferior a 20 mm [0,750 in.] se usará, ya sea un espécimen de la forma y las dimensiones que se muestran en la **Figura 7** o uno de los especímenes de tamaño pequeño proporcional al espécimen estándar de 12,5 mm [0,500 in.], como se menciona en 6.4.2 y se muestra en la **Figura 9**. Se puede probar el tipo de especímenes que se muestra en la **Figura 7** con empuñaduras que tienen un contorno de superficie correspondiente a la curvatura del tubo. Cuando no se dispone de empuñaduras con superficies curvas, se pueden aplanar los extremos de los especímenes sin calentamiento. Si el espesor de la pared del tubo es de 20 mm [0,750 in.] o más, se deberá utilizar el espécimen estándar que se muestra en la **Figura 9**.

NOTA 10: Durante la sujeción de los especímenes de caños y tubos (como puede suceder durante el mecanizado) o en el aplanamiento de los extremos de los especímenes (para el agarre), se debe tener cuidado de no someter la sección reducida, incluidos los filetes, a ninguna deformación o trabajo en frío, ya que esto alteraría las propiedades mecánicas.

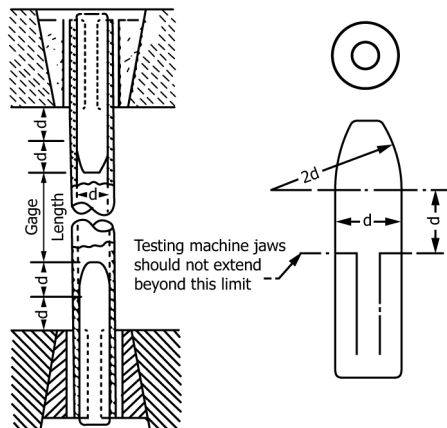
6.9.3 Se pueden obtener los especímenes para prueba de tensión transversal para tubos de los anillos cortados de los extremos del tubo, como se muestra en la **Figura 14**. El aplanamiento del espécimen puede ser posterior a la separación como en A o antes de la separación como en B. Los especímenes para prueba de tensión transversal para tubos grandes de menos de 20 mm [0,750 in.] de espesor de pared deberán ser uno de los especímenes de tamaño pequeño que se muestran en la **Figura 9**, o de la forma y las dimensiones que se muestran para el Especimen 2 en la **Figura 7**. Cuando se utiliza el segundo espécimen, puede mecanizarse una o ambas superficies de este para asegurar un espesor uniforme, siempre y cuando no se elimine más del 15 % del espesor normal de pared de cada superficie. En el caso de tubos grandes de 20 mm [0,750 in.] y más de espesor de pared, se deberá utilizar el espécimen estándar que se muestra en la **Figura 9** para pruebas de tensión transversal. Para determinar la resistencia de las soldaduras, se deberán ubicar los especímenes para pruebas de tensión transversal en tubos soldados perpendicularmente a las costuras soldadas, con las soldaduras en aproximadamente la mitad de sus longitudes.

6.10 *Especímenes para piezas forjadas*: En el caso de piezas forjadas de prueba, se deberá utilizar el mayor espécimen redondo que se describe en 6.4. Si los especímenes redondos no son viables, se deberá utilizar el espécimen más grande que se describe en el apartado 6.5.

6.10.1 En el caso de piezas forjadas, se deberán agarrar los especímenes como se indica en las especificaciones de producto correspondientes, ya sea de la parte más gruesa o predominante de la pieza forjada de donde se puede obtener una probeta, de una prolongación de la pieza forjada, o de probetas forjadas por separado representativas de la pieza. Cuando no se especifique lo contrario, el eje del espécimen deberá estar paralelo a la orientación del grano.

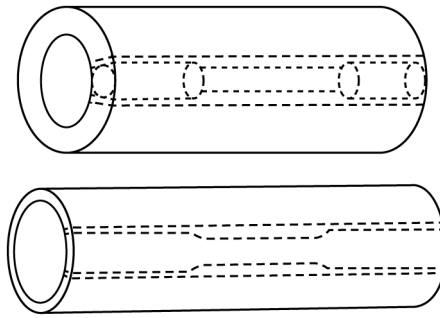
6.11 *Especímenes para piezas fundidas*: En piezas coladas de prueba, se deberá utilizar el espécimen estándar que se muestra en la **Figura 9** o el espécimen que se muestra en la **Figura 15**, a menos que se indique lo contrario en las especificaciones de producto.

6.11.1 Las probetas de prueba para piezas coladas se deben hacer como se muestra en la **Figura 16** y la **Tabla 1**.



NOTA 1: El diámetro del tapón deberá tener una leve conicidad desde la línea que limita con las mordazas de la máquina de prueba hasta la sección curva.

FIGURA 12 Tapones metálicos para probar especímenes tubulares, ubicación correcta de los tapones en el espécimen y del espécimen en los cabezales de la máquina de prueba



NOTA 1: Los bordes de la pieza en bruto para el espécimen se deberán cortar paralelos entre sí.

FIGURA 13 Ubicación del tubo de mayor diámetro de donde se deben cortar los especímenes de prueba de tensión longitudinal

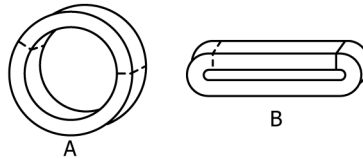
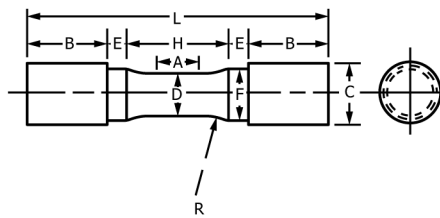


FIGURA 14 Ubicación de especímenes de prueba de tensión transversal en anillo cortado de productos tubulares



	Dimensiones		
	Espécimen 1	Espécimen 2	Espécimen 3
	mm [in.]	mm [in.]	mm [in.]
<i>D</i> : Diámetro	12,5 ± 0,2 [0,500 ± 0,010]	20 ± 0,4 [0,750 ± 0,015]	30,0 ± 0,6 [1,25 ± 0,02]
<i>R</i> : Radio de filete, mín.	25 [1]	25 [1]	50 [2]
<i>A</i> : Longitud de sección paralela reducida, mín.	Deberá ser igual o mayor que el diámetro <i>D</i>		
<i>L</i> : Longitud total, mín.	95 [3,75]	100 [4]	160 [6,375]
<i>B</i> : Diámetro de la sección de extremo, aproximado	25 [1]	25 [1]	45 [1,75]
<i>C</i> : Diámetro de la sección de extremo, aproximado	20 [0,75]	30 [1,125]	48 [1,875]
<i>E</i> : Longitud del reborde, mín.	6 [0,25]	6 [0,25]	8 [0,312]
<i>F</i> : Diámetro de reborde	16,0 ± 0,4 [0,625 ± 0,016]	24,0 ± 0,4 [0,94 ± 0,016]	36,5 ± 0,4 [1,438 ± 0,016]
<i>H</i> : Longitud de la sección reducida más los filetes, mín.	32 [1,25]	38 [1,5]	60 [2,25]

NOTA 1: La sección paralela reducida (dimensiones *A* y *D*) y los rebordes (dimensiones *E*, *F*, y *R*) deberá ser como los que se muestran, pero los extremos pueden ser de cualquier forma para ajustarse a los soportes de la máquina de prueba, de tal manera que la fuerza sea axial. Comúnmente los extremos son roscados y tienen las dimensiones *B* y *C* previamente mencionadas.

FIGURA 15 Especímen de prueba de tensión estándar para hierro fundido

6.12 *Especímen para hierro maleable*: En el caso de las pruebas de hierro maleable, se deberá utilizar el espécimen de prueba que se muestra en la **Figura 17**, a menos que se indique lo contrario en las especificaciones de producto.

TABLA 1 Detalles del diseño de probetas para piezas fundidas (consulte la Figura 16)

NOTA 1: *Probetas de prueba para piezas fundidas de acero grandes y pesadas:* Se deben utilizar las probetas A y B en la **Figura 16** para piezas fundidas de acero grandes y pesadas. Sin embargo, a elección de la fundición, se puede aumentar el área de sección transversal y la longitud de la probeta estándar, según se desee. Esta disposición no aplica a la Especificación **A356/A356M**

NOTA 2: *Barra curva:* Si se requiere una barra curva, se indica un diseño alternativo (como se muestra en las líneas de puntos en la **Figura 16**).

Diseño de patas, 125 mm (5 in.)		Diseño de la mazarota	
1. <i>L</i> (longitud)	Se utilizará una longitud mínima de 125 mm [5 in.]. A elección de la fundición, esta longitud se puede aumentar para acomodar barras de prueba adicionales (consulte la Nota 1).	1. <i>L</i> (longitud)	La longitud de la mazarota en la base será la misma que la longitud superior de la pata. Por lo tanto, la longitud de la mazarota en la parte superior depende de la cantidad de conicidad que se le agregue. El ancho de la mazarota en la base de una probeta de múltiples patas deberá ser n (57 mm) – 16 mm [n (2,25 in.) – 0,625 in.] donde n equivale al número de patas fijadas a la probeta. Por lo tanto, el ancho de la mazarota en la parte superior depende de la cantidad de conicidad que se le agregue.
2. Conicidad del extremo	El uso y el tamaño de la conicidad del extremo son a elección de la fundición.	2. Ancho	
3. Altura	32 mm [1,25 in.]		
4. Ancho (en la parte superior)	32 mm [1,25 in.] (Consulte la Nota 1)		
5. Radio (en la parte inferior)	13 mm [0,5 in.] máx.		
6. Espacio entre las patas	Se utilizará un radio de 13 mm [0,5 in.] entre las patas.		
7. Ubicación de las barras de prueba	Las barras de impacto, curvatura y de tensión se obtendrán de la sección inferior de la pata (consulte la Nota 2).		
8. Cantidad de patas	El número de patas fijadas a la probeta es a elección de la fundición, siempre que se encuentren equidistantes de acuerdo con el Elemento 6.	3. <i>T</i> (conicidad de la mazarota) Altura	El uso y el tamaño es a elección de la fundición. La altura mínima de la mazarota debe ser de 51 mm [2 in.]. La altura máxima es a elección de la fundición debido a las siguientes razones: (a) muchas mazarotas son de colada al descubierto, (b) las composiciones diferentes pueden requerir una variación en el mazarotaje para la solidez, o (c) las diferentes temperaturas de colada pueden requerir variaciones en el mazarotaje para la solidez.
9. R_x	Radio de 0 a 2 mm [0,062 in.] aproximadamente		

6.13 *Especímenes para piezas moldeadas en matriz:* Para realizar pruebas en piezas fundidas en matriz, se debe utilizar el espécimen de prueba que se muestra en la **Figura 18**, a menos que se indique lo contrario en las especificaciones del producto.

6.14 *Especímenes para materiales de pulvimetalurgia (P/M):* En pruebas de materiales de pulvimetalurgia (P/M), se deben utilizar los especímenes de prueba que se muestran en las **Figuras 19 y 20**, a menos que se indique lo contrario en las especificaciones del producto. Cuando realice especímenes de prueba según la **Figura 19**, se pueden presionar los salientes o las ranuras transversales superficiales en los extremos para permitir el agarre de las mordazas mecanizadas, y que estas se adapten a las ranuras o salientes. Debido a la forma y a otros factores, el espécimen de prueba de tensión plano no mecanizado (**Figura 19**) en la condición de tratamiento térmico tendrá una fuerza de tensión máxima del 50 % al 85 % de la que se determina en un espécimen de prueba de tensión redondo maquinado (**Figura 20**) de composición y procesamiento similares.

7. Procedimientos

7.1 *Preparación de la máquina de prueba:* Luego de la puesta en marcha o después de un período prolongado de inactividad de la máquina, se debe utilizar la máquina de prueba o calentarla a temperaturas normales de funcionamiento para minimizar los errores que puedan resultar de las condiciones transitorias.

7.2 *Requisitos generales: Medición de las dimensiones de los especímenes de prueba:*

7.2.1 Mida y registre las dimensiones de sección transversal de los especímenes de prueba de tensión de la siguiente manera:

- (1) Dimensión del espécimen $\geq 5,00$ mm [0,200 in.] hasta los 0,02 mm [0,001 in.] más cercanos o mejor.
- (2) $2,50$ mm [0,100 in.] $\leq$ dimensión del espécimen $< 5,00$ mm [0,200 in.] hasta los 0,01 mm [0,0005 in.] más cercanos.
- (3) $0,50$ mm [0,020 in.] $\leq$ dimensión del espécimen $< 2,50$ mm [0,100 in.] hasta los 0,002 mm [0,0001 in.] más cercanos.
- (4) Dimensiones del espécimen $< 0,50$ mm [0,020 in.], hasta los 1 % más cercanos o cuando sea práctico, pero en todos los casos hasta los 0,002 mm [0,0001 in.] más cercanos o mejor.

NOTA 11: Según la geometría del espécimen, la medición exacta y precisa de sus dimensiones pueden ser uno de los aspectos más importantes de la prueba de tensión. Consulte el **Apéndice X2** para obtener información adicional.

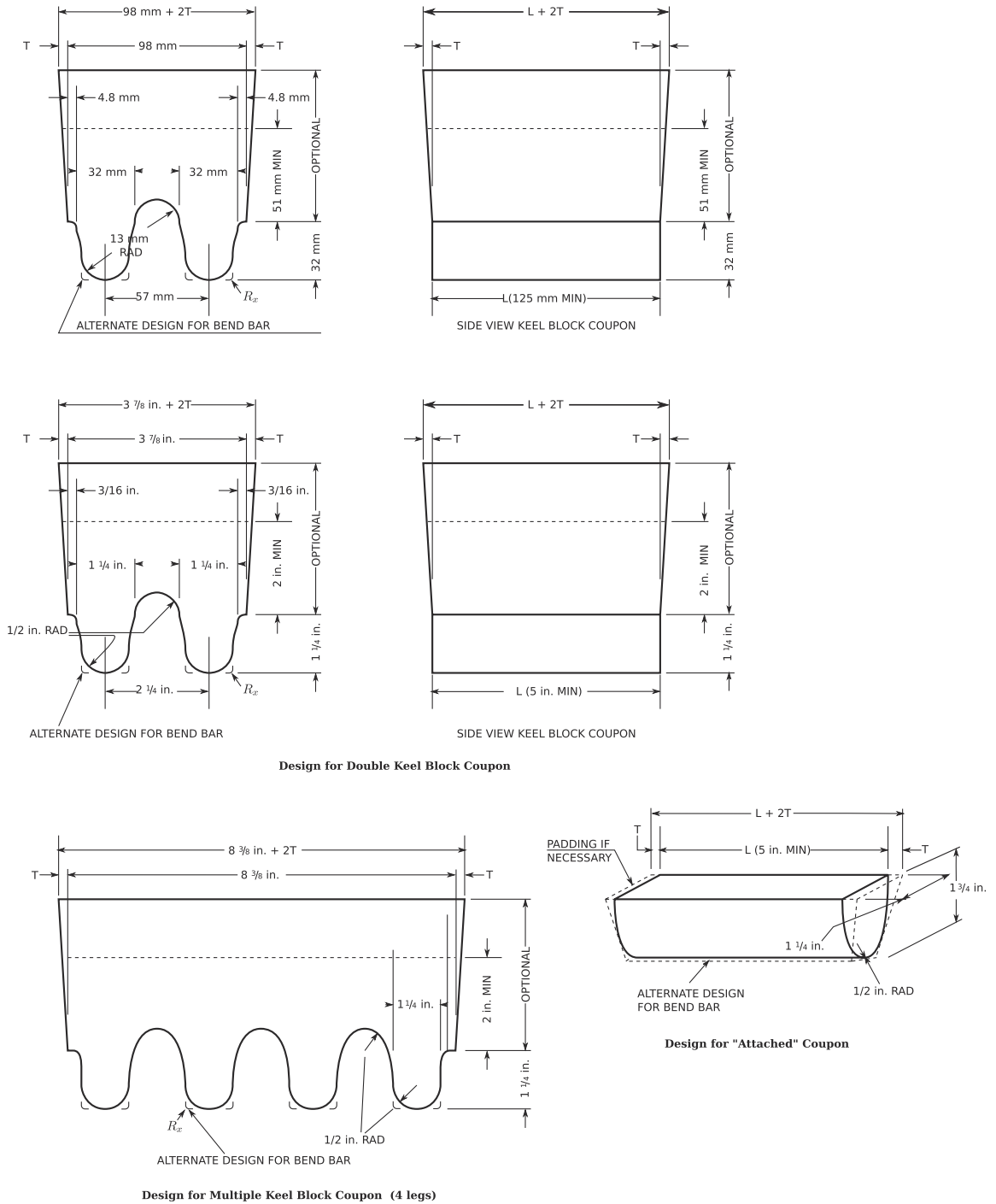
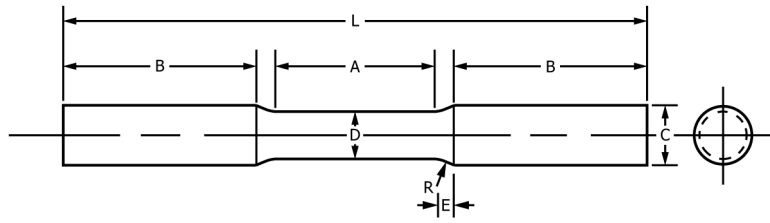


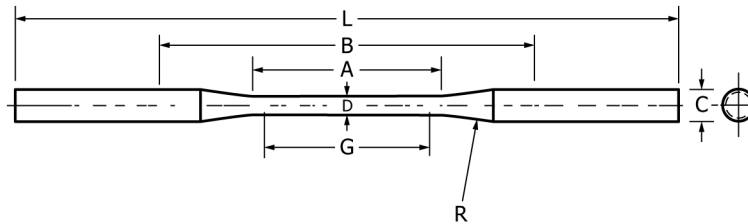
FIGURA 16 Probetas de prueba para piezas fundidas



Dimensiones, mm [in.]

D: Diámetro	16 [0,625]
R: Radio de filete	8 [0,312]
A: Longitud de sección paralela reducida	64 [2,5]
L: Longitud total	190 [7,5]
B: Longitud de la sección de extremo	64 [2,5]
C: Diámetro de la sección de extremo	20 [0,75]
E: Longitud del filete	5 [0,188]

FIGURA 17 Espécimen de prueba de tensión estándar para hierro maleable



Dimensiones, mm [in.]

G: Longitud calibrada	50 ± 0,1 [2,000 ± 0,005]
D: Diámetro (consulte la Nota)	6,4 ± 0,1 [0,250 ± 0,005]
R: Radio de filete, mín.	75 [3]
A: Longitud de sección paralela reducida, mín.	60 [2,25]
L: Longitud total, mín.	230 [9]
B: Distancia entre empuñaduras, mín.	115 [4,5]
C: Diámetro de la sección de extremo, aproximado	10 [0,375]

NOTA 1: La sección paralela reducida puede tener una conicidad gradual desde el extremo hacia el centro. Los extremos no deben ser 0,1 mm [0,005 in.] más grandes en diámetro que el centro.

FIGURA 18 Muestras de prueba de tensión estándar para piezas moldeadas en matriz

7.2.1.1 Mida las dimensiones de las muestras de prueba con una sección transversal reducida en el centro de la sección paralela reducida.

7.2.1.2 Mida las dimensiones de los especímenes de prueba transversales completas, ya sea en el centro de la longitud del espécimen o en la ubicación del área transversal mínima.

7.2.1.3 Para ensayos de arbitraje de especímenes inferiores a 5,00 mm [0,200 in.] en su dimensión mínima, mida las dimensiones del área de sección transversal menor.

7.2.1.4 Debido al procesamiento, se pueden medir y registrar las dimensiones de sección transversal de los especímenes de prueba con superficies ásperas hasta los 0,02 mm [0,001 in.] más cercanos.

NOTA 12: Las superficies ásperas que se producen por el proceso de fabricación, como el laminado en caliente, el recubrimiento metálico, etc., pueden dar lugar a una imprecisión mayor de las áreas calculadas que las que podrían indicar la precisión en las medidas 7.2.1. Por lo tanto, se relaja la precisión de medición necesaria para las superficies irregulares. Las superficies irregulares también pueden producir áreas computadas que son mayores que el área transversal real en las ubicaciones de falla, lo que produce proporciones de fuerza calculadas menores.

NOTA 13: Consulte X2.9 para conocer las precauciones al medir productos recubiertos de metal.

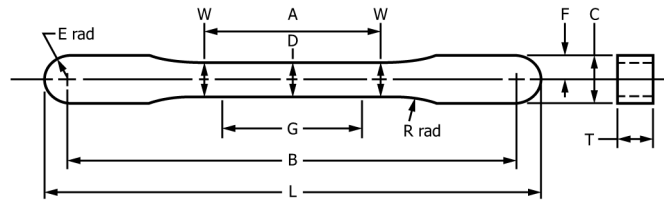
7.2.1.5 Determinar el área transversal de las secciones transversales simétricas mediante las dimensiones medidas y las fórmulas estándar. Para especímenes de prueba huecos y secciones transversales complejas, consulte 7.2.2.

7.2.2 Requisitos y recomendaciones especiales para especímenes específicos:

7.2.2.1 En el caso de los especímenes de prueba simétricas tubulares y huecos de sección transversal completa, se puede medir el espesor de la pared en los extremos del espécimen.

7.2.2.2 Para especímenes de prueba simétricas tubulares y huecos de sección transversal completa con un diámetro interno o una distancia entre planos, lo que hace que la medición del espesor de la pared sea poco práctica:

(1) Utilice el espesor de pared nominal o especificado en el cálculo del área transversal.



Área de presión = 645 mm² [1,00 in.²]

Dimensiones, mm [in.]	
G: Longitud calibrada	25,4 ± 0,08 [1,000 ± 0,003]
D: Ancho en el centro	5,72 ± 0,03 [0,225 ± 0,001]
W: Ancho al final de la sección paralela reducida	5,97 ± 0,03 [0,235 ± 0,001]
T: Producto sinterizado a este espesor	De 3,56 a 6,35 [de 0,140 a 0,250]
R: Radio de filete	25,4 [1]
A: Longitud de sección paralela reducida	31,8 [1,25]
B: Longitud de la empuñadura	80,95 ± 0,03 [3,187 ± 0,001]
L: Longitud total	89,64 ± 0,03 [3,529 ± 0,001]
C: Ancho de la sección de la empuñadura	8,71 ± 0,03 [0,343 ± 0,001]
F: La mitad del ancho de la sección de la empuñadura	4,34 ± 0,03 [0,171 ± 0,001]
E: Radio del extremo	4,34 ± 0,03 [0,171 ± 0,001]

NOTA 1: Excepto G y T, las dimensiones especificadas corresponden a las de la matriz.

FIGURA 19 Especímenes de prueba de tensión no mecanizados planos estándar para los productos de pulvimetalurgia (P/M)

(2) Determine el área transversal mediante el método de pesaje en 7.2.2.6.

7.2.2.3 Para los especímenes de prueba tubulares de sección transversal circular, el área transversal se puede determinar a partir de la ecuación:

$$A = \pi T(D - T) \quad (1)$$

donde:

A = área transversal exacta, mm² [in.²]

D = diámetro exterior, mm [in.]

T = espesor de la pared del tubo, mm [in.]

o mediante otras ecuaciones exactas adecuadas para este propósito.

7.2.2.4 Para las muestras del tipo que se muestra en la Figura 7 extraído de los tubos de la sección transversal circular, como se muestra en la Figura 13, determine el área transversal de la siguiente manera:

$$A = \left[\left(\frac{W}{4} \right) \times \sqrt{(D^2 - W^2)} \right] + \left[\left(\frac{D^2}{4} \right) \times \arcsin \left(\frac{W}{D} \right) \right] - \left[\left(\frac{W}{4} \right) \times \sqrt{(D - 2T)^2 - W^2} \right] - \left[\left(\frac{D - 2T}{2} \right)^2 \times \arcsin \left(\frac{W}{D - 2T} \right) \right] \quad (2)$$

donde:

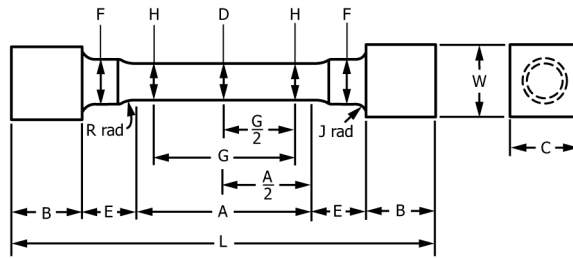
A = el área de sección transversal exacta, mm² [in.²]

W = el ancho del espécimen en la sección paralela reducida, mm [in.]

D = el diámetro exterior medido del tubo, mm [in.]

T = el espesor medido de la pared del espécimen, mm [in.]

Los valores de arcoseno deben estar en radianes.



Área de presión aproximada del producto sinterizado no mecanizado =
752 mm²

[1,166 in.²] Recomendaciones de mecanizado

1. Desbastar la sección paralela reducida a 6,35 mm (0,25 in.) de diámetro
2. Dar acabado de 4,75 o 4,85 mm [0,187 o 0,191 in.] de diámetro con radios y conicidad
3. Pulir con paño de esmeril de 00
4. Pulir con trapo pulidor

Dimensiones, mm [in.]	
G: Longitud calibrada	25,4 ± 0,08 [1,000 ± 0,003]
D: Diámetro en el centro de la sección paralela reducida	4,75 ± 0,03 [0,187 ± 0,001]
H: Diámetro en los extremos de la longitud calibrada	4,85 ± 0,03 [0,191 ± 0,001]
R: Radio de filete calibrado	6,35 ± 0,13 [0,250 ± 0,005]
A: Longitud de sección paralela reducida	47,63 ± 0,13 [1,875 ± 0,003]
L: Longitud total (longitud de la cavidad de la matriz)	75 (3), nominal
B: Longitud de la sección de extremo	7,88 ± 0,13 [0,310 ± 0,005]
C: Producto sinterizado hasta este espesor de extremo	10,03 ± 0,13 [0,395 ± 0,005]
W: Ancho de la cavidad de la matriz	10,03 ± 0,08 [0,395 ± 0,003]
E: Longitud de reborde	6,35 ± 0,13 [0,250 ± 0,005]
F: Diámetro de reborde	7,88 ± 0,03 [0,310 ± 0,001]
J: Radio del filete del extremo	1,27 ± 0,13 [0,050 ± 0,005]

NOTA 1: La longitud calibrada y los filetes del espécimen deberán ser como se muestra. Los extremos que se muestran están diseñados para proporcionar un área de presión mínima práctica. Se admiten otros diseños de extremo y, en algunos casos, estos se requieren para materiales sinterizados de alta resistencia.

NOTA 2: Se recomienda agarrar el espécimen de prueba con una boquilla de sujeción y apoyarlo sobre los rebordes. El radio del borde circular del soporte de la boquilla no debe ser menor que el radio del filete del extremo del espécimen de prueba.

NOTA 3: Los diámetros D y H deben ser concéntricos dentro de una desviación total del indicador (T.I.R.) de 0,03 mm [0,001 in.] y estar sin rayones ni marcas de herramientas.

FIGURA 20 Especimen de prueba de tensión mecanizado redondo estándar para los productos de pulvimetalurgia (P/M)

7.2.2.5 Para los especímenes del tipo que se muestra en la **Figura 7**, extraídos de tubos de sección transversal circular, como se muestra en la **Figura 13** donde $D/W > 6$, determine el área transversal mediante la **Ecuación 2**; o utilice la siguiente ecuación simplificada:

$$A = W \times T \quad (3)$$

donde:

A = área transversal aproximada, mm² [in.²]

W = el ancho del espécimen en la sección paralela reducida, mm [in.]

T = el espesor medido de la pared del espécimen, mm [in.]

NOTA 14: Consulte **X2.8** para conocer las precauciones al medir y calcular los especímenes que se toman de tuberías de mayor diámetro.

7.2.2.6 Para determinar el área transversal de los especímenes de tamaño completo de una sección transversal uniforme, pero no simétrica, determine el área transversal de la siguiente manera:

(1) Mida la masa (mediante el pesaje) y la longitud del espécimen, ambas más cercanas al 0,5 % o mejor. La longitud del espécimen debe ser mayor o igual que 20 veces la dimensión transversal más grande, pero se pueden utilizar longitudes más cortas si se cumplen los requisitos de precisión de la medición.

(2) Obtenga la densidad de la aleación que se va a probar con una precisión de 0,00001 g/mm³ [0,001 lb/in.³] o mejor (consulte la **Nota 15**).

(3) A continuación, determine el área transversal a partir de la siguiente ecuación:

$$A = \frac{m}{(L \rho)} \quad (4)$$

donde:

A = área transversal aproximada, mm² [in.²]
 m = masa del espécimen en g [lb]
 L = longitud del espécimen en mm [in.], y
 ρ = densidad del material en g/mm³ [lb/in.³]

NOTA 15: Algunos ejemplos de fuentes confiables para la densidad de aleaciones individuales de metal incluyen valores publicados disponibles de asociaciones industriales de metales (por ejemplo, hojas de cálculo Teal de la Asociación de Aluminio), manuales de propiedad de materiales (por ejemplo, MMPDS) y hojas de datos técnicos de productores de metal. Los valores de densidades en unidades si se informan típicamente en g/cm³. Divida por 1000 para convertir en g/mm³. Los valores de densidad también se pueden obtener de acuerdo con los métodos de prueba estándar (por ejemplo, ASTM, ISO) adecuados para productos metálicos.

7.2.2.7 El método de pesaje en 7.2.2.6 también se puede utilizar para determinar el área transversal de formas complejas y simétricas.

7.3 Marcas de longitud calibrada de los especímenes de prueba:

7.3.1 Si es necesario para la determinación de la elongación después de la fractura de acuerdo con 7.11.2, aplique marcas de calibre antes del análisis, de conformidad con las tolerancias de longitud de calibre aplicables proporcionadas por la Figura 1, Figura 7, Figura 8, Figura 9, Figura 15, Figura 18, Figura 19, o Figura 20 de este método de prueba.

7.3.2 Aplique marcas de calibración mediante la perforación, el trazado, el grabado o el dibujo con tinta, según se prefiera.

7.3.3 Tenga cuidado de no perforar, trazar o grabar las marcas de los medidores lo suficientemente profundas como para afectar la ubicación de la fractura del espécimen.

7.3.3.1 Si lo desea, para mejorar la visibilidad de las marcas de los medidores después de la prueba, aplique tinta de diseño a la superficie del espécimen.

NOTA 16: El uso de la tinta de diseño puede ser útil cuando se analizan muestras pequeñas y productos sensibles a los efectos de muesca, para los cuales a menudo se realiza una marca muy suave para evitar que se produzcan fracturas a través de una marca de calibre.

7.3.4 Coloque las marcas de calibración mediante una o más opciones que se describen a continuación, asegurándose de que todas las marcas de calibración estén dentro de la sección paralela reducida cuando se utiliza un espécimen mecanizado.

7.3.4.1 En el caso de las muestras con secciones reducidas, aplique un solo par de marcas de calibre de modo que el par esté aproximadamente centrado dentro de la longitud de la sección paralela reducida y alineado con la línea central de la sección reducida del espécimen, a menos que exista una razón técnica para hacerlo de otro modo. como el uso de varios pares de marcas de calibre, como se describe a continuación.

7.3.4.2 Aplique dos (o más) pares de marcas de calibre de la misma longitud de calibre especificada, de forma desplazada.

NOTA 17: El uso de varios pares de desplazamiento de las marcas del medidor puede ayudar a maximizar la elongación medible cuando la fractura se produce cerca de un extremo de la sección paralela reducida.

7.3.4.3 Aplique varios pares independientes de marcas de calibre para facilitar la medición de la elongación después de la fractura en múltiples longitudes de calibre.

7.3.4.4 Si no se puede predecir la ubicación de la fractura antes de la prueba, como suele ser el caso de los especímenes de tubo de sección completa u otros especímenes que no tengan secciones reducidas, aplique varios pares de marcas de calibre a lo largo de la longitud del espécimen para facilitar la medición de la elongación después de la fractura.

7.3.5 Si se utilizan varios pares de marcas de calibración, tenga cuidado de medir el aumento de la longitud del medidor entre el par apropiado de marcas de calibración.

7.3.6 Seleccione la longitud inicial del medidor para su uso en el cálculo de la elongación después de la fractura (consulte 7.11.2) como se indica a continuación

7.3.6.1 Cuando la elongación del producto especificado sea del 3 % o menor, asegúrese de que la longitud del medidor esté dentro de los 0,050 mm [0,002 in.] de la longitud del medidor especificado o mida la distancia inicial entre las marcas del medidor hasta el 0,050 mm [0,002 in.] más cercano antes del análisis. y utilice esta medición como la longitud inicial del medidor en el cálculo de la elongación después de la fractura (como se describe en 7.11.2.4).

7.3.6.2 Cuando la elongación especificada está por encima del 3 % o se sabe que la distancia inicial entre las marcas del medidor está dentro de los 0,050 mm [0,002 in.] de la longitud del medidor especificada, utilice la longitud del medidor especificada o la longitud medida del medidor para calcular la elongación después de la fractura (como se describe en el párrafo 7.11.2.3).

7.4 Puesta a cero de la máquina de prueba:

7.4.1 La máquina de prueba se configurará de tal manera que la indicación de fuerza cero signifique un estado de fuerza cero en el espécimen. Cualquier fuerza (o precarga) que sea aplicada por la sujeción del espécimen (consulte la **Nota 18**) debe estar indicada por el sistema de medición de fuerza, a menos que se retire físicamente la precarga antes de la prueba. Se prohíben los métodos artificiales de eliminación de la precarga en el espécimen, como el ajuste a cero mediante un potenciómetro o la eliminación matemáticamente por software, ya que estos podrían afectar la exactitud de los resultados de la prueba.

NOTA 18: Las cargas previas que se generan mediante el agarre de los especímenes pueden tener carácter de tensión o de compresión y pueden ser el resultado de tales elementos como:

- El diseño de la empuñadura
- La falla en el equipo de sujeción (agarre, fijación, etc.)
- El exceso de fuerza del agarre
- La sensibilidad del circuito de control

NOTA 19: Es responsabilidad del operador verificar que una precarga observada sea aceptable y asegurarse de que los agarres funcionen de manera uniforme. A menos que se especifique lo contrario, se recomienda que las fuerzas momentáneas (dinámicas) debido al agarre no superen el 20 % de la resistencia elástica nominal del material y que las cargas estáticas no excedan el 10 % de la fuerza de la resistencia elástica del material.

7.5 Agarre del Especimen de prueba:

7.5.1 en el caso de los especímenes con secciones reducidas, se deberá restringir el agarre en la sección para ello, ya que el agarre en la sección reducida o en el filete puede afectar significativamente los resultados de las pruebas.

7.6 Velocidad de la prueba:

7.6.1 La velocidad de la prueba puede definirse en términos de (a) el índice de deformación del espécimen, (b) el índice de tensión del espécimen, (c) la velocidad de cruceta, (d) el tiempo transcurrido para completar una parte o la totalidad de la prueba, o (e) la velocidad de cruceta de funcionamiento libre (índice de movimiento de la cruceta de la máquina de prueba cuando no está cargada).

7.6.2 En otras especificaciones correspondientes, se puede requerir la verificación de la velocidad de la máquina de prueba. En tales casos, a menos que se especifique lo contrario, la verificación se deberá realizar de acuerdo con las Prácticas **E2658**, y la máquina deberá cumplir con los requisitos de Clase E o mejores requisitos.

NOTA 20: Algunos materiales o aplicaciones son bastante sensibles a la velocidad de prueba, mientras que otros no lo son. En las pruebas de tensión de uso general, a menudo se puede tolerar una variación significativa en la velocidad de prueba.

7.6.3 Es responsabilidad de los comités de productos especificar límites numéricos adecuados para la velocidad y la selección del método. En materiales para los que las diferencias resultantes del uso de distintas velocidades son de tal magnitud que los resultados de las pruebas no son satisfactorios para determinar la aceptabilidad del material, se deben especificar los límites para la velocidad de prueba adecuados. En tales casos, según el material y el uso para el que se pretende los resultados de la prueba, se recomienda uno o más de los métodos que se describen en los siguientes párrafos para especificar la velocidad de prueba.

NOTA 21: La velocidad de prueba puede afectar los valores de prueba debido a la sensibilidad a la velocidad de los materiales y los efectos de la temperatura-tiempo.

7.6.3.1 *Índice de deformación:* Los límites permitidos para el índice de deformación se deberán especificar en mm/mm/min [in./in./min]. Algunas máquinas de prueba están equipadas con dispositivos de avance o indicadores para la medición y control del índice de deformación. Sin embargo, en ausencia de dicho dispositivo, la velocidad de deformación promedio puede determinarse con un dispositivo de temporización observando el tiempo requerido para causar un incremento conocido de la deformación.

7.6.3.2 *Índice de tensión:* Se deberán especificar los límites permitidos para el índice de tensión en megapascuales por segundo (libras por pulgada cuadrada por minuto). Muchas máquinas de prueba están equipadas con dispositivos de avance o indicadores para medir y controlar el índice de tensión. Sin embargo, en ausencia de este dispositivo, se puede determinar el índice de tensión promedio con un dispositivo de temporización observando el tiempo requerido para aplicar un incremento conocido de tensión.

7.6.3.3 *Velocidad de cruceta:* Se pueden especificar los límites permitidos para la velocidad de cruceta, durante una prueba, en mm/min [in./min]; en este caso, los límites de velocidad de la cruceta se deben calificar mediante la especificación de diferentes límites para distintos tipos y tamaños de especímenes. En los casos de especímenes con diferentes longitudes, a menudo resulta más práctico especificar la velocidad de cruceta en mm [in.] por mm [in.] de la longitud de la sección paralela reducida original del espécimen (o la distancia entre las agarraderas en el caso de especímenes que no tengan secciones reducidas) por minuto. Muchas máquinas de prueba están equipadas con dispositivos de avance o indicadores para la medición y el control de la velocidad de la cruceta durante una prueba. Sin embargo, en ausencia de tales dispositivos, se puede determinar la velocidad promedio de la cruceta de forma experimental mediante el uso de dispositivos de medición de longitud y de temporización adecuados.

NOTA 22: Este método para especificar la velocidad de prueba, “velocidad de cruceta”, anteriormente se llamaba “tasa de separación de cabezales durante pruebas”.

NOTA 23: En el caso de las máquinas que no tienen crucetas o que tienen crucetas fijas la frase “velocidad de cruceta” se puede interpretar como la velocidad de separación de la empuñadura.

7.6.3.4 *Tiempo transcurrido:* Los límites permitidos para el tiempo transcurrido desde el inicio de la aplicación de la fuerza (o desde alguna tensión especificada) hasta el instante de fractura, hasta la fuerza máxima o hasta alguna otra tensión establecida, se deberán especificar en minutos o segundos. El tiempo transcurrido se puede determinar con un dispositivo de temporización.

7.6.3.5 Velocidad de cruceta de funcionamiento libre: Se deben especificar los límites permitidos para la velocidad de movimiento de cruceta de la máquina de prueba, sin ninguna fuerza aplicada por la máquina de prueba, en mm por mm [pulgadas por pulgada] de la longitud de la sección paralela reducida (o la distancia entre las zonas de empuñaduras para especímenes que no tengan secciones reducidas) por segundo [minuto]. Los límites de velocidad de cruceta se pueden calificar también mediante la especificación de diferentes límites para distintos tipos y tamaños de especímenes. La velocidad de cruceta promedio se puede determinar de forma experimental usando dispositivos de medición de longitud y temporización adecuados.

NOTA 24: En el caso de las máquinas que no tienen crucetas o que tienen crucetas fijas, la frase “velocidad de cruceta de funcionamiento libre” se puede interpretar como la velocidad de funcionamiento libre de la separación de la empuñadura.

7.6.4 Velocidad de prueba en la determinación de las propiedades elásticas: A menos que se especifique lo contrario, cualquier velocidad conveniente de las pruebas se puede utilizar hasta la mitad de la resistencia elástica mínima especificada, o hasta un cuarto de la resistencia a la tensión mínima especificada, lo que sea menor. La velocidad por encima de este punto deberá estar dentro de los límites especificados. Si se requieren diferentes limitaciones de velocidad para determinar la resistencia elástica, el alargamiento del límite de elástico, la fuerza de tensión, el alargamiento y la reducción del área, se deben indicar en las especificaciones del producto. En todos los casos, la velocidad de las pruebas será tal que las fuerzas y deformaciones que se utilicen para obtener los resultados de las pruebas estén indicados con precisión. La determinación de las propiedades mecánicas para la comparación de las propiedades del producto con un valor de especificación se deberá ejecutar mediante el mismo método y la velocidad de control que se utilizó para determinar el valor de especificación, a menos que se pueda demostrar que otro método produce resultados equivalentes o moderados. Si alguna de las limitaciones especificadas no se encuentra, se deberá utilizar uno de los siguientes métodos de control. El **Apéndice X4** proporciona orientación adicional sobre cómo seleccionar el método de control

NOTA 25: En los párrafos anteriores y siguientes, las propiedades de deformación mencionadas incluyen la resistencia elástica, el límite de elástico y el alargamiento del límite de elástico.

7.6.4.1 Método de control A: Tasa del método de tensión para determinar las Propiedades de rendimiento: En este método, la máquina de análisis se debe operar de manera tal que la tasa de aplicación de tensión en la región elástica lineal se encuentre entre 1,15 y 11,5 MPa/s [10.000 y 100.000 psi/min]. La velocidad de la máquina de prueba no deberá aumentarse a fin de mantener una tasa de tensión cuando el espécimen comience a ceder. No se recomienda operar la máquina de prueba en un control de bucle cerrado utilizando la señal de fuerza a través de la deformación; sin embargo, se puede usar el control de bucle cerrado de la señal de fuerza en la parte elástica lineal de la prueba.

NOTA 26: No es el propósito de este método mantener un índice de tensión constante o controlar el índice de tensión con un control de fuerza de bucle cerrado mientras se determinan las propiedades de deformación, sino solo establecer la velocidad de la cruceta a fin de lograr el índice de tensión objetivo en la región elástica. Cuando un espécimen que se está probando comienza a ceder, el índice de tensión disminuye e incluso puede ser negativo en el caso de un espécimen con una deformación discontinua. Para mantener un índice de tensión constante a través del proceso de deformación, la máquina de prueba debe funcionar a velocidades extremadamente altas y, en la mayoría de los casos, que suceda esto no es práctico ni deseable. En la práctica, es más fácil utilizar un grado de deformación, una velocidad de cruceta o una velocidad de cruceta de funcionamiento libre que se aproxime al índice de tensión deseado en la parte elástica lineal de la prueba. Por ejemplo, utilice una velocidad de deformación entre 1,15 MPa/s y 11,5 MPa/s dividida por el módulo nominal de Young del material que se está analizando. Otro ejemplo: busque una velocidad de cruceta mediante experimentación que se aproxime al índice de tensión deseada antes del inicio de la deformación, y mantenga esa velocidad de cruceta a través de la región en la que se determinan las propiedades de deformación. Si bien ambos métodos proporcionarán índices de deformación y tasas de tensión similares antes del inicio de deformación; en general, el índice de deformación y el índice de tensión son bastante diferentes en la región donde se determinan las propiedades de deformación.

NOTA 27: Este método ha sido el método predeterminado durante muchos años para probar materiales que presentan una sensibilidad al grado de deformación bajo, como algunos aceros y aluminios.

7.6.4.2 Método de control B: Método de control del índice de deformación para determinar las propiedades de deformación: En este método, la máquina de prueba se deberá operar con control de bucle cerrado mediante la señal del extensómetro. El índice de deformación se deberá fijar y mantener a $0,015 \pm 0,006$ mm/mm/min [in./in./min].

NOTA 28: Se deben tener en cuenta las precauciones adecuadas cuando se opera una máquina con control de deformación de bucle cerrado debido a que se pueden producir movimientos de cruceta inesperados si los parámetros de control no están establecidos correctamente, si no se establecen límites de seguridad apropiados o si el extensómetro se desliza.

NOTA 29: En el caso de aplicaciones aeroespaciales, de titanio y de aleación de alta temperatura, a menudo se requiere un índice de deformación de 0,005 mm/mm/min [in./in./min], y se la debe seguir en lugar del requisito anterior cuando se especifica.

7.6.4.3 Método de control C: Método de control de velocidad de corte transversal para determinar las propiedades de rendimiento: La máquina de prueba deberá configurarse a una velocidad de cruceta igual a $0,015 \pm 0,003$ mm/mm/min [in./in./min] de la sección paralela reducida original (dimensión A en la **Figura 1**, **Figura 7**, **Figura 8**, **Figura 9**, **Figura 10**, **Figura 15**, **Figura 17**, **Figura 18**, y **Figura 20**, y 2 veces la dimensión A en la **Figura 19**) o de la distancia entre empuñaduras de los especímenes sin secciones reducidas.

NOTA 30: Se recomienda utilizar la velocidad de cruceta para el control en regiones de deformación discontinua.

NOTA 31: El uso de diferentes métodos de control puede producir diferentes resultados de deformación, en especial, si el material que se está probando es sensible al índice de deformación. Se debe utilizar el mismo método de control para lograr la mejor reproducibilidad en casos en que el material puede ser sensible al índice de deformación. Los métodos que se describen en los apartados **7.6.4.2** o **7.6.4.3** serán propensos a dar resultados similares en el

caso de un material sensible al índice de deformación. En el caso de materiales sensibles al grado de deformación, se debe evitar el método de control que se describe en el apartado 7.6.4.1 si se desea reproducir resultados de prueba similares en otras máquinas de prueba o en otros laboratorios.

7.6.5 Velocidad de prueba al determinar la fuerza de tensión: En ausencia de cualquier limitación especificada con respecto a la velocidad de prueba, se deberán aplicar las siguientes reglas generales para materiales con alargamientos esperados de más del 5 %. Cuando se determina solo la fuerza de tensión, o después de registrar el comportamiento de la deformación, se deberá establecer la velocidad de la máquina de prueba entre 0,05 y 0,5 mm/mm [o in./in.] de la longitud de la sección paralela reducida (o la distancia entre las empuñaduras de los especímenes que no tienen una sección reducida) por minuto. Como alternativa, se puede utilizar un extensómetro y un indicador de grado de deformación para establecer el índice de deformación entre 0,05 y 0,5 mm/mm/min [o in./in./min].

NOTA 32: En el caso de materiales con alargamientos esperados de menos o igual al 5 %, se puede mantener la velocidad de la máquina de prueba a lo largo de la prueba igual a la velocidad utilizada para determinar las propiedades de deformación.

NOTA 33: La fuerza de tensión y el alargamiento son sensibles a la velocidad de prueba de muchos materiales (consulte el Apéndice X1) a tal punto que las variaciones dentro del rango de las velocidades de prueba indicadas anteriormente pueden afectar significativamente los resultados.

7.7 Determinación de la resistencia elástica: Determine la resistencia elástica mediante cualquiera de los métodos que se describen en los apartados del 7.7.1 al 7.7.4. Cuando se emplean extensómetros, utilice solo aquellos que se verifican por encima de un rango de deformación en el que se determinará la resistencia elástica (consulte el apartado 5.4).

NOTA 34: Por ejemplo, un rango de deformación verificado del 0,2 % a 2,0 % es adecuado para poder determinar la resistencia elástica de muchos materiales.

NOTA 35: La determinación del comportamiento de la deformación en materiales que no pueden admitir un extensómetro apropiado (por ejemplo, alambre fino) es problemático y está fuera del alcance de este estándar.

NOTA 36: Las propiedades de deformación de los materiales que presentan alargamiento del límite de elástico (YPE) a menudo son menos repetibles y menos reproducibles que las de materiales similares que no tienen YPE. Las resistencias elásticas de desplazamiento o de extensión bajo carga (EUL) pueden verse afectadas significativamente por las fluctuaciones de tensión que ocurren en la región donde el desplazamiento o extensión se cruza con la curva de tensión-deformación. Por lo tanto, la determinación de las resistencias elásticas superiores o inferiores (o ambas) puede ser preferible para estos materiales, aunque estas propiedades dependen de variables como la velocidad de prueba y la alineación y rigidez de la máquina.

7.7.1 Método de desplazamiento: En el diagrama de tensión-deformación (Figura 21), marque Om igual al valor especificado del desplazamiento, dibuje mn paralela a OA y localice así r , la intersección de mn con la curva de tensión-deformación. Cuando se registran los valores de resistencia elástica obtenidos con este método, el valor de desplazamiento especificado que se utilizó deberá indicarse entre paréntesis después del término resistencia elástica. Por lo tanto:

$$\text{Yield strength (offset = 0.2 \%)} = 360 \text{ MPa [52 000 psi]} \quad (5)$$

Al utilizar este método, se deberá utilizar un extensómetro de Clase B2 o superior (consulte la Práctica E83)

NOTA 37: Existen dos tipos generales de extensómetros, de promedio y de no promedio, cuyo uso depende del producto probado. En el caso de la mayoría de los especímenes mecanizados, las diferencias son pequeñas. Sin embargo, en algunas piezas forjadas y secciones tubulares, se pueden producir diferencias significativas en la resistencia elástica medida. Para estos casos, se debe usar el de promedio.

NOTA 38: Cuando hay una discrepancia en relación con las propiedades de deformación, se recomienda el método de desplazamiento para determinar la resistencia elástica como método de prueba de arbitraje.

NOTA 39: En la práctica, por varias razones, es posible que la porción recta de la curva de tensión-deformación (línea OA que se muestra en la Figura 21) no pase por el origen del diagrama de tensión-deformación. En el Apéndice X5, se muestran ejemplos de comportamientos no ideales y se sugieren métodos para calcular la resistencia elástica de estos diagramas de tensión-deformación no ideales.

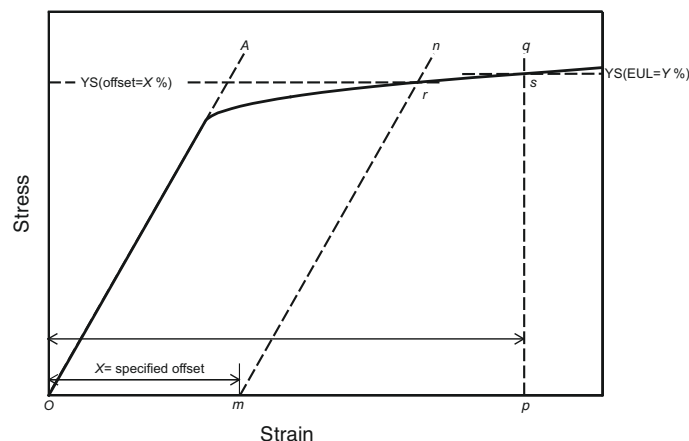


FIGURA 21 Diagrama de esfuerzo-deformación para la determinación de la concentración de rendimiento mediante los métodos de desplazamiento y extensión bajo carga

7.7.2 Método de extensión bajo carga (EUL): Se puede determinar la resistencia elástica mediante el método de extensión bajo carga de dos maneras: (1) con el análisis del diagrama de tensión-deformación para determinar el valor de tensión en el valor especificado de la extensión o (2) con el uso de dispositivos que indiquen cuándo ocurre la extensión especificada, de modo que se pueda determinar la tensión que sucede después, consulte también el apartado 7.7.2.1. En la Figura 21 también se muestra el método de extensión bajo carga. Informe la tensión en la extensión especificada como se indica a continuación:

$$\text{Yield strength (EUL = 0.5\%)} = 370 \text{ MPa [53 500 psi]} \quad (6)$$

Los extensómetros y otros dispositivos utilizados para la determinación de la extensión deberán cumplir o superar los requisitos de la Clase B2 (consulte la Práctica E83) en la deformación de interés, excepto cuando sea útil el uso de dispositivos de bajo aumento Clase C, como, si se observa, en la medición de YPE. Si se utilizan dispositivos Clase C, informe su uso con los resultados.

NOTA 40: Se debe especificar el valor adecuado de la extensión total. En el caso de aceros con resistencias elásticas nominales inferiores a 550 MPa [80.000 psi], un valor adecuado es de 0,005 mm/mm [o in./in.] (0,5 %) de la longitud calibrada. Para aceros de mayor resistencia, se debe utilizar una mayor extensión o el método de desplazamiento.

7.7.2.1 Cuando no hay otros medios disponibles para medir el alargamiento, se puede utilizar un par de divisores o un dispositivo similar para determinar un punto de alargamiento perceptible entre dos marcas de calibración en el espécimen. La longitud calibrada deberá ser de 50 mm [2 in.]. Se puede registrar la tensión que corresponde a la carga al instante del alargamiento perceptible como la resistencia elástica de extensión bajo carga aproximada.

7.7.3 Método para los materiales que presentan deformación discontinua: Crear un diagrama de tensión-deformación (o de fuerza-alargamiento). Determine la resistencia elástica superior o inferior de la siguiente manera:

7.7.3.1 Registre la tensión que corresponde a la fuerza máxima en el inicio de la deformación discontinua como la resistencia elástica superior, como se ilustra en las Figuras 22 y 23. Si se observan varios picos al inicio de la deformación discontinua, se considera al primero como la resistencia elástica superior. (Consulte la Figura 23).

7.7.3.2 Registre la tensión mínima observada durante la deformación (ignorando los efectos transitorios) como la resistencia elástica inferior. Esto se ilustra en la Figura 23.

7.7.3.3 Se pueden utilizar extensómetros de Clase C, cuando se necesitan datos de deformaciones grandes para facilitar la medición del alargamiento del límite de elástico en materiales que pueden presentar una deformación discontinua. Cuando se hace esto, pero el material no presenta una deformación discontinua, se puede determinar la resistencia elástica de extensión bajo carga, mediante la curva de tensión-deformación (consulte Método de extensión bajo carga).

7.7.4 Método de detención de fuerza para materiales que presentan una deformación discontinua: Aplique una fuerza en aumento al espécimen a un índice de deformación uniforme. Cuando haya vacilación de la fuerza, registre la tensión correspondiente como la resistencia elástica superior.

NOTA 41: Anteriormente, el método Halt-of-the-Force (detención de la fuerza) se conocía como el método Halt-of-the-Pointer (detención de la aguja indicadora), el método Drop-of-the-Beam (caída de la viga) y el método Halt-of-the-Load (detención de la carga).

7.8 Alargamiento del límite de elástico: Calcule el alargamiento del límite de elástico a partir de los datos o diagrama de tensión-deformación, determinando la diferencia en la deformación entre la resistencia elástica superior (primera pendiente cero) y el inicio del endurecimiento de deformación uniforme (consulte la definición de YPE en la Terminología E6 y la Figura 23).

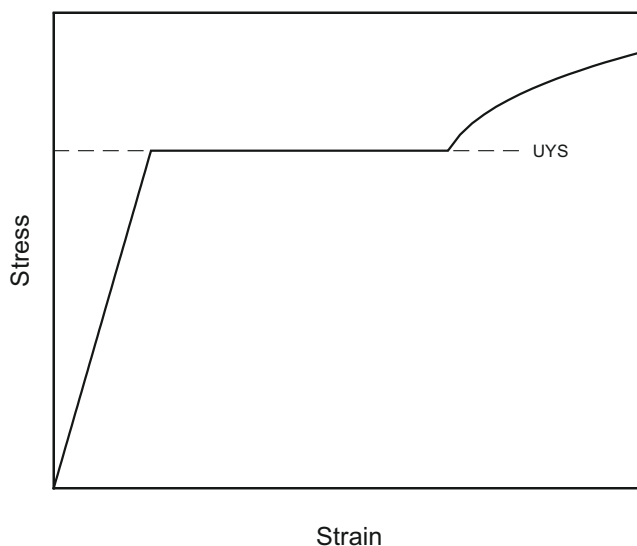


FIGURA 22 Diagrama de tensión-deformación que muestra la resistencia elástica superior que corresponde a la cima de la curva

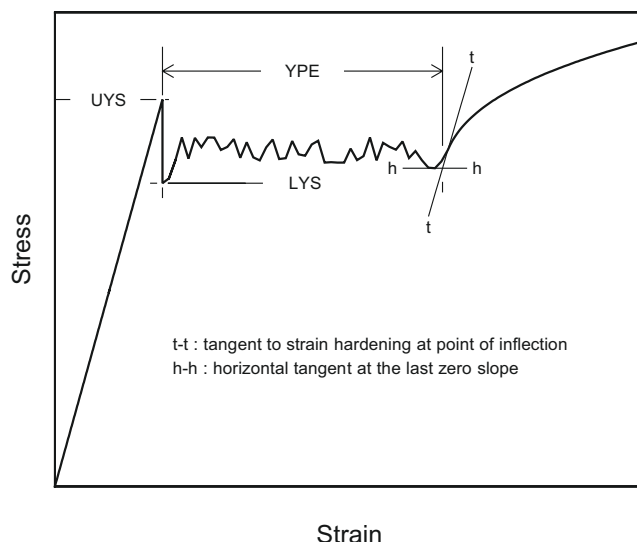


FIGURA 23 Diagrama de tensión-deformación que muestra el alargamiento del límite de elástico (YPE), la resistencia elástica superior (UYS) y la resistencia elástica inferior (LYS)

NOTA 42: La curva de tensión-deformación de un material que muestra solo un indicio de comportamiento que provoca YPE puede tener una inflexión al inicio de la deformación, sin punto en el que la pendiente alcance cero (Figura 24). Dicho material no tiene YPE, pero puede caracterizarse por presentar una inflexión. Los materiales que presentan inflexiones, como aquellos con YPE medible, pueden adquirir, en ciertas aplicaciones, un aspecto superficial inaceptable durante la formación.

7.9 Alargamiento uniforme (si es necesario):

7.9.1 El alargamiento uniforme debe incluir un alargamiento plástico y elástico.

7.9.2 Se deberá determinar el alargamiento uniforme mediante métodos autográficos con extensómetros que cumplen con la Práctica E83. Utilice un extensómetro de Clase B2 o superior en materiales que tengan un alargamiento uniforme de menos del 5 %. Utilice un extensómetro de Clase C o superior en materiales que tengan un alargamiento uniforme igual o mayor del 5 %, pero inferior al 50 %. Utilice un extensómetro de Clase D o superior en materiales que tengan un alargamiento uniforme del 50 % o superior.

7.9.3 Determine el alargamiento uniforme como el alargamiento del punto de fuerza máxima a partir de los datos de fuerza-alargamiento recopilados durante una prueba.

7.9.3.1 Algunos materiales presentan un límite de elástico seguido de un alargamiento considerable en el que el límite de elástico es la fuerza máxima que se logró durante la prueba. En este caso, el alargamiento uniforme no se determina en el límite de elástico, sino en la fuerza mayor que ocurre justo antes del estrechamiento (consulte la Figura 25).

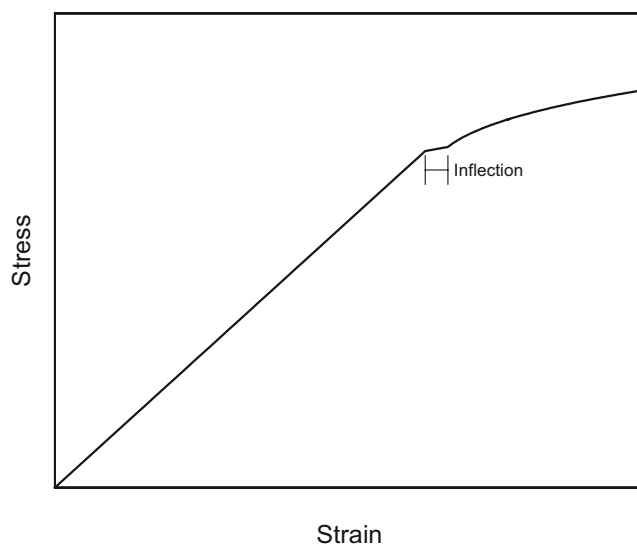


FIGURA 24 Diagrama de tensión-deformación con una inflexión, pero sin YPE

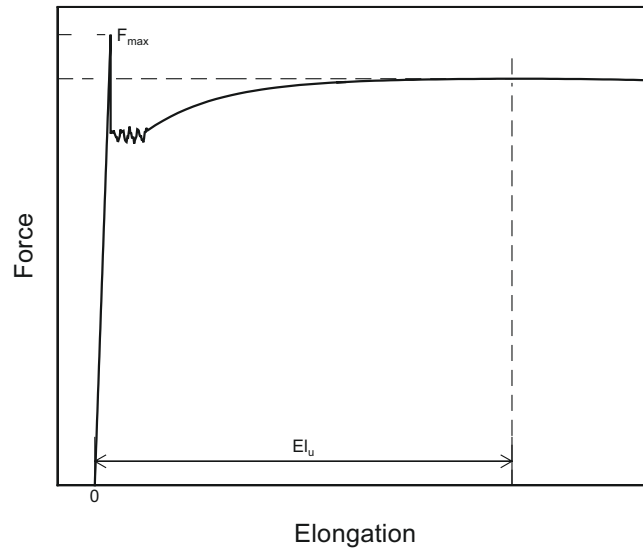


FIGURA 25 Diagrama de tensión-deformación en el que la resistencia elástica superior es el método de tensión máxima registrada

7.9.3.2 Las curvas de tensión-deformación en algunos materiales muestran una región en forma de meseta prolongada, similar a región en meseta cerca de la fuerza máxima. En estos materiales, determine el alargamiento uniforme en el centro de la meseta, como se indica en la **Figura 26** (consulte también la **Nota 43** a continuación).

NOTA 43: Cuando se determina el alargamiento uniforme de manera digital, en general, el ruido en los datos de la tensión-deformación puede provocar el registro de muchas cavidades y picos locales pequeños en la región de meseta. Para esto, se recomienda el siguiente procedimiento:

- Determine la fuerza máxima registrada (después de la deformación discontinua).
- Evalúe la secuencia de los valores de fuerza registrados antes y después de la fuerza máxima.
- Defina digitalmente la “meseta” que consta de todos los puntos de datos consecutivos en los que el valor de fuerza se encuentra en el 0,5 % de la magnitud del valor de fuerza pico.
- Determine el alargamiento uniforme como la tensión en el punto medio de la “meseta”.

7.9.3.3 *Debate:* El valor del 0,5 % de la **Nota 43** se ha seleccionado arbitrariamente. En la práctica real, se debe seleccionar el valor para que sea la cifra mínima lo suficientemente grande como para definir de manera eficaz la meseta de fuerza. Esto puede requerir que el porcentaje sea aproximadamente cinco veces la amplitud de las fluctuaciones de fuerza producidas por el ruido. Los valores que van desde el 0,1 % al 1,0 % pueden funcionar adecuadamente.

7.10 *Resistencia a la tensión (también conocida como fuerza de tensión):* Calcule la fuerza de tensión mediante la división de la fuerza máxima que transporta el espécimen durante una prueba de tensión por su área de la sección transversal original.

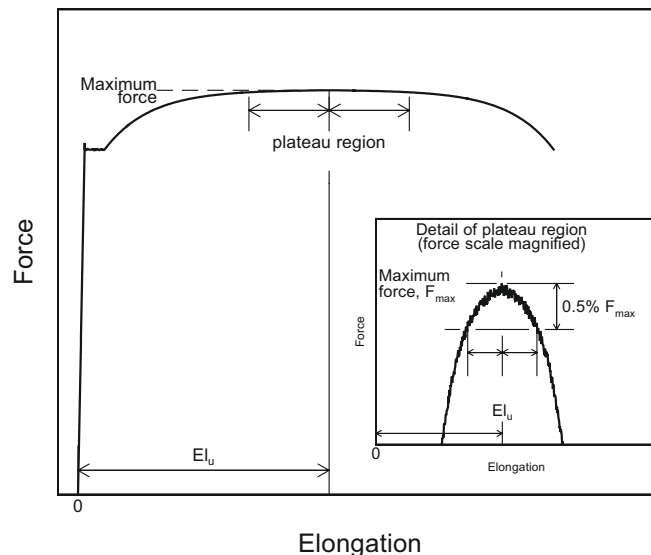


FIGURA 26 Diagrama de fuerza-alargamiento para determinar el alargamiento uniforme de materiales de plancha de acero que exhiben una meseta en la fuerza máxima

NOTA 44: Si la resistencia elástica superior es la tensión máxima registrada y si la curva de tensión-deformación se asemeja a la que se muestra en la **Figura 25**, se recomienda informar la tensión máxima después de la deformación discontinua como la fuerza de tensión. Cuando esto ocurra, la determinación de la fuerza de tensión debe realizarse en conformidad con el acuerdo entre las partes involucradas.

7.11 Alargamiento:

7.11.1 El alargamiento se puede calcular con mediciones del alargamiento después de la fractura o directamente con mediciones del alargamiento en la fractura. Se puede informar cualquiera de los dos valores, pero se deberá informar el método utilizado. Cuando surjan discrepancias con los resultados del alargamiento, las partes deberán acordar el método que se utilizará para obtener los resultados.

NOTA 45: Los resultados del alargamiento son muy sensibles a variables como (a) la velocidad de prueba, (b) la geometría del espécimen (longitud calibrada, diámetro, ancho y espesor), (c) la disipación de calor (a través de empuñaduras, extensómetros u otros dispositivos en contacto con la sección paralela reducida), (d) el acabado de la superficie en la sección paralela reducida (especialmente, rebabas o muescas), (e) la alineación y (f) los filetes y filtros. El alargamiento a la fractura y el alargamiento después de la fractura no son parámetros intercambiables. En general, los resultados del método de alargamiento a la fractura se repiten más. Las partes involucradas en la prueba de conformidad o de comparación deben estandarizar los elementos mencionados. Se debe evitar el uso de dispositivos auxiliares, como los que admiten los extensómetros, que puedan eliminar el calor del espécimen. Consulte el **Apéndice X1** para obtener información adicional acerca de los efectos de estas variables.

7.11.2 Medición del alargamiento después de la fractura:

7.11.2.1 Siga los requisitos y procedimientos de marca de longitud calibrada en el apartado **7.3** y los requisitos de tolerancia de longitud calibrada que se muestran en la **Figura 1**, **Figura 7**, **Figura 8**, **Figura 9**, **Figura 15**, **Figura 17**, **Figura 18**, **Figura 19**, o **Figura 20** según corresponda. Preste especial atención a los requisitos de materiales con bajo alargamiento.

7.11.2.2 Mida el alargamiento después de la fractura uniendo las dos mitades del espécimen de prueba y midiendo la distancia entre las marcas de calibración que se aplicaron antes de la prueba.

7.11.2.3 Cuando el alargamiento especificado es superior al 3 %, una los extremos del espécimen fracturado con cuidado y mida la distancia entre las marcas de calibración con una precisión de 0,25 mm [0,01 in.] para longitudes calibradas de 50 mm [2 in.] y menores, y con una precisión de, al menos, el 0,5 % de la longitud calibrada para longitudes calibradas mayores de 50 mm [2 in.]. Se puede utilizar una lectura de escala porcentual del 0,5 % de la longitud calibrada.

7.11.2.4 Cuando el alargamiento especificado sea del 3 % o menos, quite los fragmentos parcialmente rotos que interferirán en la unión de los extremos del espécimen fracturado o con el procedimiento de medición final. Una los extremos fracturados con las superficies coincidentes y aplique una fuerza a lo largo del eje del espécimen que sea suficiente para acercar los extremos fracturados. Se podrá quitar así esta fuerza con cuidado, siempre y cuando el espécimen permanezca intacto. Mida la longitud calibrada final con una precisión de 0,05 mm [0,002 in.] e informe el alargamiento con una precisión del 0,2 %. En cambio, puede utilizarse el procedimiento que se indica en el apartado **7.11.2.3** cuando el alargamiento medido es superior al 3 %.

NOTA 46: Se ha determinado que el uso de una fuerza que genera una tensión de aproximadamente 15 MPa [2.000 psi] proporciona resultados satisfactorios en especímenes de prueba de aleación de aluminio.

NOTA 47: Debido a la falta de precisión al unir los extremos fracturados, el alargamiento después de la fractura utilizando los métodos manuales de los párrafos **7.11.2** puede diferir del alargamiento a la fractura determinado con extensómetros y que se describe en el apartado **7.11.3**.

7.11.3 Medición del alargamiento a la fractura:

7.11.3.1 El alargamiento a la fractura debe incluir un alargamiento elástico y un alargamiento plástico.

NOTA 48: A menos que no haya estrechamiento del espécimen en el punto de fractura, la corrección de deformaciones elásticas requiere del conocimiento de la distribución de deformación variable a lo largo de la longitud del espécimen entre los puntos de agarre del extensómetro. Esto está fuera del alcance de este estándar.

7.11.3.2 Se puede determinar el alargamiento a la fractura con métodos automatizados o autográficos utilizando extensómetros verificados por encima del rango de deformación de interés (consulte el apartado **5.4.1**). Use un extensómetro de Clase B2 o superior en materiales que tengan un alargamiento inferior del 5 %; un extensómetro de Clase C o superior en materiales que tengan un alargamiento superior o igual al 5 %; pero inferior al 50 % y un extensómetro de Clase D o superior en materiales que tienen un alargamiento del 50 % o mayor. En todos los casos, la longitud calibrada del extensómetro deberá ser la longitud calibrada nominal, *G*, que se requiere para el espécimen que se está probando.

7.11.3.3 En los materiales que fallan repentinamente, el alargamiento a la fractura se debe considerar como la deformación justo antes de la disminución repentina de la fuerza.

7.11.3.4 En muchos materiales que no exhiben una disminución repentina de la fuerza, el alargamiento a la fractura se puede considerar como la deformación medida justo antes de que la fuerza caiga por debajo del 10 % de la fuerza máxima detectada durante las pruebas.

7.11.4 Sustitución de especímenes:

7.11.4.1 El alargamiento a la fractura o después de ella se puede ver afectado por la ubicación de la fractura, en relación con la longitud calibrada definida por extensómetro o marcada. El valor de alargamiento puede ser anormalmente bajo y no representativo del material si alguna parte de la fractura se produce fuera de esta longitud calibrada (**7.14.5**) o se ubica por debajo del 25 % de la longitud calibrada alargada (**7.14.6**) desde la marca de calibración o el punto de contacto del extensómetro. Si dicha medida de alargamiento se obtiene en pruebas de aceptación que implican solo un requisito mínimo y el valor cumple con el requisito, no es necesario realizar más pruebas. De lo contrario, deseche la prueba y realice otra con un espécimen sustituto.

7.11.5 *Elaboración de informes:*

7.11.5.1 Informe la longitud del medidor, G , como 50 mm, 2 in. o 4D; el aumento porcentual en la longitud (el resultado de elongación); y el método utilizado para determinar la elongación (elongación en la fractura o elongación después de la fractura).

Example: Elongation = 30% increase (50-mm [2-in.] gauge length) (7)

7.11.5.2 Además, informe si algún dispositivo que no sea un extensómetro está en contacto con la sección reducida del espécimen durante la prueba.

7.12 *Reducción de área:*

7.12.1 El área reducida utilizada para calcular la reducción del área (consulte los apartados 7.12.2 y 7.12.3) deberá ser la sección transversal mínima en el lugar de la fractura.

7.12.2 *Especímenes con secciones transversales circulares originalmente:* Una los extremos del espécimen fracturado y mida el diámetro reducido con la misma precisión que la medición original.

NOTA 49: Debido a su anisotropía, las secciones transversales circulares a menudo no permanecen circulares durante el proceso de deformación en la tensión. Debido a que la forma suele ser elíptica, el área se puede calcular con $\pi \cdot d_1 \cdot d_2 / 4$, donde d_1 y d_2 son los diámetros mayor y menor, respectivamente.

7.12.3 *Especímenes con secciones transversales rectangulares originales:* Una los extremos del espécimen fracturado y mida el espesor y el ancho de la sección transversal mínima con la misma precisión que las medidas originales.

NOTA 50: Debido a la limitación de la deformación que ocurre en las esquinas de los especímenes rectangulares, las dimensiones en el centro de las superficies planas originales son inferiores a las de las esquinas. A menudo se supone que las formas de estas superficies son parabólicas. Cuando se realiza esta suposición, se puede calcular un espesor efectivo, t_e , como se indica a continuación: $(t_1 + 4t_2 + t_3)/6$, donde t_1 y t_3 son el espesor de las esquinas y t_2 es el espesor en la mitad del ancho. Un ancho efectivo puede calcularse de manera similar.

7.12.4 Calcule el área reducida de acuerdo con las dimensiones determinadas en los apartados 7.12.2 o 7.12.3. La diferencia entre el área encontrada de esta manera y el área de la sección transversal original expresada como un porcentaje del área original es la reducción de área.

7.12.5 El valor de reducción de área obtenido puede no ser representativo del material si cualquier parte de la fractura tiene lugar fuera de la mitad central de la sección paralela reducida, o en una marca de calibración punzada o trazada dentro de la sección paralela reducida. En pruebas de aceptación, no se requieren pruebas adicionales si la reducción de área medida de esta forma cumple con los requisitos mínimos especificados. Sin embargo, si la reducción de área es inferior a los requisitos mínimos, deseche los resultados de la prueba y repítala.

7.12.6 Los resultados de las mediciones de reducción del área se redondearán siguiendo los procedimientos de Práctica E29 y cualquier procedimiento específico en las especificaciones de producto. En ausencia de un procedimiento específico, se recomienda que la reducción de los valores de prueba de área en el rango de 0 al 10 % se redondeen con una precisión del 0,5 %, y los valores de prueba del 10 % y mayores, con una precisión del 1 %.

7.13 *Redondeo de los datos de prueba registrados de resistencia elástica y fuerza de tensión:* Se deben redondear los datos de prueba siguiendo los procedimientos de la Práctica E29 y los procedimientos específicos en las especificaciones de producto. Cuando no haya un procedimiento específico para redondear los datos de prueba, se recomienda uno de los procedimientos descritos en los siguientes párrafos.

7.13.1 En los valores de prueba de hasta 500 MPa [50.000 psi], redondee con una precisión de 1 MPa [100 psi]; en los valores de prueba de 500 MPa [50.000 psi] y de hasta 1000 MPa [100.000 psi], redondee con una precisión de 5 MPa [500 psi]; en los valores de prueba de 1000 MPa [100.000 psi] y mayores, redondee con una precisión de 10 MPa [1000 psi].

NOTA 51: En el caso de productos de acero, consulte Métodos de prueba y definiciones A370.

7.13.2 En todos los valores de prueba, redondee con una precisión de 1 MPa [100 psi].

NOTA 52: En el caso de productos de aleación de aluminio y magnesio, consulte los Métodos B557.

7.13.3 En todos los valores de prueba, redondee con una precisión de 5 MPa [500 psi].

7.14 *Sustitución de especímenes:* Se puede desechar un espécimen de prueba y se puede seleccionar un espécimen sustituto del mismo lote de material en los siguientes casos:

7.14.1 El espécimen original tenía una superficie mal mecanizada.

7.14.2 El espécimen original tenía dimensiones incorrectas.

7.14.3 Las propiedades del espécimen se modificaron debido a una mala práctica de mecanizado.

7.14.4 El procedimiento de prueba era incorrecto.

7.14.5 La fractura estaba fuera de la longitud calibrada.

7.14.6 En las determinaciones de alargamiento, la fractura estaba fuera de la mitad de la longitud calibrada.

7.14.7 Hubo un desperfecto en el equipo de prueba.

NOTA 53: El espécimen de tensión es inadecuado para evaluar algunos tipos de imperfecciones en un material. Se pueden considerar otros métodos

y especímenes que usan ultrasonidos, agentes penetrantes, radiografía, etc., cuando se revelan grietas, escamas, porosidad, etc., durante una prueba y la solidez es una condición de aceptación.

8. Informe

8.1 Se debe reportar la información de prueba sobre materiales no cubiertos por una especificación de producto de acuerdo con los apartados 8.2 o con 8.2 y 8.3.

8.2 La información de prueba que se debe informar deberá incluir lo siguiente cuando corresponda:

8.2.1 Referencia al estándar utilizado, es decir E8, o E8M.

8.2.2 Material e identificación de las muestras.

8.2.3 Tipo de espécimen (consulte la Sección 6).

8.2.4 Resistencia elástica y método utilizado para determinar la resistencia elástica (consulte el apartado 7.7).

8.2.5 Alargamiento del límite de elástico (consulte el apartado 7.8).

8.2.6 Fuerza de tensión (también conocida como resistencia a la tensión máxima) (consulte el apartado 7.10).

8.2.7 Elongación (informar la longitud del medidor original, el aumento porcentual y el método utilizado para determinar la elongación; es decir, en la fractura o después de la fractura) (consultar 7.11).

8.2.8 Alargamiento uniforme, si es necesario (consulte el apartado 7.9).

8.2.9 Reducción del área, si es necesario (consulte el apartado 7.12).

8.3 Se debe registrar la siguiente información de la prueba, pero se puede omitir del informe de la prueba:

8.3.1 Dimensión de la sección de prueba del espécimen.

8.3.2 Ecuación utilizada para calcular el área transversal de las muestras de tamaño completo de la sección transversal simétrica, excepto para las muestras sólidas de forma rectangular o circular.

8.3.3 Ecuación utilizada para calcular el área transversal de los especímenes rectangulares que se obtienen de productos tubulares de gran diámetro.

8.3.4 Cuando se utiliza el método de pesaje (consulte 7.2.2.6) para determinar el área transversal, la masa, la longitud y la densidad utilizadas en el cálculo.

8.3.5 Velocidad y método utilizados para determinar la velocidad de prueba (consulte el apartado 7.6).

8.3.6 Método utilizado para redondear los resultados de prueba (consulte el apartado 7.13).

8.3.7 Motivos para la sustitución de especímenes (consulte el apartado 7.14).

9. Precisión y sesgo

9.1 *Precisión*: Un programa de pruebas entre laboratorios⁴ se entregaron los siguientes valores para los coeficientes de variación de las propiedades de tensión medidas más comunes:

Coeficiente de variación, %

	Fuerza de tensión	Resisten- cia elástica = 0,02 %	Resisten- cia elástica = 0,2 %	Alarga- miento de la longi- tud cali- brada = 4 diámetro	Reducción del área
% de	0,9	2,7	1,4	2,8	2,8
Cvr% _r	1,3	4,5	2,3	5,4	4,6
% de CV _R					
% de CV _r = coeficiente de repetibilidad de variación en porcentaje en un laboratorio					
% de CV _R = reproducibilidad [†] coeficiente de variación en porcentaje entre laboratorios					

[†] Se corrigió editorialmente en febrero de 2020.

9.1.1 Los valores que se muestran son los promedios de las pruebas realizadas en seis metales evaluados con frecuencia y seleccionados para incluir la mayoría del rango normal para cada propiedad previamente mencionada. Cuando se comparan estos materiales, se observa una gran diferencia en el coeficiente de variación. Por lo tanto, los valores mencionados no se deben utilizar para determinar si la diferencia entre las pruebas duplicadas de un material específico es mayor que la esperada. En términos generales, se proporcionan los valores para permitir que los posibles usuarios de este método de prueba evalúen su utilidad para una aplicación sujeta.

9.2 *Sesgo*: Los procedimientos de los Métodos de prueba E8/E8M para medir propiedades de tensión no tienen sesgo, porque estas propiedades solo se pueden definir en términos de un método de prueba.

⁴ Los datos de respaldo se pueden encontrar en el Apéndice X1 y los datos adicionales están disponibles en la sede central de ASTM. Solicitud RR:E28-1004.

10. Palabras clave

10.1 exactitud; esfuerzo de flexión; deformación discontinua; drop-of-the-beam; aplicación de fuerza excéntrica; extensión elástica; alargamiento; extensión bajo carga; extensómetro; fuerza; velocidad de cruceta de funcionamiento libre; longitud calibrada; halt-of-the force; porcentaje de elongación; extensión plástica; precarga; índice de tensión; Índice de deformación; sección paralela reducida; reducción de área; sensibilidad; alteración; tensión; tara; fuerza de tensión; prueba de tensión; alargamiento del límite de elástico; resistencia elástica.

ANEXO

(Información obligatoria)

A1. ESPECÍMENES EN MINIATURA

A1.1 Relevancia y uso

A1.1.1 Existen situaciones en las que los especímenes del Método de prueba E8/E8M son demasiado grandes. A menudo, esto se debe a que la pieza o el componente del que debe extraerse el espécimen de prueba es pequeño (**1, 2, 3, 4**).⁵ Extirpar especímenes en miniatura es una conclusión lógica, pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones importantes. Los procedimientos de prueba de tensión y las propiedades resultantes de los materiales pueden verse afectados drásticamente por el tamaño del espécimen. En este anexo, se pretende abordar los problemas que pueden surgir en las pruebas de especímenes de tensión en miniatura.

A1.1.2 Este anexo está previsto para materiales metálicos.

A1.1.3 Los efectos microestructurales y las deformaciones por flexión causadas por la asimetría del mecanizado del espécimen, la desalineación del espécimen de prueba, la asimetría del agarre del espécimen, etc., generalmente se vuelven más difíciles con una longitud de medidor reducida.

A1.1.4 Este anexo emplea especímenes rectangulares. Las geometrías de este anexo son similares al estándar ISO/ASTM 52909:2024(en) Fabricación aditiva de metales: Propiedades de las piezas acabadas: Dependencia de la orientación y la ubicación de las propiedades mecánicas de las piezas metálicas.

A1.1.5 Los especímenes en miniatura y los procedimientos de este anexo no se utilizarán para las pruebas de tensión salvo acuerdo previo de todas las partes.

A1.1.6 Los especímenes en miniatura y los procedimientos no se utilizarán para determinar la conformidad con las especificaciones, excepto cuando estas permitan el uso de especímenes en miniatura.

NOTA A1.1: Un principio básico de las pruebas de conformidad es que las pruebas de aceptación se realizan en especímenes de tamaño y geometría similares a los utilizados para generar los límites de propiedades de la especificación.

NOTA A1.2: Las referencias **1-9** y el estándar ISO/ASTM 52909:2024(en) describen algunas investigaciones sobre el uso de especímenes en miniatura para pruebas de tensión.

A1.2 Terminología

A1.2.1 *Definiciones de términos específicos de este estándar:*

A1.2.1.1 *especimen en miniatura, s. m:* espécimen de prueba rectangular cuya anchura o longitud de la sección paralela reducida sea inferior a las de cualquiera de los especímenes de prueba rectangulares admisibles permitidos por la Sección **6**.

A1.3 Equipos

A1.3.1 Requisitos especiales para la máquina de prueba.

A1.3.1.1 La máquina de prueba deberá estar calificada para probar especímenes en miniatura como se describe en **A1.3.6**.

A1.3.2 Tolerancias y consideraciones sobre el sistema de medición de fuerzas.

A1.3.2.1 Siga los requisitos de **5.1**.

NOTA A1.3: Las fuerzas medidas durante las pruebas de tensión de especímenes en miniatura son muy pequeñas (**8, 9**). Los sistemas de medición de fuerza de bajo nivel no suelen suministrarse con la máquina de pruebas. En el caso de una máquina de pruebas diseñada para probar especímenes E8/E8M, como los de la **Figura 1** y la **Figura 9**, el mínimo del rango verificado de fuerzas **E4** para el sistema de medición de fuerzas puede ser mayor que las fuerzas utilizadas para determinar el límite elástico y la resistencia a la tensión, lo que en el caso de especímenes en miniatura no sería conforme.

A1.3.3 *Tolerancias y consideraciones del sistema extensométrico:*

⁵ Los números en negrita entre paréntesis se refieren a una lista de referencias mencionadas al final de este estándar.

A1.3.3.1 El sistema extensométrico debe haberse verificado en la Práctica E83 para cumplir con la Clase B-2 en o por debajo de la longitud calibrada utilizada con los especímenes en miniatura.

NOTA A1.4: Puede ser difícil lograr esta clasificación para longitudes calibradas muy pequeñas.

NOTA A1.5: Se ha demostrado que los sistemas extensométricos ópticos funcionan tras la verificación a una longitud igual o inferior a la longitud calibrada de los especímenes en miniatura utilizados en las pruebas. Una ventaja de los sistemas extensométricos ópticos es que pueden ayudar a guiar la instalación del espécimen para minimizar la desalineación del espécimen en la máquina de pruebas.

A1.3.4 *Agarraderas*: Deben utilizarse empuñaduras de cuña de precisión específicas para aplicaciones de baja fuerza. Las empuñaduras deben colocarse de forma que se reduzcan al mínimo los esfuerzos de flexión, tal como se describe en el apartado 5.2.

A1.3.5 Siga los requisitos del apartado 7.2 para la medición de dimensiones.

A1.3.5.1 Cuando realice mediciones con equipos ópticos, no ajuste la profundidad de campo durante la medición.

NOTA A1.6: La precisión de los típicos dispositivos mecánicos de medición dimensional puede ser insuficiente.

A1.3.6 *Calificación del equipo de prueba*: Los equipos completos de prueba para especímenes en miniatura, compuestos por el equipo de prueba, el sistema de agarre y el sistema extensométrico, deberán estar calificados antes de su utilización según el procedimiento descrito en los apartados A1.3.6.1 a A1.3.6.7.

A1.3.6.1 Utilizando especímenes de prueba, como los que se muestran en la Figura 1 o en la Figura 9, realice, al menos, tres pruebas de tensión para establecer el límite elástico y la resistencia a la tensión del material utilizado para la calificación. Este paso puede realizarse en cualquier máquina de prueba y sistema extensométrico adecuado y no es necesario que se realice en el aparato de prueba que se está calificando.

A1.3.6.2 Calcule el valor promedio del límite elástico, $\bar{S}_y$ y el valor promedio de la fuerza de tensión, $\bar{S}_u$ de las pruebas en el apartado A1.3.6.1.

A1.3.6.3 Utilizando el material utilizado para la calificación, A1.3.6.7, el tipo de espécimen en miniatura y el equipo de prueba que se va a calificar, incluidos el sistema de sujeción y el sistema extensométrico, realice, al menos, cinco pruebas de tensión, y mida el límite elástico S_y^i y la fuerza de tensión S_u^i en cada prueba.

A1.3.6.4 Calcule el error relativo máximo, E , para cada valor del límite elástico y de la fuerza de tensión de las pruebas realizadas en A1.3.6.3.

$$E_y^i = \frac{|S_y^i - \bar{S}_y|}{\bar{S}_y} \quad (A1.1)$$

$$E_u^i = \frac{|S_u^i - \bar{S}_u|}{\bar{S}_u}$$

donde:

E_y^i = error relativo del límite elástico para la prueba número i

E_u^i = error relativo de la fuerza de tensión para la prueba número i

S_y^i = límite elástico medido en la prueba número i del espécimen en miniatura

S_u^i = fuerza de tensión medida en la prueba número i del espécimen en miniatura

$\bar{S}_y$ = valor promedio del límite elástico establecido en A1.3.6.2

$\bar{S}_u$ = valor promedio de la fuerza de tensión establecida en A1.3.6.2

A1.3.6.5 Cuando todos los valores E_y^i de y E_u^i son menores o iguales a 0,05; el equipo de prueba está calificado para su uso.

A1.3.6.6 Si alguno de los valores E_y^i de y E_u^i son mayores que 0,05, investigue la fuente del error e inicie el proceso de calificación con cinco muestras y pruebas nuevas.

A1.3.6.7 *Materiales utilizados para las muestras de prueba para la calificación*: Para minimizar los efectos de los materiales no isotrópicos, los materiales utilizados en la calificación deberán estar bien caracterizados y ser isotrópicos, como las aleaciones forjadas de grano fino. La sección transversal más pequeña de la muestra en miniatura debe tener, al menos, diez granos.

A1.4 Especímenes de prueba

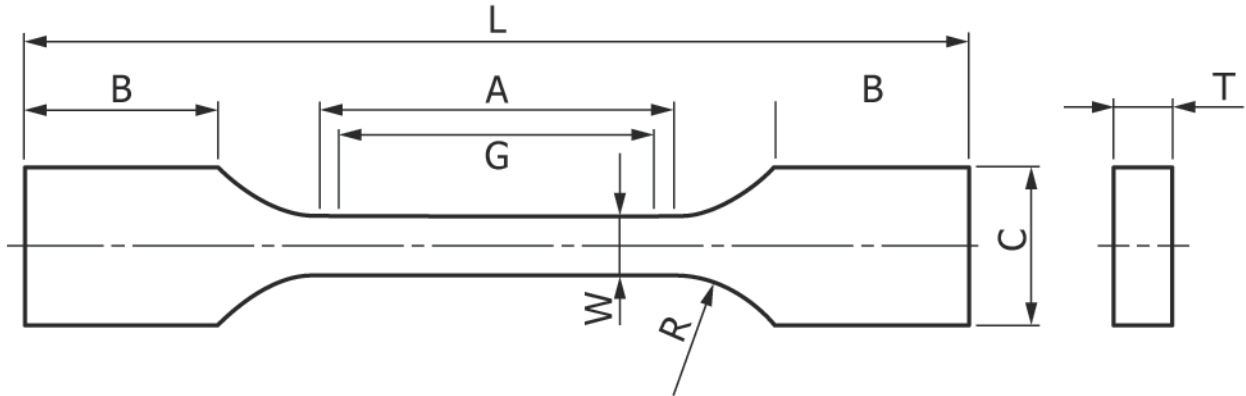
A1.4.1 *Configuración del espécimen*:

A1.4.1.1 Los tres especímenes de la Tabla A1.1 se utilizaron satisfactoriamente. Podrán utilizarse otras geometrías de espécimen, pero todas requerirán la calificación descrita en A1.3.6. La geometría del espécimen debe incluirse en el informe.

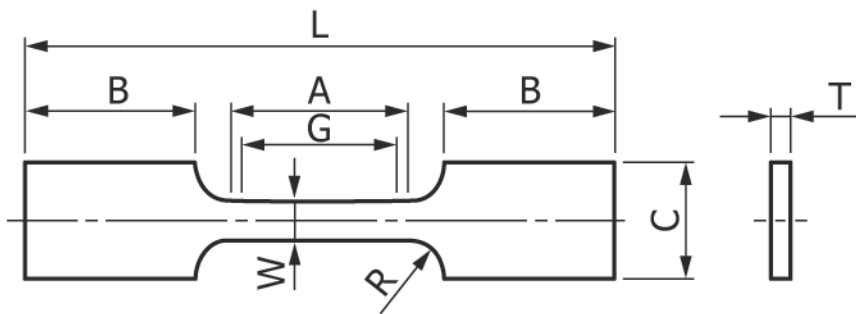
A1.4.1.2 Los especímenes redondos no se analizarán según este anexo.

A1.4.1.3 Debe utilizarse la geometría más grande disponible que se ajuste a las dimensiones de la pieza o muestra en la dirección de prueba especificada y en el lugar de prueba especificado.

Miniature Specimen 1 and 4



Miniature Specimen 2 and 5



Miniature Specimen 3 and 6

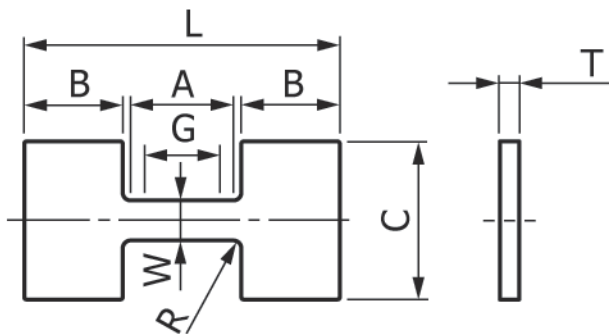


TABLA A1.1 Especímenes en miniatura de prueba (todas las dimensiones en mm)

	Especímen en miniatura 1	Especímen en miniatura 2	Especímen en miniatura 3
	mm	mm	mm
G: Longitud calibrada (para el cálculo de la elongación)	8,5 +0,5	4,0 +0,2	2,0 + 0,1
A: Ancho	1,50 ± 0,02	1,00 ± 0,02	1,00 ± 0,02
T: espesor	1,50 ± 0,02	0,50 ± 0,02	0,50 ± 0,02
R: Radio de filete, mín.	3,0	0,90	0,20
L: Longitud total, mín.	25	15	8
A: Longitud de sección paralela reducida	10,0 ± 0,2	4,5 ± 0,2	2,6 ± 0,1
B: Longitud de sección de la empuñadura, mín.	4,9	4,3	2,5
C: Diámetro de la sección de la empuñadura, aproximado	4	3	4

TABLA A1.2 Especímenes en miniatura de prueba (todas las dimensiones en in.)

NOTA 1: La **Tabla A1.2** no es una conversión directa de las dimensiones en la **Tabla A1.1**. Los especímenes de la **Tabla A1.1** y la **Tabla A1.2** no están previstas como duplicados exactos.

	Especímen en miniatura 4	Especímen en miniatura 5	Especímen en miniatura 6
	in.	in.	in.
G: Longitud calibrada (para el cálculo de la elongación)	0,34 + 0,02	0,16 + 0,01	0,10 + 0,01
A: Ancho	0,060+0,001	0,040+0,001	0,040+0,001
T: espesor	0,060 ± 0,001	0,018 ± 0,001	0,020+0,001
R: Radio de filete, mín.	0,12	0,035	0,008
L: Longitud total, mín.	1	0,6	0,3
A: Longitud de sección paralela reducida	0,39 ± 0,01	0,17 ± 0,01	0,13 ± 0,01
B: Longitud de sección de la empuñadura, mín.	0,19	0,17	0,1
C: Diámetro de la sección de la empuñadura, aproximado	0,2	0,1	0,2

A1.4.2 Mecanizado y preparación del espécimen: Los especímenes de prueba deberán prepararse, de manera que se reduzcan al mínimo las irregularidades de la superficie y las tensiones residuales.

NOTA A1.7: Las características microestructurales introducidas durante el procesado y mecanizado de especímenes en miniatura para ensayos de tensión pueden tener un efecto drástico sobre las propiedades a la tensión (7).

A1.4.2.1 El acabado de la superficie del espécimen de prueba se acordará entre todas las partes implicadas.

NOTA A1.8: La superficie de los especímenes de fabricación aditiva en el estado "tal como se depositan" puede contener muchas irregularidades que pueden afectar a las propiedades de tensión (5, 6).

A1.5 Procedimiento de prueba (para especímenes en miniatura)

A1.5.1 Las pruebas para determinar las propiedades de elasticidad se realizarán utilizando el Método de Control B, Control de la Velocidad de Deformación, o el Método de Control C, Control de la Velocidad de Corte Transversal, tal como se describe en el apartado 7.6.4. Las pruebas no se realizarán utilizando el Método de Control A, Control de la Tensión.

A1.5.2 Las pruebas para determinar la fuerza de tensión se realizarán utilizando los modos de control establecidos en 7.6.5.

A1.5.3 Precauciones:

A1.5.3.1 Tenga especial cuidado durante la manipulación del espécimen. Evite rayar o abollar los especímenes. Evite doblar durante el agarre.

A1.6 Informe

A1.6.1 Adiciones a E8/E8M en la Sección 8.2.3 del informe para especímenes en miniatura: Cuando se prueben especímenes en miniatura para tensión, informe de la geometría del espécimen y de cualquier desviación en la preparación y la prueba.

A1.7 Precisión y sesgo

A1.7.1 Programa de pruebas entre laboratorios: Se realizaron dos estudios entre laboratorios en los que se probaron especímenes extraídos al azar de un mismo material. En ILS 1, ocho laboratorios probaron de tres a cinco especímenes de acero 34CrNiMo6 forjado en cada una de dos geometrías con longitudes de sección paralela reducidas, A=9 mm y A=4,5 mm. El espécimen con A=9 mm era similar al espécimen en miniatura 1 **Anexo A1**. La longitud de la sección paralela reducida del espécimen más pequeño, catalogado como 1a, era la misma que la del espécimen en miniatura 2 del **Anexo A1**, pero el espécimen 1a era más largo y sus extremos eran más grandes. En ILS 2, cinco de los ocho laboratorios probaron de cinco a siete especímenes de acero inoxidable de Tipo 316 fabricados mediante fabricación aditiva por fusión en lecho de polvo con láser, denotados por AM-LPBF-SS316. ILS 2 empleó el espécimen A=4,5 mm, designado 1a, y un espécimen más corto con A=3 mm, designado 1b. La longitud de la sección paralela reducida, A, del espécimen más pequeño 1b era similar a la del espécimen en miniatura 3 del **Anexo A1**, A = 2,6 mm, pero también era más larga y sus extremos eran más grandes. El diseño y el análisis de los datos siguieron la Práctica E691-21 de ASTM, excepto que cada ILS utilizó solamente dos geometrías. Los detalles se proporcionan en el Informe de investigación de ASTM N.º RR:E28-2002.⁶

A1.7.2 Resultado de la prueba: La información de precisión que figura a continuación en las unidades de medida (MPa) corresponde a la comparación de dos resultados de prueba para el límite elástico y la fuerza de tensión con desplazamiento de 0,2 %, en cada una de tres geometrías de espécimen, cada una de las cuales es el promedio de entre tres y siete determinaciones de prueba:

⁶ Los datos complementarios se han archivado en la sede central de ASTM International y pueden obtenerse mediante la solicitud del informe de investigación RR:E28-2002. Comuníquese con el servicio al cliente de ASTM mediante service@astm.org.

Estadísticas de precisión para el límite elástico, S_y . Las unidades son MPa.

ILS:	Material	Geome- tría	$\bar{x}$	S_r	S_R	r	R
1	34CrNiMo6 forjado	1	679	10,8	11,6	30,2	32,5
1	34CrNiMo6 forjado	1A	673,5	13,5	26,8	37,9	75,1
2	AM-LPBF-SS316	1A	438,9	14,2	19,5	39,8	54,5
2	AM-LPBF-SS316	1b	450	16,1	21,7	45,1	60,6

Estadísticas de precisión para la fuerza de tensión, S_u . Las unidades son MPa

ILS:	Material	Geome- tría	$\bar{x}$	S_r	S_R	r	R
1	34CrNiMo6 forjado	1	809,6	7,9	11,3	22,1	31,7
1	34CrNiMo6 forjado	1A	810,1	16,8	30,8	47	86,2
2	AM-LPBF-SS316	1A	525,9	11,3	13,5	31,5	37,9
2	AM-LPBF-SS316	1b	541,7	8	22,5	22,5	36,3

A1.7.3 *Sesgo*: Dado que no existe ningún material, método o laboratorio de referencia aceptado para determinar el sesgo del procedimiento de este método de prueba para medir el límite elástico o la fuerza de tensión con un desplazamiento del 0,2 %, no se hace ninguna declaración sobre el sesgo.

APÉNDICES

(Información no obligatoria)

X1. FACTORES QUE AFECTAN LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TENSIÓN

X1.1 La precisión y el sesgo de la resistencia de prueba de tensión y las mediciones de ductilidad dependen del cumplimiento estricto del procedimiento de prueba indicado, y están influenciados por los factores materiales e instrumentales, la preparación de especímenes y los errores de medición o prueba.

X1.2 La coherencia del acuerdo para las pruebas repetidas del mismo material depende de la homogeneidad del material y la repetibilidad depende de la preparación del espécimen, las condiciones de prueba y las mediciones de los parámetros de prueba de tensión.

X1.3 Los factores instrumentales que pueden afectar los resultados de la prueba incluyen los siguientes: la rigidez; la capacidad de amortiguación; la frecuencia natural y la masa de las piezas móviles de la máquina de prueba de tensión; la exactitud de la indicación de fuerza y el uso de fuerzas dentro del rango verificado de la máquina; velocidad de aplicación de fuerza; alineación del espécimen de prueba con la fuerza aplicada; el paralelismo de las empuñaduras; la presión de agarre, la naturaleza del control de fuerza utilizado; la adecuación y la calibración de extensómetros; la disipación de calor (mediante empuñaduras, extensómetros o dispositivos auxiliares), etc.

X1.4 Entre los factores materiales que pueden afectar los resultados de la prueba se incluyen la representatividad y la homogeneidad del material de prueba, el esquema de muestreo y la preparación de especímenes (acabado de la superficie, exactitud dimensional, filetes no intencionales (rebajes) en los extremos de la sección paralela reducida, la conicidad en la longitud calibrada, los especímenes doblados, la calidad de las roscas, etc.).

X1.4.1 Algunos materiales son muy sensibles a la calidad del acabado de la superficie del espécimen de prueba (consulte la **Nota 4**) y deben estar rectificadas hasta lograr un acabado fino o pulido para obtener los resultados correctos.

X1.4.2 Los resultados de las pruebas para especímenes en estado bruto de fundición, laminación o forjado u otras condiciones de superficies no mecanizadas pueden verse afectados por la naturaleza de la superficie (consulte la **Nota 12**).

X1.4.3 Los especímenes de prueba obtenidos de los apéndices de la pieza o componente, como las prolongaciones o las mazarotas, o de piezas coladas fabricadas por separado (por ejemplo, bloques de quilla) pueden producir resultados de prueba que no representan a la pieza o el componente.

X1.4.4 Las dimensiones de los especímenes de prueba pueden influir en los resultados de prueba. En los especímenes cilíndricos o rectangulares, el cambio del tamaño del espécimen de prueba generalmente tiene un efecto insignificante sobre la resistencia elástica y la resistencia a la tensión. Sin embargo, puede influir en la fuerza de tensión superior, el alargamiento y la reducción de los valores del área. En la comparación de los valores de alargamiento determinados en la que se utilizan diferentes especímenes, se requiere que se controle la siguiente relación:

$$L_o / (A_o)^{1/2} \quad (X1.1)$$

donde:

L_o = longitud calibrada original del espécimen

A_o = área de sección transversal original del espécimen

X1.4.4.1 Los especímenes con proporciones más pequeñas de $L_o/(A_o)^{1/2}$, generalmente arrojan valores de alargamiento y reducción del área más altos. Este es el caso, por ejemplo, cuando se aumenta el ancho o el espesor de un espécimen de prueba rectangular de tensión.

X1.4.4.2 Mantener constante la proporción $L_o/(A_o)^{1/2}$ minimiza las diferencias, pero no necesariamente las elimina. Según el material y las condiciones de prueba, puede detectarse que aumentar el tamaño del espécimen proporcional de la **Figura 9** aumenta o disminuye, en cierto punto, los valores de alargamiento y reducción del área.

X1.4.5 El uso de una conicidad en la longitud calibrada, hasta el límite permitido de 1 %, puede dar como resultado valores de alargamiento menores. Se han informado reducciones de hasta el 15 % para una conicidad del 1 %.

X1.4.6 Los cambios en el grado de deformación pueden afectar los valores de alargamiento, la fuerza de tensión y resistencia elástica, en especial, para materiales que son altamente sensibles al índice de deformación. En general, la resistencia elástica y la fuerza de tensión aumentan con el incremento del grado de deformación, aunque el efecto en la fuerza de tensión es comúnmente menos pronunciado. Usualmente, los valores de alargamiento disminuyen a medida que aumenta el grado de deformación.

X1.4.7 Los materiales frágiles requieren una preparación cuidadosa de especímenes, acabados de superficie de alta calidad, amplios filetes en los extremos de la longitud calibrada, secciones de empuñadura con rosca de gran tamaño, y no pueden tolerar las marcas trazadas o punzadas como indicadores de la longitud calibrada.

X1.4.8 El aplanamiento de productos tubulares para dar lugar a las pruebas altera efectivamente las propiedades del material, en general, de forma no uniforme en la región aplanada, que puede afectar los resultados de las pruebas.

X1.5 Los errores de medición que pueden afectar los resultados de las pruebas incluyen los siguientes: la verificación de fuerza de prueba, los extensómetros, los micrómetros, los divisores y otros dispositivos de medición, la alineación y la puesta a cero de dispositivos de registro de gráficos, etc.

X1.5.1 La medición de las dimensiones de los especímenes recién fundidos, laminados y fundidos, así como la de otros especímenes de prueba con superficies no mecanizadas, puede ser imprecisa debido a la irregularidad de la planeidad de las superficies.

X1.5.2 Los materiales con características de flujo anisotrópico pueden presentar secciones transversales no circulares después de la fractura y, como resultado, la precisión de la medición se puede ver afectada (consulte la **Nota 49**).

X1.5.3 Las esquinas de los especímenes de prueba rectangulares están sujetas a restricciones durante la deformación y las superficies, en un principio, planas pueden tener una forma parabólica después de las pruebas, que afectará la precisión de las mediciones finales de área transversal (consulte la **Nota 50**).

X1.5.4 El alargamiento y los valores de reducción de área pueden no ser representativos del material si cualquier parte de la fractura tiene lugar fuera de la mitad de la longitud calibrada, o en una marca punzada o trazada dentro de la longitud calibrada. Los especímenes de alambre que se rompen en las empuñaduras o dentro de ellas pueden no producir resultados de prueba representativos del material.

X1.5.5 El uso de especímenes que tienen extremos con reborde (“con cabezales semiesféricos”) producirá valores de resistencia elástica de desplazamiento menores del 0,02 % que los especímenes roscados.

X1.6 Debido a que los materiales de referencia estándar con valores de propiedad de tensión certificados no están disponibles, no es posible definir rigurosamente el sesgo de las pruebas de tensión. Sin embargo, mediante el uso de estudios controlados y diseñados cuidadosamente entre laboratorios, se puede obtener una definición razonable de la precisión de los resultados de prueba de tensión.

X1.6.1 Un programa de pruebas entre laboratorios⁴ se llevó a cabo en el que se prepararon seis especímenes de cada uno, de seis materiales diferentes y cada uno fue analizado por seis laboratorios diferentes. Las **Tablas X1.1-X1.6** presentan las estadísticas de precisión, según se define en la Práctica **E691**, para los siguientes elementos: fuerza de tensión; 0,02 % de resistencia elástica; 0,2 % de resistencia elástica; % de alargamiento en 4D; % de alargamiento en 5D y % de reducción en el área. En cada tabla, en la primera columna, se enumeran los seis materiales probados; en la segunda columna, se enumera el promedio de los resultados promedio obtenidos por los laboratorios; en la tercera y la quinta columna, se indican la repetibilidad y reproducibilidad de las desviaciones estándar; en las columnas cuarta y sexta, se enumeran los coeficientes de variación para estas desviaciones estándar y, en las columnas séptima y octava, se enumeran los límites de reproducibilidad y de repetibilidad del 95 %.

X1.6.2 Los promedios (debajo de las columnas cuatro y seis en cada tabla) de los coeficientes de variación permiten una comparación relativa de la repetibilidad (precisión dentro del laboratorio) y la reproducibilidad (precisión entre laboratorios) de los parámetros de prueba de tensión. Esto demuestra que las mediciones de ductilidad muestran menos repetibilidad y reproducibilidad que las mediciones de resistencia. La clasificación general de lo menos repetible y reproducible a lo más repetible y reproducible es la siguiente: % alargamiento en 4D, % alargamiento en 5D; % de reducción de área; resistencia elástica de desplazamiento del 0,02 %; resistencia elástica de desplazamiento del 0,2 % y fuerza de tensión. Tenga en cuenta que las

TABLA X1.1 Estadísticas de precisión: Fuerza de tensión, MPa (ksi)

NOTA 1: $\bar{X}$ es el promedio de los promedios de celdas, es decir, la media general del parámetro de prueba,

s_r es la desviación estándar de repetibilidad (precisión dentro del laboratorio) en MPa (ksi),

$s_r/\bar{X}$ es el coeficiente de variación en %,

s_R es la desviación estándar de reproducibilidad (precisión entre laboratorios) en MPa [ksi],

$s_R/\bar{X}$ es el coeficiente de variación, %,

r son los límites de repetibilidad del 95 % en MPa (ksi),

R son los límites de reproducibilidad del 95 % en MPa (ksi).

Material	$\bar{X}$	s_r	$s_r/\bar{X}$, %	s_R	$s_R/\bar{X}$, %	r	R
EC-H19	176,9 [25,66]	4,3 [0,63]	2,45	4,3 [0,63]	2,45	12,1 [1,76]	12,1 [1,76]
2024-T351	491,3 [71,26]	6,1 [0,88]	1,24	6,6 [0,96]	1,34	17,0 [2,47]	18,5 [2,68]
ASTM: A105	596,9 [86,57]	4,1 [0,60]	0,69	8,7 [1,27]	1,47	11,6 [1,68]	24,5 [3,55]
AISI 316	694,6 [100,75]	2,7 [0,39]	0,39	8,4 [1,22]	1,21	7,5 [1,09]	23,4 [3,39]
Inconel 600	685,9 [99,48]	2,9 [0,42]	0,43	5,0 [0,72]	0,72	8,2 [1,19]	13,9 [2,02]
SAE 51410	1253,0 [181,73]	3,2 [0,46]	0,25	7,9 [1,14]	0,63	8,9 [1,29]	22,1 [3,20]
		Promedios:	0,91		1,30		

TABLA X1.2 Estadísticas de precisión: resistencia elástica del 0,02 % Mpa [ksi]

Material	$\bar{X}$	s_r	$s_r/\bar{X}$, %	s_R	$s_R/\bar{X}$, %	r	R
EC-H19	111,4 [16,16]	4,5 [0,65]	4,00	8,2 [1,19]	7,37	12,5 [1,81]	23,0 [3,33]
2024-T351	354,2 [51,38]	5,8 [0,84]	1,64	6,1 [0,89]	1,73	16,3 [2,36]	17,2 [2,49]
ASTM: A105	411,1 [59,66]	8,3 [1,20]	2,02	13,1 [1,90]	3,18	23,2 [3,37]	36,6 [5,31]
AISI 316	336,1 [48,75]	16,7 [2,42]	4,97	31,9 [4,63]	9,49	46,1 [6,68]	89,0 [12,91]
Inconel 600	267,1 [38,74]	3,2 [0,46]	1,18	5,2 [0,76]	1,96	8,8 [1,28]	14,7 [2,13]
SAE 51410	723,2 [104,90]	16,6 [2,40]	2,29	21,9 [3,17]	3,02	46,4 [6,73]	61,2 [8,88]
		Promedios:	2,68		4,46		

TABLA X1.3 Estadísticas de precisión: Resistencia elástica del 0,2 % Mpa [ksi]

Material	$\bar{X}$	s_r	$s_r/\bar{X}$, %	s_R	$s_R/\bar{X}$, %	r	R
EC-H19	158,4 [22,98]	3,3 [0,47]	2,06	3,3 [0,48]	2,07	9,2 [1,33]	9,2 [1,33]
2024-T351	362,9 [52,64]	5,1 [0,74]	1,41	5,4 [0,79]	1,49	14,3 [2,08]	15,2 [2,20]
ASTM: A105	402,4 [58,36]	5,7 [0,83]	1,42	9,9 [1,44]	2,47	15,9 [2,31]	27,8 [4,03]
AISI 316	481,1 [69,78]	6,6 [0,95]	1,36	19,5 [2,83]	4,06	18,1 [2,63]	54,7 [7,93]
Inconel 600	268,3 [38,91]	2,5 [0,36]	0,93	5,8 [0,85]	2,17	7,0 [1,01]	16,3 [2,37]
SAE 51410	967,5 [140,33]	8,9 [1,29]	0,92	15,9 [2,30]	1,64	24,8 [3,60]	44,5 [6,45]
		Promedios:	1,35		2,32		

TABLA X1.4 Estadísticas de precisión: % de alargamiento en 4D para Especímenes E8

NOTA 1: Longitud de la sección paralela reducida = 6D.

Material	$\bar{X}$	s_r	$s_r/\bar{X}$, %	s_R	$s_R/\bar{X}$, %	r	R
EC-H19	17,42	0,64	3,69	0,92	5,30	1,80	2,59
2024-T351	19,76	0,58	2,94	1,58	7,99	1,65	4,43
ASTM: A105	29,10	0,76	2,62	0,98	3,38	2,13	2,76
AISI 316	40,07	1,10	2,75	2,14	5,35	3,09	6,00
Inconel 600	44,28	0,66	1,50	1,54	3,48	1,86	4,31
SAE 51410	14,48	0,48	3,29	0,99	6,83	1,34	2,77
		Promedios:	2,80		5,39		

clasificaciones tienen el mismo orden para los coeficientes de variación promedio de repetibilidad y de reproducibilidad, y que la reproducibilidad (precisión entre laboratorios) es más deficiente que la repetibilidad (precisión dentro del laboratorio) como se esperaba.

X1.6.3 No se pueden realizar comentarios acerca del sesgo en el estudio entre laboratorios debido a la falta de resultados de prueba certificados para estos especímenes. Sin embargo, mediante el examen de los resultados de prueba, se mostró que un laboratorio presentaba sistemáticamente valores de resistencia superiores al promedio y valores de ductilidad inferiores al promedio en la mayoría de los especímenes. Otro laboratorio tuvo resultados de fuerza de tensión sistemáticamente inferiores al promedio para todos los especímenes.

TABLA X1.5 Estadísticas de precisión: % de alargamiento en 5D para Especímenes E8M

NOTA 1: Longitud de la sección paralela reducida = 6D.

Material	$\bar{X}$	s_r	$s_r / \bar{X}, \%$	s_R	$s_R / \bar{X}, \%$	r	R
EC-H19	14,60	0,59	4,07	0,66	4,54	1,65	1,85
2024-T351	17,99	0,63	3,48	1,71	9,51	1,81	4,81
ASTM: A105	25,63	0,77	2,99	1,30	5,06	2,15	3,63
AISI 316	35,93	0,71	1,98	2,68	7,45	2,00	7,49
Inconel 600	41,58	0,67	1,61	1,60	3,86	1,88	4,49
SAE 51410	13,39	0,45	3,61	0,96	7,75	1,25	2,89
		Promedios:	2,96		6,36		

TABLA X1.6 Estadísticas de precisión: % reducción en el área

Material	$\bar{X}$	s_r	$s_r / \bar{X}, \%$	s_R	$s_R / \bar{X}, \%$	r	R
EC-H19	79,15	1,93	2,43	2,01	2,54	5,44	5,67
2024-T351	30,41	2,09	6,87	3,59	11,79	5,79	10,01
ASTM: A105	65,59	0,84	1,28	1,26	1,92	2,35	3,53
AISI 316	71,49	0,99	1,39	1,60	2,25	2,78	4,50
Inconel 600	59,34	0,67	1,14	0,70	1,18	1,89	1,97
SAE 51410	50,49	1,86	3,69	3,95	7,81	5,21	11,05
		Promedios:	2,80		4,58		

X2. MEDICIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL ESPÉCIMEN

X2.1 La medición de las dimensiones del espécimen es fundamental en las pruebas de tensión y se vuelve más relevante con la disminución del tamaño del espécimen, ya que un determinado error absoluto se convierte en un error (porcentaje) relativo mayor. Los procedimientos y los dispositivos de medición se deben seleccionar con cuidado, de manera que se reduzca al mínimo el error de medición y se proporcione una buena repetibilidad y reproducibilidad.

X2.2 El error de medición relativo debe mantenerse en 1 % o menos, cuando sea posible. Idealmente, este error del 1 % no solo debe incluir la resolución del dispositivo de medición, sino también la variabilidad comúnmente denominada repetibilidad y reproducibilidad. (La repetibilidad es la capacidad de cualquier operador de obtener mediciones similares en pruebas repetidas. La reproducibilidad corresponde a la capacidad de varios operadores de obtener mediciones similares).

X2.3 Se recomienda realizar una evaluación formal de repetibilidad y reproducibilidad de calibre (GR y R) mediante un estudio GR y R. Un estudio de GR y R implica que varios operadores tomen dos o tres medidas de una cantidad de piezas; en este caso, los especímenes de prueba. El análisis, que generalmente se realiza por computadora, implica comparar las variaciones de medición observadas con una tolerancia con la que el procedimiento debe determinar conformidad. Los porcentajes altos de GR y R (más del 20 %) indican una gran variabilidad en relación con la tolerancia, mientras que los porcentajes bajos (10 % o menos) indican lo contrario. Además, en el análisis, se estima de manera independiente, la repetibilidad y reproducibilidad.

X2.4 Los estudios GR y R en los que el personal no técnico utilizó distintas marcas y modelos de micrómetros manuales han dado resultados que varían de aproximadamente un 10 % (excelente) a casi un 100 % (básicamente inútil), en relación con una tolerancia dimensional de 0,075 mm [0,003 in.]. Por lo tanto, se aconseja al usuario tener mucho cuidado al seleccionar dispositivos, configurar procedimientos de medición y capacitar al personal.

X2.5 Con una tolerancia de 0,075 mm [0,003 in.], un resultado de GR y R del 10 % (excepcionalmente bueno, incluso para la lectura de micrómetros manuales digitales a 0,001 mm [0,00005 in.]) indica que la variación total debido a la repetibilidad y reproducibilidad es de aproximadamente 0,0075 [0,0003 in.]. Esto es menor o igual al 1 % solo si todas las dimensiones que se van a medir son mayores o iguales a 0,75 mm [0,03 in.]. El error relativo al utilizar este dispositivo para medir el espesor de un espécimen de tensión plano de 0,25 mm [0,01 in.] sería del 3 %, que es considerablemente más que lo permitido para la medición de deformación o de fuerza.

X2.6 Los errores de medición de dimensiones se pueden identificar como la causa de muchas señales *fuera de control*, tal como se indica en las tablas de control estadístico de procesos (SPC) que se utilizan para monitorear los procedimientos de prueba de tensión. Esta ha sido la experiencia de un laboratorio de producción que emplea la metodología SPC y los mejores micrómetros manuales disponibles (desde un punto de vista GR y R) en el análisis de productos de acero laminado plano de 0,45 a 6,35 mm [0,018 a 0,25 in.].

X2.7 Entre los factores que afectan a GR y R, a veces dramáticamente, y que se deben considerar en la selección y evaluación de componentes y procedimientos se incluyen los siguientes:

- X2.7.1 Resolución.
- X2.7.2 Verificación.
- X2.7.3 Puesta a cero.
- X2.7.4 Tipo de yunque (plano, redondeado o puntiagudo).
- X2.7.5 Limpieza de la pieza y las superficies del yunque.
- X2.7.6 Facilidad de uso del dispositivo de medición.
- X2.7.7 Variaciones en la estabilidad o la temperatura.
- X2.7.8 Remoción del recubrimiento.
- X2.7.9 Técnica del operador.
- X2.7.10 Trinquetes u otras funciones utilizadas para regular la fuerza de sujeción.

X2.8 Por lo general, se prefiere los yunques planos para medir las dimensiones de los especímenes redondos o planos que tienen superficies relativamente lisas. Con excepción de los yunques puntiagudos o redondeados que deben utilizarse para medir el espesor de los especímenes curvos obtenidos de tubos de mayor diámetro (consulte la **Figura 7**), para evitar la exageración del espesor. (Otra preocupación para estos especímenes curvos es el error que se puede introducir mediante el uso de la ecuación $A = W \times T$; consulte **7.2.2.4**.)

X2.9 Por lo general, se deben quitar los recubrimientos pesados de al menos un extremo de la empuñadura de los especímenes planos obtenidos de productos recubiertos para conseguir una medida precisa del espesor del metal base, suponiendo (a) que las propiedades del metal base son las deseadas, (b) que el recubrimiento no contribuye significativamente a la resistencia del producto y (c) que la remoción del recubrimiento puede lograrse fácilmente (se pueden remover algunos recubrimientos fácilmente mediante el decapado químico). De lo contrario, puede ser aconsejable dejar el recubrimiento intacto y determinar el espesor del metal base mediante un método alternativo. Cuando este problema pueda surgir, todas las partes involucradas en las pruebas de conformidad o comparación deben acordar si se deben quitar o no los recubrimientos antes de la medición.

X2.10 Como ejemplo de cómo las consideraciones identificadas anteriormente afectan los procedimientos al medir dimensiones, considere el caso de medición del espesor de los especímenes de acero laminado plano pintados de 0,40 mm [0,015 in.]. Si es posible, se debe quitar la pintura antes de medir. El dispositivo de medición utilizado debe tener yunques planos, de 0,0025 mm [0,0001 in.] o más, y debe tener una reproducibilidad y repetibilidad excelente. Debido a que GR y R es un motivo de preocupación importante, es mejor utilizar un dispositivo que tenga una función para regular la fuerza de sujeción utilizada y se deben evitar los dispositivos sin pantalla digital para evitar errores de lectura. Los yunques deben limpiarse y el dispositivo debe verificarse o colocarse en cero (si se utiliza una pantalla electrónica), o deben realizarse ambos, antes de usar el dispositivo y periódicamente durante su uso. Por último, se debe capacitar al personal y realizar auditorías periódicamente para garantizar que el dispositivo de medición se está utilizando de manera correcta y consistente por todos.

X3. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN SUGERIDOS PARA LABORATORIOS QUE REALIZAN PRUEBAS DE TENSIÓN

X3.1 Alcance

X3.1.1 Las siguientes características específicas son aquellas que un asesor puede verificar para evaluar la competencia técnica de un laboratorio, si el laboratorio está realizando pruebas de acuerdo con los Métodos de prueba E8/E8M.

X3.2 Preparación

X3.2.1 El laboratorio debe seguir los procedimientos documentados para garantizar que la mecanización u otra preparación genere especímenes que cumplan con los requisitos y las tolerancias correspondientes a los Métodos de prueba E8/E8M. Los requisitos que corresponden a las dimensiones y al acabado de las secciones reducidas son particularmente importantes, tal y como se indican en el texto y en las figuras correspondientes.

X3.2.2 En los casos en que se utilicen marcas de calibración, el laboratorio debe emplear procedimientos de marcado de calibración documentados para garantizar que las marcas y las longitudes calibradas cumplan con las tolerancias y las pautas de los Métodos de prueba E8/E8M.

X3.2.2.1 El procedimiento de marcado de calibración utilizado no debe afectar nocivamente los resultados de la prueba.

NOTA X3.1: la incidencia frecuente de la fractura en las marcas de calibración puede indicar que las marcas tienen una agudeza o profundidad excesiva, y puede afectar los resultados de las pruebas.

X3.3 Equipo de prueba

X3.3.1 Como se especifica en las secciones de Equipos de los Métodos de prueba E8/E8M, el eje del espécimen de prueba debe coincidir con la línea central de los cabezales de la máquina de prueba, a fin de minimizar los esfuerzos de flexión que podrían afectar los resultados.

X3.3.2 Se deberán cumplir los requisitos de verificación de equipos de las Prácticas **E4** y **E83**. Debe estar disponible la documentación que demuestre que el trabajo de verificación que ha sido exhaustivo y técnicamente correcto.

X3.3.2.1 Los informes de verificación deberán demostrar que se han realizado lecturas de fuerza y extensión en los intervalos prescritos y que se han completado los análisis prescritos.

X3.3.3 Los extensómetros utilizados deberán cumplir con todos los requisitos de los Métodos de prueba E8/E8M para la clasificación del dispositivo que se utilizará para obtener los resultados determinados. Por ejemplo, no se puede utilizar un extensómetro que no cumpla con los requisitos de Clase B2 de la Práctica **E83** en la determinación de resistencias elásticas de desplazamiento.

X3.3.4 Antes de poner en servicio de rutina el equipo de prueba computarizado o automatizado, o después de una revisión de software, se recomienda adoptar medidas para verificar la interpretación de resultados y el funcionamiento adecuado. La Guía **E1856** aborda esta inquietud.

X3.3.5 Se deben seleccionar, mantener y utilizar los micrómetros y otros dispositivos utilizados para medir las dimensiones de los especímenes, de manera tal que se cumplan con los apéndices de los Métodos de prueba E8/E8M sobre medición. Se debe establecer la trazabilidad a los estándares nacionales para estos dispositivos, y se debe hacer un esfuerzo razonable para evitar que se generen errores superiores al 1 % como resultado de los errores de medición, la resolución y la práctica de redondeo.

X3.4 Procedimientos

X3.4.1 La máquina de prueba se deberá configurar y poner a cero, de tal manera que la indicación de fuerza cero signifique un estado de fuerza cero en el espécimen, como se indica en las secciones de Puesta a cero de la máquina de prueba de los Métodos de prueba E8/E8M.

NOTA X3.2: Se deben adoptar medidas para garantizar que las lecturas cero se mantengan correctamente de prueba en prueba. Por ejemplo, estas pueden incluir la puesta a cero después de una cantidad predeterminada de pruebas o, en condiciones de fuerza cero, cada vez que el indicador excede un valor predeterminado.

X3.4.2 A pedido, el laboratorio debe ser capaz de demostrar (tal vez, con mediciones de tiempo, de fuerza, de extensómetro o de desplazamiento, o ambos) que las velocidades de prueba utilizadas cumplen con los requisitos de los Métodos de prueba E8/E8M o con otros estándares que prevalecen.

X3.4.3 A pedido, el laboratorio debe ser capaz de demostrar que los desplazamientos y las extensiones utilizados para determinar las resistencias elásticas se ajustan a los requisitos de los Métodos de prueba E8/E8M y se construyen para indicar las fuerzas correspondientes a la deformación total o la deformación de desplazamiento deseada.

NOTA X3.3: Tenga precaución al realizar cálculos con la amplificación del extensómetro, ya que el fabricante puede informar un aumento de la deformación, que relaciona la deformación (no el alargamiento) con el desplazamiento del eje X en el diagrama de tensión-deformación. El usuario o asesor que tenga interés en el aumento de un extensómetro puede utilizar un equipo de calibración para determinar la relación entre el alargamiento y el recorrido en el gráfico, o puede verificar una amplificación informada mediante el cálculo del módulo de Young a partir de pruebas de especímenes de un módulo nominal conocido.

X3.4.4 La medición del alargamiento deberá cumplir con los requisitos de los Métodos de prueba E8/E8M.

NOTA X3.4: En los Métodos de prueba E8/E8M, se permiten la medición y la elaboración de informes del alargamiento a la fractura en lugar del alargamiento, como se suele realizar en pruebas automatizadas.

X3.4.5 Cuando sea necesario, se deberá determinar la reducción del área de acuerdo con los requisitos de los Métodos de prueba E8/E8M.

X3.4.6 Los procedimientos de registro, cálculo e informe de datos y resultados de las pruebas deberán cumplir con todos los requisitos correspondientes a los Métodos de prueba E8/E8M. Además, siempre que sea práctico, los procedimientos también deben cumplir con las disposiciones de buenas prácticas de laboratorio ampliamente aceptadas, como las que se detallan a continuación.

X3.4.6.1 Cuando se registran datos, el personal debe registrar todas las cifras que sean definitivas, más la mejor estimación de la primera cifra que sea incierta. (Si se sabe que un resultado está aproximadamente en el medio entre 26 y 27; el número 26,5 debe ser el resultado registrado (no 26, 27 ni 26,475).

X3.4.6.2 Al realizar los cálculos, el personal debe evitar el compuesto por errores de redondeo. Esto se puede lograr realizando un cálculo grande, en lugar de varios cálculos con resultados individuales. Como alternativa, si se realizan cálculos de varios pasos, los resultados intermedios no deben redondearse antes de usarlos en cálculos subsiguientes.

X3.4.6.3 Al redondear, el resultado final no debe retener más cifras significativas que la medición de cifras menos significativas o el punto de datos utilizado en el cálculo.

X3.5 Retención

X3.5.1 Se debe mantener un programa de retención adecuado para la naturaleza y la frecuencia de las pruebas realizadas en el laboratorio. Los elementos que pueden justificar la retención durante períodos de tiempo definidos incluyen los siguientes:

X3.5.1.1 Datos sin procesar y formularios.

X3.5.1.2 Tablas de tensión-deformación y de fuerza-alargamiento.

X3.5.1.3 Copias impresas de las curvas y los resultados de las pruebas.

- X3.5.1.4 Datos y resultados almacenados en los discos duros o discos de la computadora.
- X3.5.1.5 Especímenes rotos.
- X3.5.1.6 Exceso de material.
- X3.5.1.7 Informes de prueba.
- X3.5.1.8 Certificaciones e informes de verificación.

X3.6 Entorno

X3.6.1 Todo el equipo de prueba debe estar ubicado y conectado a fuentes de energía, de manera tal que se minimicen los efectos de las vibraciones y las perturbaciones eléctricas en los datos recopilados sin procesar, las tablas de tensión-deformación y el funcionamiento del equipo.

X3.7 Controles

X3.7.1 Los procedimientos controlados y las instrucciones de trabajo deben abarcar todos los aspectos de la preparación del espécimen, la prueba de tensión y el informe de resultados. Todos los involucrados en las tareas documentadas deben acceder fácilmente a estos documentos.

X3.7.2 Se deben mantener instrucciones de funcionamiento claras y concisas para los equipos utilizados en la preparación de especímenes y la prueba de tensión. Todos los operadores calificados deben acceder fácilmente a estas instrucciones.

X3.7.3 Se deben cumplir con todos los requisitos de verificación correspondientes, tal como se detalla en el apartado **X3.3.2**.

X3.7.4 Se recomienda que utilizar programas y estudios especiales para monitorear y controlar las pruebas de tensión, ya que los resultados de pruebas de tensión se ven fácilmente afectados por los operadores, los dispositivos de medición y el equipo de prueba. Algunos ejemplos de estos programas incluyen, entre otros:

- X3.7.4.1 Estudios entre laboratorios, pruebas de aptitud u otras verificaciones cruzadas.
- X3.7.4.2 Estudios (R y R) de repetibilidad y reproducibilidad.
- X3.7.4.3 Gráficos de control.
- X3.7.4.4 Determinación de las incertidumbres de un laboratorio típicas para cada resultado que se informa habitualmente.

NOTA X3.5: En las pruebas no destructivas, la repetibilidad y reproducibilidad se miden a menudo mediante estudios de calibre R y R, como se indica en el **Apéndice X2** de los Métodos de prueba E8/E8M. Estos estudios implican la determinación repetida de los resultados de una prueba, utilizando una sola pieza o espécimen, de modo que los calibres R y R no se aplican directamente a las propiedades mecánicas, que se obtienen mediante pruebas destructivas. (Las diferencias reales entre incluso los mejores especímenes duplicados se manifiestan en la forma de resultados R y R más deficientes que los que se obtendrían con duplicados perfectos). Sin embargo, los estudios de cuasi R y R que se realizan teniendo en cuenta estas limitaciones pueden ser útiles para analizar las fuentes de error y mejorar la fiabilidad de los resultados de prueba.

X4. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA VELOCIDAD DE PRUEBA Y EJEMPLOS

X4.1 Muchos materiales son sensibles al índice de deformación, es decir, la resistencia elástica o la fuerza de tensión del material es una función del índice al que el material se deforma. La resistencia elástica de algunos materiales puede cambiar en más de un diez por ciento cuando se prueba con las velocidades más bajas y, luego, con las más altas permitidas por los Métodos de prueba E8/E8M. Para reproducir los resultados de prueba de deformación, en materiales sensibles a la velocidad de deformación, es importante que las velocidades sean similares durante la determinación de deformación.

X4.2 En los siguientes párrafos, se explican en detalle los diversos métodos de control que se requieren para el uso de los Métodos de prueba E8/E8M cuando no se proporcione otra guía. Cuando se especifican otros requisitos de velocidad de prueba, se deben utilizar dichas velocidades para cumplir con este método de prueba. Por ejemplo, las especificaciones aeroespaciales a menudo requieren un grado de deformación de prueba igual a $0,005 \pm 0,002$ mm/mm/min [in./in./min] para determinar la resistencia elástica; cuando se especifica, se debe seguir esa velocidad para cumplir con este estándar.

X4.2.1 *Método de Control A: Método de control del índice de tensión para determinar las propiedades de deformación:* Este método ha sido el método de control predeterminado en los Métodos de prueba E8/E8M durante muchos años. En este método, la velocidad de cruceta de la máquina se ajusta durante la parte elástica lineal de la curva para alcanzar la tasa de tensión deseada (o la velocidad se ajusta a un valor predeterminado conocido para lograr la tasa de tensión deseada). La velocidad de cruceta no se ajusta cuando el material comienza a deformarse. La ventaja de este método de control es que no requiere ningún transductor más que el indicador de carga, aunque los marcapasos de carga y los indicadores de la tasa de tensión pueden ser útiles. Este método de control tiene una limitación: el grado de deformación del espécimen en deformación depende de la pendiente de la curva de tensión-deformación (módulo tangente) y de la rigidez de la máquina de prueba. Debido a esto, cuando se determina la deformación, el grado de deformación del espécimen puede ser diferente para los distintos tamaños de especímenes, las distintas configuraciones de especímenes, las distintas configuraciones de agarre y las distintas máquinas de prueba. Esta diferencia en la velocidad de deformación puede afectar la reproducibilidad de la resistencia elástica en materiales sensibles al grado de deformación.

X4.2.1.1 Este método no permite ejecutar la máquina de prueba en un control de fuerza de bucle cerrado, debido a que la máquina de prueba acelerará, posiblemente, hasta alcanzar su velocidad máxima mientras el material comienza a deformarse. Sin embargo, es un método aceptable utilizar el control de fuerza de bucle cerrado durante la región elástica de la prueba y cambiar a una velocidad de cruceta equivalente antes de la deformación.

X4.2.2 *Método de Control B: Método de control de índice de deformación para determinar las propiedades de deformación:* En general, este método se realiza con una máquina de prueba con un sistema de control de bucle cerrado que utiliza la realimentación de un extensómetro para ajustar automáticamente la velocidad de la máquina de prueba. Sin embargo, algunos operadores capacitados pueden monitorear un indicador de grado de deformación fijado en el extensómetro y ajustar manualmente la velocidad de la máquina de prueba para mantener el grado de deformación de prueba que se requiere. Para mantener un control constante del grado de deformación durante una prueba, la velocidad de cruceta de la máquina de prueba debe disminuir drásticamente cuando el espécimen comienza a deformarse. Este método tiene tres ventajas: (1) El tiempo necesario para lograr los resultados de deformación es corto (aproximadamente de 20 a 40 s). (2) La reproducibilidad de los resultados de prueba de la resistencia elástica de máquina en máquina y de laboratorio en laboratorio es buena. (3) La coincidencia con los resultados del Método de control C es buena, porque las velocidades de deformación son similares cuando se determina la resistencia elástica del espécimen. Este método tiene tres desventajas: (1) El equipo de prueba es generalmente más costoso. (2) El control y la seguridad adecuados dependen de que se fijen correctamente los parámetros de control y de que se mantenga la integridad del extensómetro (el deslizamiento accidental del extensómetro puede provocar un movimiento inesperado de la cruceta). Se deben establecer límites de seguridad adecuados para garantizar la seguridad del personal y del equipo. (3) Cuando los materiales tienen límites de elástico o deformaciones discontinuas, una máquina con un control de velocidad de deformación de bucle cerrado puede comportarse de manera errática. No se recomienda este método de control en materiales que producen deformaciones discontinuas.

X4.2.3 *Método de control C: Método de control de velocidad de cruceta para determinar las propiedades de deformación:* Se puede realizar este método en cualquier máquina de prueba que tenga un control de velocidad de cruceta razonablemente bueno. Este método tiene tres ventajas: (1) La reproducibilidad de máquina en máquina y de laboratorio en laboratorio es buena. (2) La coincidencia con el método de control B es buena porque las velocidades de deformación son similares cuando se determina la resistencia elástica del espécimen. (3) Este método para controlar una máquina de prueba es excelente en materiales que producen deformaciones discontinuas. La desventaja de este método de control es que el tiempo de prueba para producir la deformación puede ser de más de tres minutos según el material que se está probando y la ejecución de la máquina de prueba, incluidos los conjuntos de empuñadura.

X4.2.3.1 *Un ejemplo que utiliza unidades métricas (SI) para mostrar cómo aplicar el Método de control C en el Especimen de prueba 1 en la Figura 7 es el siguiente:* la longitud de la sección paralela reducida, es decir, la dimensión A en la Figura 7, es igual a 60 mm. Se determina la velocidad de cruceta mediante el Método de control C multiplicando 60 mm por 0,015 mm/mm/min para llegar a una velocidad de cruceta de 0,9 m/min.

X4.2.3.2 *Un ejemplo que utiliza unidades tradicionales de EE. UU. para mostrar cómo aplicar el Método de control C en el Especimen de prueba 1 en la Figura 7 es el siguiente:* La longitud de la sección paralela reducida, es decir, la dimensión A en la Figura 7, es igual a 2,25 in. Se determina la velocidad de cruceta mediante el Método de control C multiplicando 2,25 in. por 0,015 in./min para llegar a una velocidad de cruceta de 0,034 in./min.

X5. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA ELÁSTICA CUANDO LA CURVA DE TENSIÓN-DEFORMACIÓN SE DESVÍA DEL COMPORTAMIENTO IDEAL

X5.1 En muchos casos, el diagrama de tensión-deformación se desvía del comportamiento ideal que se ilustra en la Figura 21. Estas desviaciones se deben analizar adecuadamente para calcular la resistencia elástica mediante el método de desplazamiento (7.7.1) o el método de extensión bajo carga (7.7.2).

X5.2 En la Figura X5.1 se ilustra un diagrama de tensión-deformación esquemático con comportamiento idealizado y cinco tipos de desviación del comportamiento ideal. Este apéndice sugiere métodos para calcular las resistencias elásticas mediante la extensión bajo carga y el desplazamiento cuando se producen estas desviaciones.

X5.3 En la Figura X5.1a se muestra el comportamiento ideal. La línea OA, superpuesta en la parte de línea recta de la curva de tensión-deformación, se cruza con el origen, O del diagrama de tensión-deformación. En el método de desplazamiento, la línea mn es paralela a OA a una distancia X de la intersección de OA con el eje de deformación. En el método de extensión bajo carga, la línea pq se extiende verticalmente del eje de deformación a una distancia Y de la intersección de OA con el eje de deformación.

X5.4 En la Figura X5.1b, se ilustra el comportamiento que se puede producir si el extensómetro se desplaza ligeramente hacia las deformaciones negativas cuando se fija al espécimen.

X5.5 En la Figura X5.1c, se ilustra el comportamiento que se puede producir si el extensómetro se desliza en el espécimen cuando se aplica la fuerza.

X5.6 En la Figura X5.1d, se ilustra el comportamiento que se puede producir cuando el espécimen se endereza mientras se aplica la fuerza, debido a una desalineación o tensión residual.

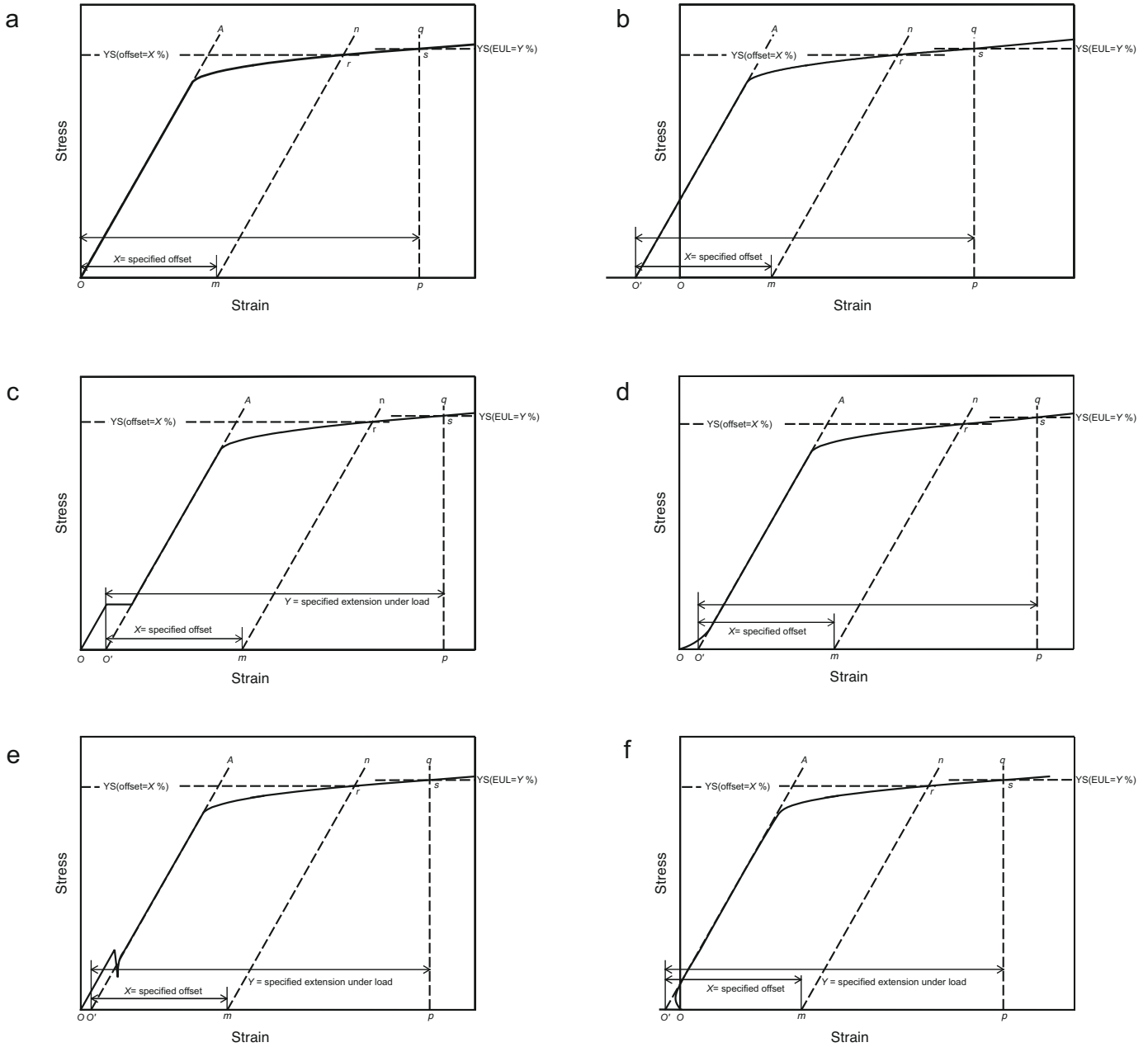


FIGURA X5.1 Diagrama de tensión-deformación esquemática

X5.7 En la **Figura X5.1e**, se ilustra el comportamiento que se puede producir si el espécimen se desliza en las agarraderas y altera al extensómetro mientras se aplica la fuerza.

X5.8 En la **Figura X5.1f**, se ilustra el comportamiento que a veces se produce en especímenes doblados o en especímenes con conjunto de bobinas.

X5.9 En todos los cinco casos no ideales, la porción recta de la curva de tensión-deformación ya no intersecta el origen, O , del diagrama de tensión-deformación. En lugar de eso, la línea $O'A$ intersecta el eje de la deformación en un punto O' . En el método de compensación, la línea mn es paralela $O'A$ a una distancia X desde el punto O' , la intersección de la línea de carga elástica, $O'A$, con el eje de la deformación. En el método de extensión bajo carga, la línea pq se extiende verticalmente del eje de deformación a una distancia Y desde el punto O' .

REFERENCIAS

- (1) Gotterbarm, M., Seifi, M., Melzer, D., Dzugan, J., Salem, A.A., Liu, Z.H., Körner, C.: “Small Scale Testing of IN718 Single Crystals manufactured by EB-PBF”, *Additive Manufacturing*, 36, 101449, 2020. doi.org/10.1016/j.addma.2020.101449
- (2) Melzer, D., Dzugan, J., Koukolikova; M., Rzepa; R., Vavrik, J.: “Structural integrity and mechanical properties of the Functionally Graded Material based on 316L/IN718 processed by DED technology”, *Materials Science & Engineering A*, marzo 2021, doi.org/10.1016/j.msea.2021.141038
- (3) Melzer, D., Dzugan, J., Koukolíková, M., Rzepa, S., Dlouhy, J., Brázda, M., Bucki, T.: “Fracture characterisation of vertically build functionally graded 316L stainless steel with Inconel 718 deposited by directed energy deposition process”, *Virtual and Physical Prototyping*, 2022. doi.org/10.1080/17452759.2022.2073793
- (4) Dzugan, J. M. Seifi, M., Rzepa, S., Prochazka, R., Rund , M., Podany, P., Lewandowski, J.J., “Mechanical properties characterisation of metallic components produced by additive manufacturing using miniaturised specimens”, *Virtual and Physical Prototyping*, 2023. doi.org/10.1080/17452759.2022.2161400
- (5) Dzugan, J. M. Seifi, M., Prochazka, R., Rund , M., Podany, P., Konopik, P., Lewandowski, J.J.: “Effects of thickness and orientation on the small scale fracture behavior of additively manufactured Ti-6Al-4V”, *Materials Characterization* (2018). doi.org/10.1016/j.matchar.2018.04.003
- (6) Mertová, K.; Dzúgan, J.; Roudnická, M.; Daniel, M.; Vojtěch, D.; Seifi, M.; Lewandowski, J.J. “Build Size and Orientation Influence on Mechanical Properties of Powder Bed Fusion Deposited Titanium Parts”. *Metals* 2020, 10, 1340. doi.org/10.3390/met10101340.
- (7) Dzugan, J., Sindelarova, M., Prochazka, R., Konopik, P.: “Specimens preparation influence on results of Micro-Tensile Tests”, 2016 *International Conference on Sustainable Energy, Environment and Information Engineering* (SEEIE 2016), marzo 20-21, 2016, Bangkok, Thailand, ISBN: 978-1-60595-337-3 pp. 557-561.
- (8) Dzúgan, J., Procházká, R., and Konopík, P., “Micro-Tensile Test Technique Development and Application to Mechanical Property Determination,” *Small Specimen Test Techniques*, 6th Volume, STP 1576, Mikhail A. Sokolov and Enrico Lucon, Eds., pp. 12–29, doi:10.1520/STP157620140022, ASTM International, West Conshohocken, PA 2014.
- (9) Dzugan, J., Konopik, P., Rund, M., Prochazka, R.: “Determination of Local Tensile and Fatigue Properties With the Use of Sub-Sized Specimens”, *ASME 2015 Pressure Vessels and Piping Conference Volume 1A: Codes and Standards*, Boston, Massachusetts, USA, Julio 19– 254 23, 2015, ISBN: 978-0-7918-5692-5, Paper No. PVP2015-45958, pp. V01AT01A066; 8 pages, doi:10.1115/PVP2015-45958.

RESUMEN DE CAMBIOS

El Comité E28 identificó la ubicación de cambios específicos a este estándar desde la última publicación (E8/E8M – 22) que pueden afectar el uso de este estándar. (Aprobado el 1 de enero de 2024).

(1) Se agregó el **Anexo A1**.

ASTM International no asume posición alguna con respecto a la validez de ningún derecho de patente alegado en conexión con algún elemento mencionado en este estándar. Se advierte expresamente a los usuarios de este estándar que la determinación de la validez de cualquier derecho de patente, y del riesgo de violación de los derechos, es de su exclusiva responsabilidad.

Este estándar está sujeto a revisiones en cualquier momento por parte del comité técnico responsable, y debe ser revisado cada cinco años. En caso de no ser revisado, deberá ser reprobado o revocado. Lo invitamos a enviar sus comentarios, ya sea para la revisión de este estándar o para la elaboración de estándares adicionales, los cuales deben dirigirse a la Sede Central de ASTM International. Sus comentarios serán cuidadosamente considerados en una reunión del comité técnico responsable, a la cual puede asistir. Si siente que sus comentarios no recibieron una audiencia justa, debe comunicar su punto de vista al Comité de Estándares (Committee on Standards) de ASTM, a la dirección que se indica a continuación.

Este estándar está protegido por derechos de autor por parte de ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, Estados Unidos. Para obtener impresiones individuales (una o varias copias) de este estándar, puede comunicarse con ASTM en la dirección anterior o comunicarse al 610-832-9585 (teléfono), 610-832-9555 (fax), o service@astm.org (correo electrónico); o a través del sitio web de ASTM (www.astm.org). Los derechos de autorización para fotocopiar el estándar también pueden adquirirse a través de Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, tel.: (978) 646-2600; http://www.copyright.com/